TRT magic 参数与温度四阶误差

全新零基础版：从 population、碰撞与迁移到边界 3/16、D2Q5 的 1/6 和完整四阶消除

2026-07-14

目录

阅读说明 **1**

先记住两条绝对不能混用的链 . . . 1

第 1 章　从“完全没学过 LBM”开始 **2**

0. 阅读路线：我们究竟要搭哪几级台阶？ . . . 2

1. 最低数学前置 . . . 3

1.1 标量、向量和坐标 . . . 3

1.2 函数、偏导数和“其余变量暂时不动” . . . 3

1.3 梯度：标量场“往哪里升得最快” . . . 3

1.4 点积与对流项 . . . 4

1.5 散度：一个向量场在一点“向外流出多少” . . . 4

1.6 拉普拉斯算子：两个方向的二阶弯曲相加 . . . 5

1.7 四阶导数和双拉普拉斯 . . . 5

1.8 $O(h^n)$ 到底在说什么 . . . 6

2. 温度方程、扩散、对流和热源 . . . 7

2.1 最基本的对流—扩散方程 . . . 7

2.2 一个扩散项的数字例子 . . . 7

2.3 Dirichlet 与 Neumann 边界 . . . 8

3. LBM 保存的不是一个温度，而是一组 population . . . 9

3.1 先用“分方向的账本”建立直觉 . . . 9

3.2 格点、格距、时间步和离散速度 . . . 9

3.3 DnQm 的两个数字是什么意思 . . . 9

3.4 从 population 重构宏观量 . . . 10

3.5 平衡 population 与权重 . . . 11

4. 第一个完整数值闭环：D1Q3 碰撞、迁移和守恒 . . . 11

4.1 D1Q3 的三个方向 . . . 11

4.2 三个周期格点的初始 population . . . 12

4.3 BGK 碰撞公式 . . . 12

4.4 在 $x = 0$ 逐项完成碰撞 . . . 13

4.5 另外两个格点的碰撞 . . . 13

4.6 迁移：不是再碰撞一次，而是搬到相邻格点 . . . 14

4.7 这一个时间步真正做了什么 . . . 15

5. 从 D1Q3 走到 D2Q5 和 D2Q9 . . . 16
5.1 D2Q5：中心加四个轴向方向 . . . 16
5.2 D2Q9：再加入四个对角方向 . . . 18
5.3 “拉式”与“推式”迁移只是索引视角不同 . . . 18
6. 矩不是神秘的新物理量，而是对同一组 population 换一种记账方式 . . . 20
6.1 从具体求和开始 . . . 20
6.2 “几阶矩”的阶从哪里来 . . . 21
6.3 矩阵只是把多次求和压缩成一行 . . . 21
6.4 守恒矩与非守恒矩 . . . 22
7. 进入 TRT 前必须能回答的 12 个问题 . . . 22
8. 本章来源边界 . . . 23

第 2 章：从“向平衡靠拢”一步一步走到 TRT **24**
0. 先固定本章记号 . . . 24
1. 什么叫“松弛到平衡” . . . 24
1.1 先不用 LBM，只看一个数 . . . 24
1.2 把连续方程解出来 . . . 25
1.3 从连续时间变成一步离散更新 . . . 26
1.4 为什么 $r > 1$ 会“越过”平衡值 . . . 27
2. 从一个数推广到每个 population：BGK . . . 29
2.1 BGK 的名字与作用 . . . 29
2.2 用三个 population 完整算一次 . . . 29
2.3 一般地证明碰撞守恒总和 . . . 30
3. 为什么输运系数里总出现 $\tau - 1/2$ . . . 31
3.1 先写完整碰撞—迁移方程 . . . 31
3.2 左端 Taylor 展开到二阶 . . . 32
3.3 把 population 写成“平衡态 + 小偏差” . . . 32
3.4 比较一阶项，求第一阶非平衡量 . . . 33
3.5 对守恒方程求和，$-1/2$ 出现 . . . 33
3.6 用最小 D1Q2 扩散例把 H 变成扩散系数 . . . 34
3.7 r、τ、H 三联换算 . . . 36
4. 偶部和奇部：TRT 的两个抽屉 . . . 37
4.1 先认清反向方向 . . . 37
4.2 用两个具体数字算偶部和奇部 . . . 37
4.3 为什么叫“偶”和“奇” . . . 38
5. 给两个抽屉不同碰撞率：TRT . . . 39
5.1 从 BGK 的一个率变成两个率 . . . 39
5.2 反向分量为什么奇通道前会变号 . . . 40
5.3 完整算一对 TRT 碰撞 . . . 41
5.4 逐项证明 TRT 在两率相等时回到 BGK . . . 45
5.5 TRT 和 MRT 的关系 . . . 45

6. 四篇论文的符号翻译表 . . . 46
7. 本章最容易混淆的五件事 . . . 47
7.1 投影的 $1/2$ 与 Hénon 的 $-1/2$ 不是同一个来源 . . . 47
7.2 τ 不是最终进入黏性或扩散率的全部尺度 . . . 47
7.3 $1 < r < 2$ 不等于“不稳定” . . . 47
7.4 TRT 的“两个率”不是随意挑两个矩 . . . 47
7.5 后面的 magic 常数不是一个普适数字 . . . 48
8. 读完本章应能独立完成的检查 . . . 48
9. 本章来源边界 . . . 48

第 3 章：从边界缺失 population 到 boundary magic **49**
0. 先定义预告中的量，再看结论 . . . 49
1. 为什么边界会“缺一个 population” . . . 50
1.1 七个最小几何词 . . . 50
1.2 按迁移顺序看“缺失” . . . 50
1.3 stationary bounce-back 的最小数字例 . . . 51
1.4 halfway 的 $1/2$ 是几何位置 . . . 52
1.5 BB 与温度 ABB 必须分开 . . . 53
2. 什么叫表观滑移与有效壁面 . . . 53
2.1 从 Stokes 方程手算 Poiseuille 抛物线 . . . 53
2.2 名义宽度和有效宽度 . . . 55
3. Ginzburg 两率模型与本章符号 . . . 56
3.1 两个碰撞率 . . . 56
3.2 黏度只由偶通道决定 . . . 57
3.3 Ginzburg 的大写 Λ^2 . . . 57
3.4 forcing gauge I_f . . . 57
3.5 Θ_q 是方向投影 . . . 58
4. 论文的有效宽度方程 . . . 58
4.1 Eq. (38)–(39) 说什么 . . . 58
4.2 Eq. (40) 是本章的论文输入 . . . 58
5. 从 Eq. (40) 一项不漏地代到 Eq. (42) . . . 59
5.1 本次专门化使用的值 . . . 59
5.2 第一项：保留 $6\Lambda^2$ . . . 60
5.3 第二项：halfway 几何给 -1 . . . 60
5.4 第三项：黏性—奇率项给 $-2\Lambda^2$ . . . 60
5.5 第四项：第一组边界系数为零 . . . 61
5.6 第五项：第二组边界系数也为零 . . . 61
5.7 五项相加 . . . 61
6. magic 条件怎样出现 . . . 62
6.1 让有效宽度等于名义 halfway 宽度 . . . 62
6.2 转成未归一化 Hénon 乘积 . . . 62

6.3 表观滑移直接写成 magic 偏差 . . . 63
7. 从 3/16 解出两个碰撞率的关系 . . . 63
7.1 与 Wang/Contrino 流场率的对应 . . . 65
8. 四个不同的“二分之一”再核对 . . . 65
9. 不能从本章外推什么 . . . 66
10. 本章可独立复算的检查 . . . 66
11. 本章来源边界 . . . 67

04 D2Q5 温度四阶误差：从 Taylor 展开到 TRT 特殊点 68
0. 这一章究竟要回答什么 . . . 68
1. 先不碰 LBM：用中心差分认识“截断误差” . . . 69
1.1 Taylor 展开是什么 . . . 69
1.2 为什么叫“二阶精度”，却出现了四阶导数 . . . 69
1.3 “消除四阶误差”在本章中的精确含义 . . . 70
2. 二维为什么有两个四阶系数 . . . 70
2.1 方形格子允许的四阶结构 . . . 70
2.2 各向同性要求的比例 . . . 71
2.3 完全消除是更强的条件 . . . 72
3. 建立纯热 D2Q5 模型 . . . 72
3.1 五个离散速度 . . . 72
3.2 从 population 换到矩 . . . 73
3.3 纯热平衡矩与参数 a . . . 75
3.4 三类非守恒松弛率 . . . 76
4. 用 Fourier 模态把一次 LBM 更新变成矩阵特征值问题 . . . 77
4.1 为什么使用平面波 . . . 77
4.2 迁移对应一个相位因子 . . . 77
4.3 零波数处的守恒分支 . . . 78
5. 小波数递推：不能从更新式直接跳到最终系数 . . . 79
5.1 引入记账参数 ε . . . 79
5.2 从特征方程推导递推式 . . . 80
5.3 守恒行先求 z_n . . . 81
6. 一阶、二阶、三阶中间量逐级求解 . . . 81
6.1 一阶：产生热通量型非平衡矩 . . . 82
6.2 二阶：得到扩散衰减率 . . . 82
6.3 三阶：高阶矩反馈到热通量 . . . 84
6.4 四级递推结构汇总 . . . 85
7. 从离散放大因子 z 到连续等效方程 . . . 85
7.1 为什么要取 log z . . . 85
7.2 恢复二阶扩散率 . . . 86
8. 用轴向波和对角波分离两个四阶系数 . . . 87
8.1 先写目标形式 . . . 87

8.2 轴向波只测到 κ_40 . . . 87
8.3 对角波测到 2κ_40+κ_22 . . . 88
8.4 每一组参数来自哪里 . . . 90
9. 从两个系数推出四阶各向同性条件 . . . 90
9.1 为什么这一条还没有消除四阶误差 . . . 91
10. 联立两个零条件，得到 Dubois Eq. (55) . . . 92
10.1 先列出目标与普通分支条件 . . . 92
10.2 把 H_4 代回 κ_40=0 . . . 92
10.3 为什么必须写出分母条件 . . . 93
11. 再加入 TRT 约束，求出论文的特殊点 . . . 94
11.1 这里的 TRT 约束是什么 . . . 94
11.2 与 Eq. (55) 第一式联立 . . . 94
11.3 把特殊点代回 κ_40 . . . 96
11.4 把特殊点代回 κ_22 . . . 96
11.5 两个退化端点再说明 . . . 97
12. 到这里究竟消除了什么，又没有消除什么 . . . 97
12.1 可以严格说出的结论 . . . 97
12.2 不能从本章推出的结论 . . . 97
13. 一页式推导路线图 . . . 98
14. 初学者自检题 . . . 99
题 1 . . . 99
题 2 . . . 99
题 3 . . . 99
题 4 . . . 99
题 5 . . . 99
15. 本章来源边界 . . . 100

05 文献参数映射：同一个 D2Q5 关系为什么写成三种样子 101

阅读前最小符号表 . . . 101
0. 先立三条红线 . . . 102
0.1 相同的希腊字母，不一定是相同的量 . . . 102
0.2 两个 r_ν 必须分家 . . . 102
0.3 本章所说“完全消除”的范围很窄 . . . 102
1. 四列符号翻译表 . . . 102
1.1 D2Q5 温度模型的逐行映射 . . . 102
1.2 rate、τ 与 Hénon 参数的共同字典 . . . 103
2. Wang/Contrino Eq. (17)：从 Hénon 乘积完整推到 rate 关系 . . . 104
2.1 Eq. (17) 在统一符号下是什么 . . . 104
2.2 不跳过公共分母 . . . 104
2.3 这一步到底排除了哪些值 . . . 105
2.4 精确反代，确认没有丢符号 . . . 105

3. Dubois Eq. (55) 如何一步步变成 Contrino Eq. (18) . . . 106
3.1 先把矩编号翻译成物理下标 . . . 106
3.2 先处理 Eq. (55) 右端的第二个分式 . . . 106
3.3 两项真的通到同一个分母 . . . 107
3.4 从 H_e 解出 $y = r_e$ . . . 108
3.5 Contrino Eq. (18) 的完整定义域 . . . 109
3.6 精确反代 Contrino Eq. (18)，返回 Dubois Eq. (55) . . . 109
4. 论文特殊点：从 Hénon 参数精确变成碰撞率 . . . 110
4.1 特殊点的 Hénon 形式 . . . 110
4.2 r_κ 不靠小数猜 . . . 110
4.3 r_e 与 r_ν 也逐步有理化 . . . 111
4.4 代回 $1/6$ . . . 111
4.5 代回 Dubois Eq. (55) . . . 111
4.6 代回 Contrino Eq. (18) . . . 112
5. 扩散率与 a 的非退化范围 . . . 113
5.1 一般扩散率 . . . 113
5.2 为什么 Contrino 取 $-4 < a < 1$ . . . 113
6. 三篇论文究竟分别证明或采用了什么 . . . 114
6.1 作者身份先核准 . . . 114
6.2 Wang：Eq. (17) 与特殊点不是一般 Eq. (55) . . . 114
6.3 Contrino：Eq. (17) 与 Eq. (18) 必须成对读 . . . 114
6.4 三阶限制不能被宣传语抹掉 . . . 115
7. 两条 magic 链必须分开：$3/16$ 不是 $1/6$ . . . 115
7.1 D2Q9 流场链：受限 BB 边界 magic . . . 115
7.2 D2Q5 温度链：体相四阶各向同性与完整消除 . . . 116
8. 一个完整的 $a = 0$ 精确例题 . . . 116
8.1 流场：独立选择 $r_\nu^{(f)} = 1$ . . . 116
8.2 温度：取 $a = 0$ 与一个非特殊点 $r_\kappa = 1$ . . . 117
9. 初学者最容易犯的六个错误 . . . 119
错误 1：看见 σ 就认为是同一个量 . . . 119
错误 2：把 Eq. (17) 叫作完整四阶消除 . . . 119
错误 3：把 Wang 的特殊点说成一般 Eq. (55) . . . 119
错误 4：把 $3/16$ 与 $1/6$ 互换 . . . 119
错误 5：把 r_ν 与 $r_\nu^{(f)}$ 当成同一个输入 . . . 119
错误 6：说第三与第四阶误差同时消失 . . . 119
10. 一页式翻译路线 . . . 119
11. 本章来源边界 . . . 120

06 综合与练习：把两类 magic、两套算法和参数检查真正接起来 121
0. 读本章前只保留一条总原则 . . . 121
1. 一页总览：先看对象，再看数字 . . . 121

2. 两套算法必须各自走完，再在宏观量上耦合 . . . 123
2.1 D2Q9 流场：一个时间步的完整顺序 . . . 123
2.2 D2Q5 温度：一个时间步的完整顺序 . . . 124
2.3 两套算法在哪里耦合，在哪里绝不能耦合 . . . 126
3. 参数配置流程：先物理量，再主 rate，再配对率 . . . 126
3.1 D2Q9 流场参数清单 . . . 126
3.2 D2Q5 温度参数清单 . . . 126
4. 完整例题一：正 TRT 特殊点与独立流场配对 . . . 127
4.1 温度参数：选择 $a = -2/3$ . . . 127
4.2 流场参数：另选 $r_\nu^{(f)} = 1$ . . . 128
5. 完整例题二：$a = 0, r_\kappa = 1$ 的一般非特殊点 . . . 128
5.1 温度 rate、Hénon 参数和扩散率 . . . 128
5.2 直接把两个四阶系数算到零 . . . 129
5.3 流场仍单独选择 . . . 129
6. 十四条常见错误：每条都用反例拆开 . . . 130
错误 1：把 rate、τ 和 H 当成同一个数 . . . 130
错误 2：看见 σ 就认作同一种量 . . . 130
错误 3：把 $1/4$ 与 $3/16$ 当成两个不同 magic，或直接互换 . . . 130
错误 4：把温度 $1/6$ 叫作完整四阶消除 . . . 130
错误 5：因为都在二维，就把 D2Q5 和 D2Q9 混用 . . . 130
错误 6：把边界结论说成体相结论 . . . 130
错误 7：只写 “Eq. (18)” 而不写作者 . . . 131
错误 8：宣称三阶误差也被消除 . . . 131
错误 9：从局部系数为零跳到全局四阶收敛 . . . 131
错误 10：把 $0 < r < 2$ 或正权重当作完整稳定性证明 . . . 131
错误 11：把 $a = -4$ 或 $a = 1$ 当普通点代入 . . . 131
错误 12：把两个同名 ν 当成一个输入框 . . . 132
错误 13：由文件名判断第一作者 . . . 132
错误 14：忽略单位与矩顺序 . . . 132
7. 分层练习与完整答案 . . . 132
7.1 基础层：population、矩、反向方向和三联换算 . . . 132
7.2 中级层：两种乘积、rate 变换和特殊点 . . . 134
7.3 高级层：假设审计、系数验零和错误论证纠正 . . . 135
8. 新手验收清单：七类问题全部答对才算闭环 . . . 136
8.1 population . . . 136
8.2 矩 . . . 137
8.3 TRT 两率 . . . 137
8.4 Hénon 参数 . . . 137
8.5 两类 magic . . . 137
8.6 各向同性与完全消除 . . . 137
8.7 分支、范围与结论边界 . . . 137

9. 最终实施顺序 138
10. 本章来源边界 138

阅读说明

这是一份面向 **完全没有 LBM 基础**的教程。报告从标量场、导数、格子、population、矩、碰撞和迁移开始，再逐步建立 BGK、TRT、Hénon 参数、边界表观滑移以及 D2Q5 体相四阶误差的完整关系。

核心结论只依据下列四篇本地 PDF：

1. Wang et al., *Lattice Boltzmann simulations of thermal convective flows in two dimensions*;
2. Contrino et al., *LB simulations of the thermally driven 2D square cavity at high Rayleigh numbers*;
3. Dubois and Lallemand, *Towards higher order lattice Boltzmann schemes*;
4. Ginzburg and d′ Humières, *Multireflection boundary conditions for lattice Boltzmann models*.

本地第 2 篇 PDF 的文件名含 `[Luo2014]`，但论文第一作者是 **Dario Contrino**；本报告按论文实际作者书写。

先记住两条绝对不能混用的链

- 受限的 D2Q9 流场 halfway bounce-back 边界链：$\Lambda^2 = 1/4 \Longleftrightarrow H_{\text{even}} H_{\text{odd}} = 3/16$。
- D2Q5 纯热体相四阶链：$H_\kappa H_\nu = 1/6$ 只代表四阶各向同性；要同时消去两个指定四阶系数，还必须满足 Dubois Eq. (55) 中决定 H_e 的关系。

这两条链的格子、场变量、误差对象和适用条件都不同。本报告不把局部体相系数消失宣称为整个热对流程序“全局四阶”，也不把受限平壁结论外推到任意边界。

第 1 章　从“完全没学过 LBM”开始

本章目标只有一个：让你在看到 TRT、magic 参数和四阶误差之前，先知道每个符号“是什么、从哪里来、下一步为什么需要它”。本章不推导 magic 常数，也不推导温度四阶系数；那些结论只能由后面的四篇本地论文推导支撑。

0. 阅读路线：我们究竟要搭哪几级台阶?

先给五个只够看懂路线图的最小定义，完整数学定义在第 3 节：

- **population**：每个格点按离散方向分栏保存的数值分量；它不是一颗真实粒子；
- **碰撞**：在同一格点内部重新分配各方向数值；
- **迁移**：把重新分配后的数值沿各自方向搬到邻居；
- **宏观量**：把多栏 population 求和或按方向加权后得到的温度、密度、动量等整体量；
- **松弛率**：控制一次碰撞让“偏离平衡的量”改变多少的参数；第 4 节会用数字定义。

后面的推导会沿下面这条链前进：

1. 用偏微分方程描述温度怎样扩散、怎样被流动带走；
2. 不直接离散宏观方程，而是在每个格点保存若干个沿离散方向的 **population**；
3. 每个时间步先让 population 在原地“碰撞”，再沿格线“迁移”；
4. 把若干 population 求和，重构密度、动量或温度；
5. 两个速度方向若大小相同、方向相反，就叫一对反向方向；把这一对 population 分成“交换方向后不变”和“交换方向后变号”两部分，便得到 TRT（two-relaxation-time，两松弛时间方法）的两组更新量；
6. 边界闭合会把偶、奇通道耦合起来，因此某些松弛参数乘积会影响表观壁面位置；
7. 对离散更新做 Taylor 展开，再把它改写成连续偏微分方程，会看到二阶、三阶、四阶等效项；调节松弛参数，可以让其中**特定的局部四阶系数**各向同性或为零。这不等于整个耦合求解器自动具有全局四阶精度。

现在不要试图记住第 5–7 步。先把第 1–4 步的语言学会。

1. 最低数学前置

1.1 标量、向量和坐标

标量只有大小，没有方向。例如温度 $T = 300\,\mathrm{K}$、密度 $\rho = 1$ 都是标量。

向量同时有大小和方向。二维速度写成

$$u = (u_x, u_y).$$

例如 $u = (3, -1)$ 表示：沿 x 正方向每单位时间走 3 个长度单位，沿 y 负方向走 1 个长度单位。

二维位置写成 $x = (x, y)$。粗体 x 表示一个位置向量，普通字体 x 表示它的第一坐标；后文会始终保持这个区别。

1.2 函数、偏导数和“其余变量暂时不动”

温度通常同时依赖位置和时间：

$$T = T(x, y, t).$$

符号 $\partial T/\partial x$ 的意思是：只观察 x 变化时 T 怎样变化，把 y, t 暂时当常数。

取一个可以手算的例子：

$$T(x, y) = x^2 + 3xy + 2y^2.$$

对 x 求偏导时，y 暂时是常数：

$$\frac{\partial T}{\partial x} = 2x + 3y.$$

对 y 求偏导时，x 暂时是常数：

$$\frac{\partial T}{\partial y} = 3x + 4y.$$

在点 $(x, y) = (1, 2)$，两者分别为

$$\left.\frac{\partial T}{\partial x}\right|_{(1,2)} = 2 + 6 = 8, \qquad \left.\frac{\partial T}{\partial y}\right|_{(1,2)} = 3 + 8 = 11.$$

1.3 梯度：标量场“往哪里升得最快”

把两个方向的偏导排成一个向量，就得到梯度：

$$\nabla T = \left(\frac{\partial T}{\partial x}, \frac{\partial T}{\partial y} \right).$$

对上面的例子，

$$\nabla T = (2x + 3y,\, 3x + 4y), \qquad \nabla T(1,2) = (8, 11).$$

梯度指向温度增加最快的方向。它不是速度，但速度与梯度做点积以后，会描述流体把温度沿自身方向带走的强弱。

1.4 点积与对流项

先拿前面的两个具体向量来算：$a = (3, -1)$，$b = (1, 2)$。把对应位置的数字相乘，再相加：

$$3 \times 1 + (-1) \times 2 = 1.$$

一般地，二维向量 $a = (a_x, a_y)$ 和 $b = (b_x, b_y)$ 的这种运算叫点积：

$$a \cdot b = a_x b_x + a_y b_y.$$

因此温度的对流项展开为

$$u \cdot \nabla T = u_x \frac{\partial T}{\partial x} + u_y \frac{\partial T}{\partial y}.$$

若 $T = x + 2y$，则 $\nabla T = (1, 2)$。再取 $u = (3, -1)$，就有

$$u \cdot \nabla T = 3 \times 1 + (-1) \times 2 = 1.$$

这一步没有省略任何“向量乘法”：它就是两个对应分量相乘后再相加。

1.5 散度：一个向量场在一点“向外流出多少”

先看 $v = (x^2, xy)$：第一个分量沿 x 的变化率是 $2x$，第二个分量沿 y 的变化率是 x。把这两个“各自沿本方向的流出率”相加，得到

$$2x + x = 3x.$$

一般地，对二维向量场 $v = (v_x, v_y)$，这种求和叫散度：

$$\nabla \cdot v = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y}.$$

在 $(1,2)$ 处，散度为 3。注意第二项是 $\partial(xy)/\partial y = x$，不是 y。

1.6 拉普拉斯算子：两个方向的二阶弯曲相加

仍用 $T = x^2 + 3xy + 2y^2$。先对 x 连续求两次偏导，再对 y 连续求两次：

$$T_x = 2x + 3y, \qquad T_{xx} = 2,$$

$$T_y = 3x + 4y, \qquad T_{yy} = 4.$$

把两个方向的二阶导数相加：$2 + 4 = 6$。一般地，这个和叫标量场的拉普拉斯：

$$\nabla^2 T = \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2}.$$

所以对本例

$$\nabla^2 T = 2 + 4 = 6.$$

扩散方程中的 $\nabla^2 T$ 衡量温度曲面的局部弯曲；它驱动尖峰变平、低谷被填充。

1.7 四阶导数和双拉普拉斯

“四阶”在本报告中首先指微分次数，而不是一句笼统的“算法四阶精度”。例如

$$\frac{\partial^4 T}{\partial x^4} = T_{xxxx}, \qquad \frac{\partial^4 T}{\partial x^2 \partial y^2} = T_{xxyy}.$$

把拉普拉斯再作用一次，得到双拉普拉斯：

$$(\nabla^2)^2 T = T_{xxxx} + 2T_{xxyy} + T_{yyyy}.$$

为什么混合项前面是 2？把括号当普通代数展开即可：

$$(\partial_{xx} + \partial_{yy})^2 = \partial_{xxxx} + \partial_{xx}\partial_{yy} + \partial_{yy}\partial_{xx} + \partial_{yyyy}.$$

若 T 至少具有连续的四阶偏导，混合偏导可交换，两个中间项相等，于是合并成 $2\partial_{xxyy}$。

取 $T = (x^2 + y^2)^2 = x^4 + 2x^2y^2 + y^4$。先沿 x 方向逐次求导：

$$
\begin{aligned}
T_x &= 4x^3 + 4xy^2, \\
T_{xx} &= 12x^2 + 4y^2, \\
T_{xxx} &= 24x, \\
T_{xxxx} &= 24.
\end{aligned}
$$

混合导数从已经得到的 T_{xx} 继续对 y 求两次：

$$
T_{xxy} = 8y, \qquad T_{xxyy} = 8.
$$

沿 y 方向对称地计算：

$$
\begin{aligned}
T_y &= 4x^2y + 4y^3, \\
T_{yy} &= 4x^2 + 12y^2, \\
T_{yyy} &= 24y, \\
T_{yyyy} &= 24.
\end{aligned}
$$

现在才把三个结果代入双拉普拉斯：

$$
(\nabla^2)^2 T = 24 + 2 \times 8 + 24 = 64.
$$

这个“轴向项: 混合项 = 1 : 2”的结构，后面判断二维四阶误差是否各向同性时会再次出现。

1.8 $O(h^n)$ 到底在说什么

先做一个会精确终止的数字例子。令 $T(x) = x^2$、$x = 1$、$h = 0.1$，直接算左边：

$$
T(1 + 0.1) = 1.1^2 = 1.21.
$$

而 $T(1) = 1$、$T_x(1) = 2$、$T_{xx}(1) = 2$，三阶及更高导数全为零，所以逐项相加为

$$
1 + 0.1 \times 2 + \frac{0.1^2}{2} \times 2 = 1 + 0.2 + 0.01 = 1.21.
$$

这个数字例子说明 Taylor 展开是“当前位置的函数值 + 各阶导数贡献”的逐项相加。

令 h 表示一个趋近于零的小步长，例如格距 Δx 或时间步 Δt。写

$$
R(h) = O(h^n)
$$

表示：当 $h \to 0$ 时，余项 R 的大小至多按常数乘 h^n 的量级缩小。它不是说余项等于 h^n，也不是说系数一定为 1。

若 T 在 x 到 $x+h$ 之间至少四次连续可导，一维 Taylor 公式可写成

$$T(x+h)=T(x)+hT_x(x)+\frac{h^2}{2}T_{xx}(x)+\frac{h^3}{6}T_{xxx}(x)+\frac{h^4}{4!}T_{xxxx}(\xi),$$

其中 ξ 位于 x 与 $x+h$ 之间。若只把前三次导数显式保留，就写成

$$T(x+h)=T(x)+hT_x(x)+\frac{h^2}{2}T_{xx}(x)+\frac{h^3}{6}T_{xxx}(x)+O(h^4).$$

这里的小参数是 h；显式保留到 h^3；首个舍弃项是 $h^4T_{xxxx}(\xi)/4!$，量级为 $O(h^4)$。若函数还具有更高阶导数，形式级数中的后续舍弃项依次为 $h^5T_{xxxxx}/5!=O(h^5)$、$h^6T_{xxxxxx}/6!=O(h^6)$ 等。以后每次做近似，都要同样说明“小参数、保留阶、具体首个舍弃项及其阶数”。

---

2. 温度方程、扩散、对流和热源

2.1 最基本的对流—扩散方程

常系数温度方程可写成

$$\frac{\partial T}{\partial t}+u\cdot\nabla T=\kappa\nabla^2T+Q.$$

每一项的意思是：

- $\partial T/\partial t$：固定在空间某一点看，温度随时间怎样变化；
- $u\cdot\nabla T$：流动把温度沿速度方向搬运，即对流；
- $\kappa\nabla^2T$：温度因局部弯曲而抹平，即扩散；
- κ：热扩散率，控制抹平速度；
- Q：单位时间内直接加入的热源；若 $Q<0$，可理解为热汇。

若没有流动，$u=0$；若没有体热源，$Q=0$。这时方程退化为

$$\frac{\partial T}{\partial t}=\kappa\nabla^2T.$$

这个纯扩散情形是 Dubois–Lallemand 高阶分析的基础模型。后文不能把纯扩散推导自动外推为“所有带对流热问题的误差都消失”。

2.2 一个扩散项的数字例子

取

$$T(x,y)=x^2+y^2,\qquad \kappa=0.1.$$

因为 $T_{xx}=2$、$T_{yy}=2$，所以

$$\kappa\nabla^2 T=0.1(2+2)=0.4.$$

如果此刻 $u=0$、$Q=0$，方程说 $T_t=0.4$。这是局部瞬时变化率，不是说一个任意大小时间步之后温度一定增加 0.4；若显式走一步，还要乘时间步并考虑离散误差。

2.3 Dirichlet 与 Neumann 边界

边界条件是在计算域边缘补充的信息。

Dirichlet 条件直接规定边界上的场值：

$$T\big|_{\Gamma}=T_w.$$

其中 Γ 表示计算域边界，T_w 表示在该边界上规定的壁面温度。

例如左壁恒温 100 ℃，就是 $T(0,t)=100$。

Neumann 条件规定法向导数或热通量：

$$-k\frac{\partial T}{\partial n}=q_w,$$

其中 n 是边界单位法向，$\partial T/\partial n=n\cdot\nabla T$，$k$ 是导热系数，q_w 是给定热通量。绝热壁对应 $q_w=0$，即法向温度梯度为零。

一维杆 $0\le x\le 1$ 若有 $T(x)=100-10x$，则

$$T(0)=100$$

是一个 Dirichlet 值，而

$$\frac{dT}{dx}=-10$$

描述恒定梯度。若右端外法向为 $+x$ 且 $k=2$，则右端向外热通量为

$$q_w=-k\frac{dT}{dx}=-2(-10)=20.$$

“定温”和“绝热”不是同一件事。后文会为这两类条件分别定义不同的 population 边界闭合，不能把一种规则直接当成另一种。

3. LBM 保存的不是一个温度，而是一组 population

3.1 先用“分方向的账本”建立直觉

想象一个十字路口。你不仅记录“路口共有 100 辆车”，还分栏记录：停着多少、向东多少、向北多少、向西多少、向南多少。把五栏相加，才得到总数 100。**车辆只帮助理解“分栏”；LBM 的 population 可以取小数，是数值分量，不代表真实车辆或真实分子数。**

LBM 在每个格点也保存这样的“分方向账本”。第 i 栏的数记作

$$h_i(x,t),$$

其中：

- x：格点位置；
- t：当前离散时刻；
- i：离散速度方向的编号；
- c_i：第 i 栏对应的离散速度；
- h_i：该方向上的 population。

population 不是程序逐颗跟踪的真实分子个数。它是离散分布函数分量，是用来重构宏观量的数值变量。为区分用途，后文通常用

- f_i：流场 population；
- g_i：温度或被动标量 population；
- h_i：不区分具体物理场时的通用写法。

3.2 格点、格距、时间步和离散速度

规则格子由一组节点组成。相邻节点间距记为 Δx，一次更新的时间间隔记为 Δt。离散速度满足

$$x + c_i\Delta t$$

仍落在某个格点上。

在常用“格子单位”中取 $\Delta x = \Delta t = 1$，于是 c_i 的分量通常是 $-1, 0, 1$。这只是单位选择，不是说真实流体速度只能取这几个值；真实宏观速度由 population 的加权和重构。

3.3 DnQm 的两个数字是什么意思

名称 D2Q9 中：

- D2 表示物理空间是二维；
- Q9 表示每个格点保存 9 个离散速度方向的 population。

同理，D1Q3 是一维、3 个方向；D2Q5 是二维、5 个方向。D2Q5 和 D2Q9 的速度集合、可构造的方向加权和以及可调自由度不同，不能只因它们都在二维就随意互换。“矩”这个名称到第 6 节再正式定义。

3.4 从 population 重构宏观量

先看一组数字，不急着写求和符号。假设一维三个方向的速度是 $c_0 = 0, c_1 = +1, c_2 = -1$，某格点的流场 population 是

$$(f_0, f_1, f_2) = (0.60, 0.25, 0.15).$$

三栏直接相加得到密度

$$0.60 + 0.25 + 0.15 = 1.00,$$

用方向速度加权后得到一维动量

$$0(0.60) + 1(0.25) - 1(0.15) = 0.10.$$

把这种具体加法推广到任意离散方向，才得到下面的紧凑写法。

对流场，一个最基本的无外力重构是

$$\rho = \sum_i f_i, \qquad \rho u = \sum_i c_i f_i.$$

第一式说“各方向质量份额相加得到密度”；第二式先用方向速度加权，再相加得到动量。

若方程中加入体力，算法还要把体力转换成 population 的增量；这种“把外力放进离散更新”的做法常称为 forcing（强迫项实现）。不同实现可能给宏观动量增加半时间步修正。这里暂时只使用无外力定义，后面的边界章节会为所用强迫方案重新给出动量定义。

对温度场，Wang 和 Contrino 两篇热对流论文直接使用

$$T = \sum_i g_i.$$

因此温度来自最直接的 population 总和，而不是某一个单独方向的 g_i。Dubois–Lallemand 的 pure-thermics D2Q5 用守恒量 $\rho = \sum_i p_i$ 表示同一种“零阶矩是总和”的结构；本教程只在明确说明 $\rho \mapsto T$、$p_i \mapsto g_i$ 时才做这个记号映射。Ginzburg–d’ Humières 的核心用途是流场边界分析，不是这条 D2Q5 温度重构式的来源。第 6 节会把这种“不乘速度、直接求和”的操作命名为零阶矩。

3.5 平衡 population 与权重

符号 h_i^{eq} 表示第 i 个方向的平衡 population。它不是由“碰撞后自动算出来”的自然常数，而是为了恢复目标宏观方程而设计的模型函数。

在写平衡式以前，先定义 w_i：它是分配给第 i 个离散方向的模型权重。不同速度集合和不同平衡模型会给出不同的 w_i；它不是任意概率。

在静止的纯扩散示例中，常写

$$g_i^{\mathrm{eq}} = w_i T, \qquad \sum_i w_i = 1.$$

于是

$$\sum_i g_i^{\mathrm{eq}} = T \sum_i w_i = T,$$

保证平衡 population 与当前 population 具有相同的总温度。

---

4. 第一个完整数值闭环：D1Q3 碰撞、迁移和守恒

4.1 D1Q3 的三个方向

我们采用

$$c_0 = 0, \qquad c_1 = +1, \qquad c_2 = -1.$$

方向 0 留在原地，方向 1 向右，方向 2 向左。反向编号是

$$\bar{0} = 0, \qquad \bar{1} = 2, \qquad \bar{2} = 1.$$

本例使用静止扩散平衡权重

$$w_0 = \frac{2}{3}, \qquad w_1 = w_2 = \frac{1}{6},$$

它们确实满足 $2/3 + 1/6 + 1/6 = 1$。

图 *1-1*　*D1Q3* 的静止、向右和向左 *population*。图中箭头表示迁移方向，不表示宏观速度只能取 $-1, 0, 1$。

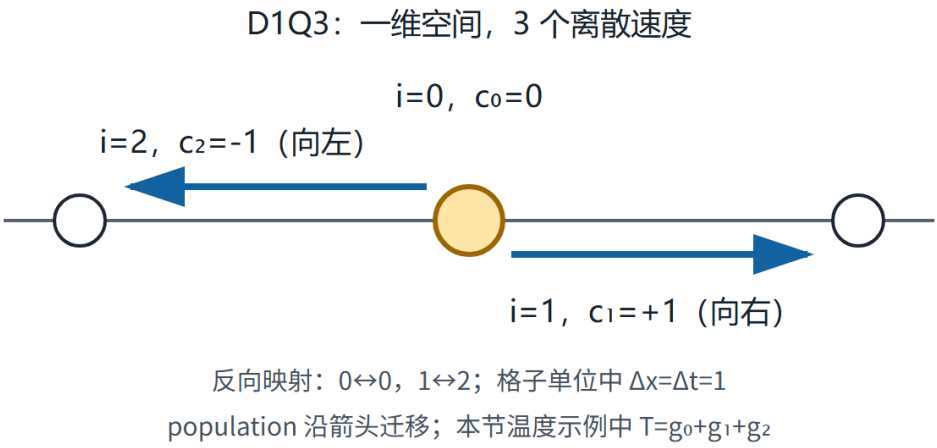


图 1: 图 1-1：D1Q3 的三个离散速度、编号与反向映射

4.2 三个周期格点的初始 population

取三个格点 $x = 0, 1, 2$，左右首尾相接，即周期边界。初值为

格点	g_0（静止）	g_1（向右）	g_2（向左）	$T = \sum_i g_i$
$x = 0$	0.70	0.20	0.10	1.00
$x = 1$	0.50	0.10	0.10	0.70
$x = 2$	0.80	0.10	0.10	1.00

全域总温度是

$$1.00 + 0.70 + 1.00 = 2.70.$$

4.3 BGK 碰撞公式

BGK 是 Bhatnagar–Gross–Krook 三位作者姓氏的缩写。在本节最简单的离散 BGK 碰撞中，所有需要趋近平衡的方向分量共用同一个松弛率 r，所以也常被称为单松弛率碰撞。

先用一个松弛率 $r = 1.2$ 做演示：

$$g_i^* = g_i - r\,(g_i - g_i^{\mathrm{eq}})\,.$$

星号表示“碰撞后、迁移前”。括号 $g_i - g_i^{\mathrm{eq}}$ 是偏离平衡的量。为了看清新值在平衡值哪一侧，把平衡值移到左边：

$$\begin{aligned} g_i^* - g_i^{\mathrm{eq}} &= g_i - g_i^{\mathrm{eq}} - r(g_i - g_i^{\mathrm{eq}}) \\ &= (1 - r)(g_i - g_i^{\mathrm{eq}}). \end{aligned}$$

因此：

- $0 < r < 1$ 时，新值位于原值与平衡值之间；
- $r = 1$ 时，一步正好到平衡值；
- $1 < r < 2$ 时，偏差符号反转，新值越过平衡值，称为**过松弛**。

本例 $r = 1.2$，所以 $1 - r = -0.2$：偏差幅值缩为原来的 20%，同时越过平衡值。它只是便于手算的过松弛示例。$0 < r < 2$ 是许多简单线性情形中常见的形式区间，但仅凭这个区间不构成非线性热对流计算的稳定性证明。

4.4 在 $x = 0$ 逐项完成碰撞

因为 $T(0) = 1$，且 $r = 1.2 = 6/5$，平衡 population 是

$$(g_0^{\mathrm{eq}}, g_1^{\mathrm{eq}}, g_2^{\mathrm{eq}}) = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}\right).$$

用分数逐项代入，避免把近似小数写成精确等号：

$$\begin{aligned} g_0^* &= \frac{7}{10} - \frac{6}{5}\left(\frac{7}{10} - \frac{2}{3}\right) = \frac{33}{50} = 0.66, \\ g_1^* &= \frac{1}{5} - \frac{6}{5}\left(\frac{1}{5} - \frac{1}{6}\right) = \frac{4}{25} = 0.16, \\ g_2^* &= \frac{1}{10} - \frac{6}{5}\left(\frac{1}{10} - \frac{1}{6}\right) = \frac{9}{50} = 0.18. \end{aligned}$$

碰撞后求和：

$$0.66 + 0.16 + 0.18 = 1.00.$$

所以碰撞改变了各方向的分配，却没有改变该格点的总温度。

这个守恒也可不依赖具体数字地证明：

$$\begin{aligned} \sum_i g_i^* &= \sum_i g_i - r\left(\sum_i g_i - \sum_i g_i^{\mathrm{eq}}\right) \\ &= T - r(T - T) = T. \end{aligned}$$

关键前提是我们已经设计 $\sum_i g_i^{\mathrm{eq}} = T$。

4.5 另外两个格点的碰撞

不能用“同样可得”跳过两个节点。先算 $x = 1$。此处 $T = 0.7 = 7/10$，所以

$$(g_0^{\mathrm{eq}}, g_1^{\mathrm{eq}}, g_2^{\mathrm{eq}}) = \left(\frac{7}{15}, \frac{7}{60}, \frac{7}{60}\right).$$

三个分量逐项碰撞：

$$
\begin{aligned}
g_0^* &= \frac{1}{2} - \frac{6}{5}\left(\frac{1}{2} - \frac{7}{15}\right) = \frac{23}{50} = 0.46,\\
g_1^* &= \frac{1}{10} - \frac{6}{5}\left(\frac{1}{10} - \frac{7}{60}\right) = \frac{3}{25} = 0.12,\\
g_2^* &= \frac{1}{10} - \frac{6}{5}\left(\frac{1}{10} - \frac{7}{60}\right) = \frac{3}{25} = 0.12.
\end{aligned}
$$

检查该节点守恒：

$$
\frac{23}{50} + \frac{3}{25} + \frac{3}{25} = \frac{35}{50} = 0.70.
$$

再算 $x = 2$。此处 $T = 1$，平衡态仍是 $(2/3, 1/6, 1/6)$：

$$
\begin{aligned}
g_0^* &= \frac{4}{5} - \frac{6}{5}\left(\frac{4}{5} - \frac{2}{3}\right) = \frac{16}{25} = 0.64,\\
g_1^* &= \frac{1}{10} - \frac{6}{5}\left(\frac{1}{10} - \frac{1}{6}\right) = \frac{9}{50} = 0.18,\\
g_2^* &= \frac{1}{10} - \frac{6}{5}\left(\frac{1}{10} - \frac{1}{6}\right) = \frac{9}{50} = 0.18.
\end{aligned}
$$

检查该节点守恒：

$$
\frac{16}{25} + \frac{9}{50} + \frac{9}{50} = \frac{50}{50} = 1.00.
$$

把三个节点的结果汇总：

格点	g_0^*	g_1^*	g_2^*	碰撞后和
$x = 0$	0.66	0.16	0.18	1.00
$x = 1$	0.46	0.12	0.12	0.70
$x = 2$	0.64	0.18	0.18	1.00

4.6 迁移：不是再碰撞一次，而是搬到相邻格点

迁移公式是

$$
g_i(x + c_i\Delta t, t + \Delta t) = g_i^*(x, t).
$$

在格子单位 $\Delta t = 1$ 下：

- g_0^* 留在原格点；
- g_1^* 向右一个格点；
- g_2^* 向左一个格点。

因为采用周期边界，$x = 2$ 向右会回到 $x = 0$，$x = 0$ 向左会回到 $x = 2$。迁移后各格点收到：

新格点	留下的 g_0^*	从左邻居来的 g_1^*	从右邻居来的 g_2^*	新温度
$x=0$	0.66（来自 0）	0.18（来自 2）	0.12（来自 1）	0.96
$x=1$	0.46（来自 1）	0.16（来自 0）	0.18（来自 2）	0.80
$x=2$	0.64（来自 2）	0.12（来自 1）	0.18（来自 0）	0.94

下一时刻全域总温度是

$$0.96 + 0.80 + 0.94 = 2.70,$$

与迁移前完全相同。迁移只重排 population 的空间位置；在周期域中没有 population 丢失，所以全域守恒。

4.7 这一个时间步真正做了什么

现在可以把一个 LBM 时间步说得非常准确：

1. 在每个格点用 population 求和得到宏观量；
2. 由宏观量计算平衡 population；
3. 碰撞：在原格点重新分配各方向份额，并保持规定应守恒的总和（第 6 节称为守恒矩）；
4. 迁移：把碰撞后的份额沿各自离散速度搬到邻居；
5. 在下一时刻再次求和，得到新的宏观场。

碰撞发生在速度/方向账本内部，迁移发生在空间节点之间。二者次序和作用不同。

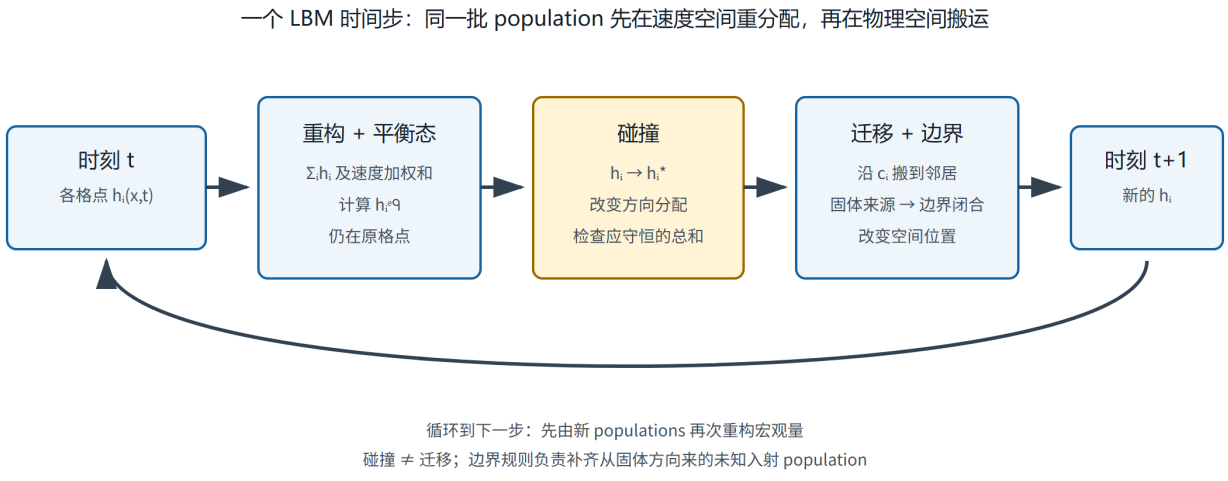


图 2: 图 1-2：一个 LBM 时间步中的重构、碰撞、迁移和边界闭合

图 *1-2*　碰撞改变同一格点内的方向分配；迁移改变 *population* 的空间位置；边界闭合负责补齐来自固体方向的未知入射 *population*。

5. 从 D1Q3 走到 D2Q5 和 D2Q9

5.1 D2Q5：中心加四个轴向方向

本报告统一采用 Contrino 等论文的 D2Q5 编号：

i	名称	$c_i=(c_{ix},c_{iy})$	反向编号 $\bar{i}$
0	静止	$(0,0)$	0
1	东	$(1,0)$	3
2	北	$(0,1)$	4
3	西	$(-1,0)$	1
4	南	$(0,-1)$	2

反向速度满足

$$c_{\bar{i}}=-c_i.$$

例如 $c_1=(1,0)$，所以反向方向是 $c_3=(-1,0)$。静止方向的反向仍是自己。

为了形成直觉，可以先用标准静止扩散权重

$$w_0=\frac{1}{3},\qquad w_1=w_2=w_3=w_4=\frac{1}{6}.$$

Wang 和 Contrino 的温度模型采用带平衡参数 a 的 D2Q5 权重；Dubois–Lallemand 的 pure-thermics D2Q5 用 α 表示等价的平衡矩参数，本教程按 $\alpha\mapsto a$ 对齐。Ginzburg–d′ Humières 的边界论文不采用这个 D2Q5 温度模型。在静止情形，对齐后的权重是

$$w_0=\frac{1-a}{5},\qquad w_1=w_2=w_3=w_4=\frac{4+a}{20}.$$

先检查任意允许的 a 下权重和：

$$\frac{1-a}{5}+4\frac{4+a}{20}=\frac{1-a}{5}+\frac{4+a}{5}=1.$$

再代入 $a=-2/3$：

$$w_0=\frac{1+2/3}{5}=\frac{1}{3},\qquad w_{1,2,3,4}=\frac{4-2/3}{20}=\frac{1}{6}.$$

所以只有 $a=-2/3$ 才恢复上面的 $1/3,1/6$ 示例。“D2Q5 的权重永远是 $1/3,1/6$”是错误说法；参数化权重将在温度四阶章节由平衡矩逐行反解。

图 *1-3*　*D2Q5* 只有中心和东、北、西、南四个轴向方向，没有对角速度。

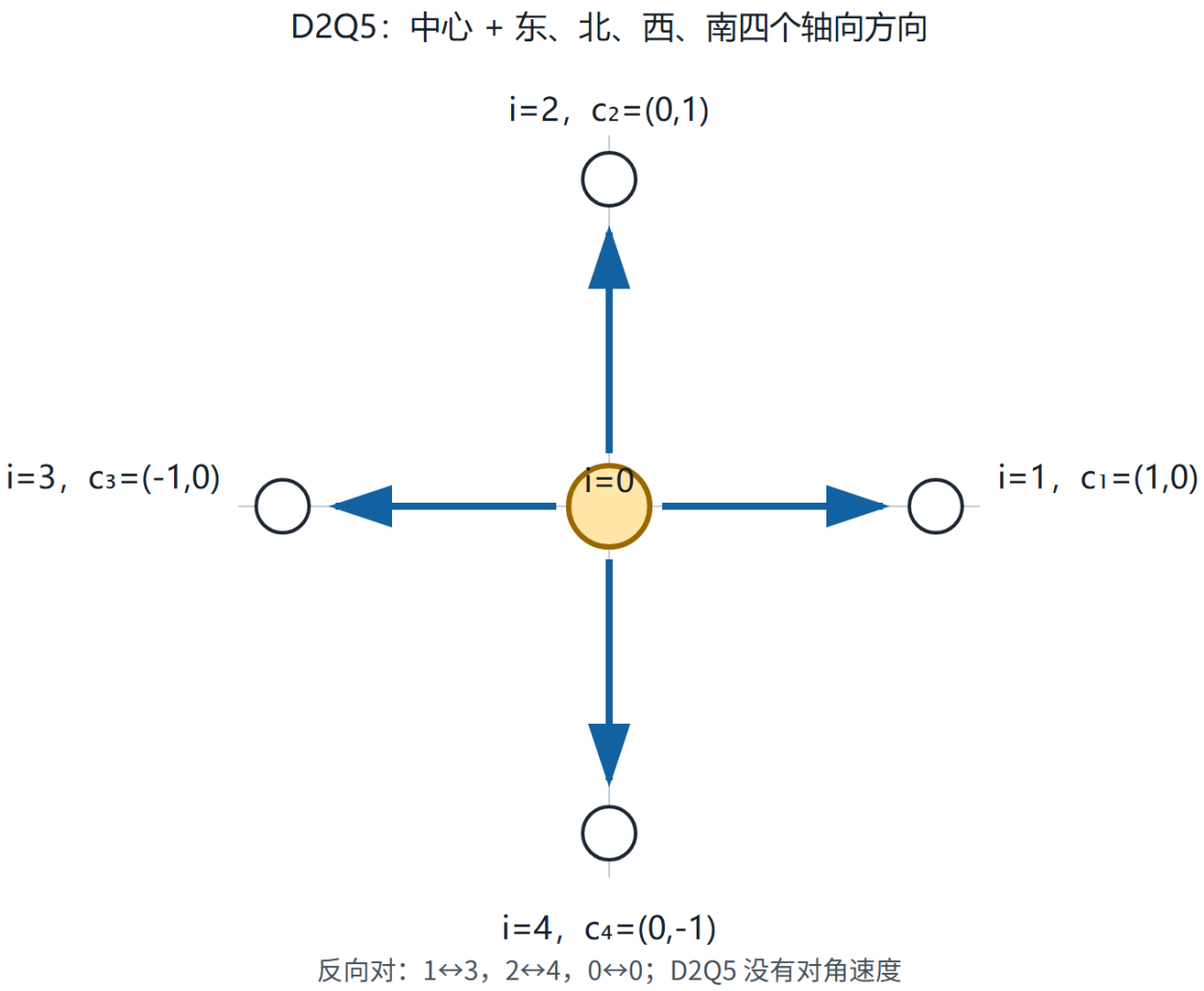


图 3: 图 1-3：D2Q5 的五个离散速度及反向方向

5.2 D2Q9：再加入四个对角方向

本报告流场统一采用下表编号：

i	名称	c_i	$\bar{i}$	标准 D2Q9 权重 w_i
0	静止	$(0,0)$	0	$4/9$
1	东	$(1,0)$	3	$1/9$
2	北	$(0,1)$	4	$1/9$
3	西	$(-1,0)$	1	$1/9$
4	南	$(0,-1)$	2	$1/9$
5	东北	$(1,1)$	7	$1/36$
6	西北	$(-1,1)$	8	$1/36$
7	西南	$(-1,-1)$	5	$1/36$
8	东南	$(1,-1)$	6	$1/36$

检查权重和：

$$\frac{4}{9}+4\times\frac{1}{9}+4\times\frac{1}{36}=\frac{4}{9}+\frac{4}{9}+\frac{1}{9}=1.$$

图 *1-4*　*D2Q9* 在 *D2Q5* 的轴向骨架上增加四个对角方向；每一条非静止速度都有唯一反向速度。

D2Q9 比 D2Q5 多四个对角方向，因而能表示更多二阶和高阶速度矩。后面的流场边界 magic 来自 D2Q9/D3Q15 一类流动模型的偶奇通道；温度四阶消除来自 D2Q5 体相模型。二者出现不同乘积常数并不矛盾，因为速度集、矩和问题都不同。

5.3 “拉式”与“推式”迁移只是索引视角不同

前面写的是推式：

$$h_i(x+c_i\Delta t,t+\Delta t)=h_i^{*}(x,t).$$

令新的目标位置

$$x'=x+c_i\Delta t.$$

从这个定义解出旧位置：

$$x=x'-c_i\Delta t.$$

把这两个关系代回推式，得到

$$h_i(x',t+\Delta t)=h_i^{*}(x'-c_i\Delta t,t).$$

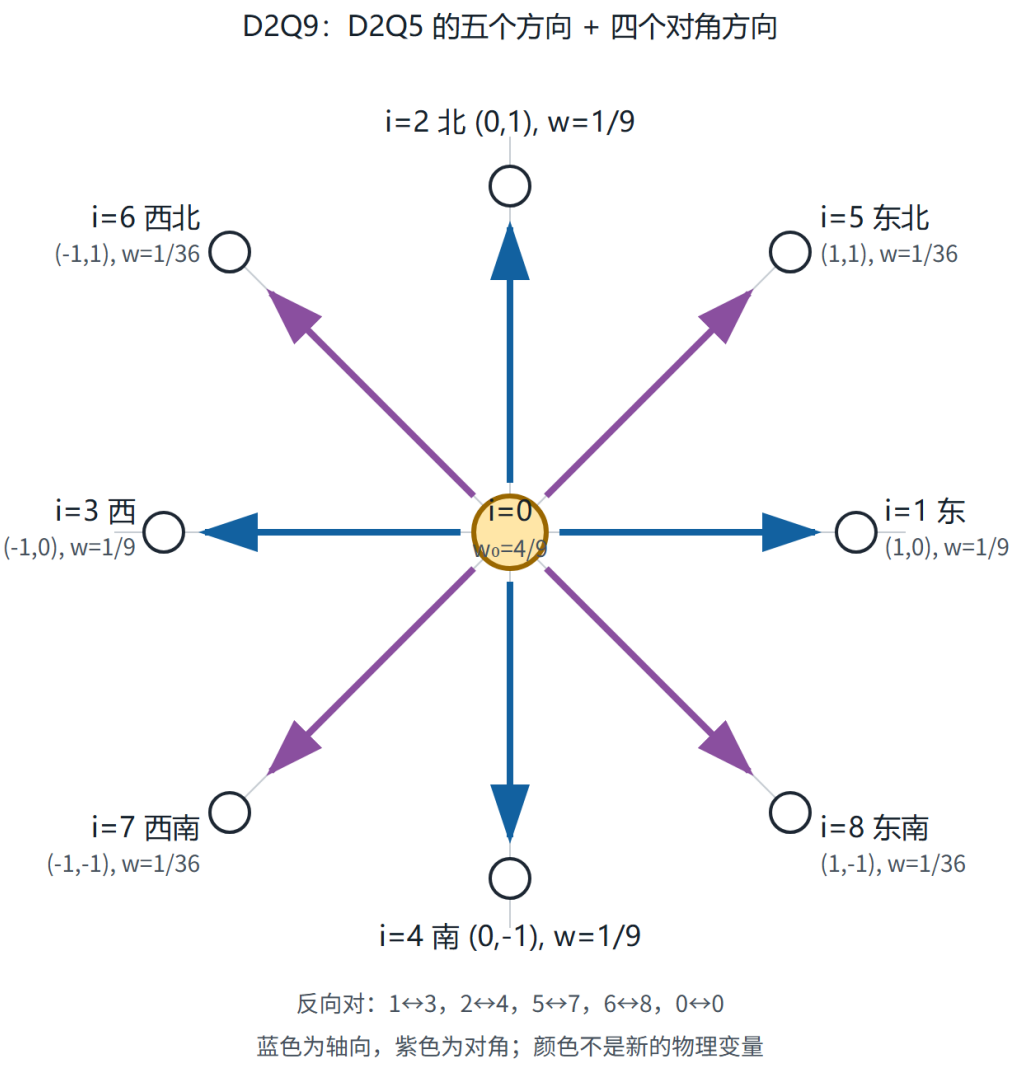


图 4: 图 1-4：D2Q9 的九个离散速度、权重及反向方向

最后只把哑变量 x' 重新命名为 x，便得到拉式：

$$h_i(x, t + \Delta t) = h_i^*(x - c_i\Delta t, t).$$

推式说“我把数据送到哪里”，拉式说“我从哪个邻居取数据”。两式代数等价，但程序读写位置不同。边界处若来源点落在固体内，就出现未知入射 population，需要边界闭合规则。

---

6. 矩不是神秘的新物理量，而是对同一组 population 换一种记账方式

6.1 从具体求和开始

取一个 D2Q5 格点，设

$$(h_0, h_1, h_2, h_3, h_4) = (0.40, 0.20, 0.10, 0.15, 0.15).$$

零阶矩就是总和：

$$M_0 = \sum_i h_i = 0.40 + 0.20 + 0.10 + 0.15 + 0.15 = 1.00.$$

x 方向一阶矩是

$$M_x = \sum_i c_{ix} h_i = 0(0.40) + 1(0.20) + 0(0.10) - 1(0.15) + 0(0.15) = 0.05.$$

y 方向一阶矩是

$$M_y = \sum_i c_{iy} h_i = 0 + 0 + 1(0.10) + 0 - 1(0.15) = -0.05.$$

二阶轴向矩为

$$M_{xx} = \sum_i c_{ix}^2 h_i = 0.20 + 0.15 = 0.35,$$
$$M_{yy} = \sum_i c_{iy}^2 h_i = 0.10 + 0.15 = 0.25.$$

因为 D2Q5 没有对角速度，每个方向都满足 $c_{ix}c_{iy} = 0$，所以

$$M_{xy} = \sum_i c_{ix} c_{iy} h_i = 0.$$

6.2 “几阶矩”的阶从哪里来

阶数来自速度分量的总次数：

- 零阶矩：$\sum_i h_i$；
- 一阶矩：$\sum_i c_{ix} h_i$、$\sum_i c_{iy} h_i$；
- 二阶矩：$\sum_i c_{ix}^2 h_i$、$\sum_i c_{ix} c_{iy} h_i$；
- 三阶矩示例：$\sum_i c_{ix}^3 h_i$；
- 四阶矩示例：$\sum_i c_{ix}^2 c_{iy}^2 h_i$。

这里“矩的阶数”是速度多项式次数；它与“等效方程四阶导数”和“数值格式四阶收敛”是三种不同概念，必须看上下文。

6.3 矩阵只是把多次求和压缩成一行

先只把前两次已经手算过的求和并排写出来：

$$\begin{bmatrix} M_0 \\ M_x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.40 \\ 0.20 \\ 0.10 \\ 0.15 \\ 0.15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.00 \\ 0.05 \end{bmatrix}.$$

矩阵乘法在这里没有新规则：第一行与 population 列对应相乘再相加，得到 M_0；第二行同样计算，得到 M_x。

把五个 population 横着写成 $(h_0, h_1, h_2, h_3, h_4)$ 后，右上角的转置符号 T 表示“把横排转成竖排”：

$$h = (h_0, h_1, h_2, h_3, h_4)^{\mathsf{T}} = \begin{bmatrix} h_0 \\ h_1 \\ h_2 \\ h_3 \\ h_4 \end{bmatrix}.$$

把本节五次求和全部叠起来，可选用下面这个**只用于教学解释的矩阵**；后面论文的矩基会重新定义，不能直接混用：

$$\underbrace{\begin{bmatrix} M_0 \\ M_x \\ M_y \\ M_{xx} \\ M_{yy} \end{bmatrix}}_{m} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{M} \underbrace{\begin{bmatrix} 0.40 \\ 0.20 \\ 0.10 \\ 0.15 \\ 0.15 \end{bmatrix}}_{h} = \begin{bmatrix} 1.00 \\ 0.05 \\ -0.05 \\ 0.35 \\ 0.25 \end{bmatrix}.$$

紧凑地写，就是 $m = Mh$。这不是又做了一次碰撞，也没有创建新信息，只是把同一组 population 换成五种求和结果来记账。

“矩阵可逆”在这里不用先背定理，它只表示：给定这五个矩，能唯一找回原来的五个 population。对本矩阵可以直接解：

$$
\begin{aligned}
h_1 &= \frac{M_{xx}+M_x}{2} = \frac{0.35+0.05}{2} = 0.20,\\
h_3 &= \frac{M_{xx}-M_x}{2} = \frac{0.35-0.05}{2} = 0.15,\\
h_2 &= \frac{M_{yy}+M_y}{2} = \frac{0.25-0.05}{2} = 0.10,\\
h_4 &= \frac{M_{yy}-M_y}{2} = \frac{0.25+0.05}{2} = 0.15,\\
h_0 &= M_0 - M_{xx} - M_{yy} = 1.00-0.35-0.25 = 0.40.
\end{aligned}
$$

把这个反向记账过程写成符号，就是 $h = M^{-1}m$；M^{-1} 表示矩阵 M 的逆。

6.4 守恒矩与非守恒矩

若温度模型要求碰撞不改变 $T = \sum_i g_i$，那么零阶矩是守恒矩。碰撞可以改变一阶、二阶等非守恒矩，使它们趋近平衡，但必须让零阶碰撞增量为零。

“守恒”在这里指碰撞子步骤的代数约束。边界可向系统输入热量，热源 Q 也可改变总温度，所以不能脱离完整问题说“任何时候全域温度都守恒”。

MRT 是 multiple-relaxation-time (多松弛时间) 方法：它可给不同非守恒矩不同松弛率。TRT 是 two-relaxation-time (两松弛时间) 方法：它把反向 population 对分成偶、奇两类，用两个松弛率。下一章会先用一对具体数字手算偶奇分解，再写投影记号。

---

7. 进入 TRT 前必须能回答的 12 个问题

1. i 是什么？——离散速度方向编号。
2. c_i 是什么？——第 i 个离散速度，不是宏观流速。
3. h_i 是什么？——离散分布的 population，不是逐颗真实粒子数。
4. w_i 是什么？——平衡模型的方向权重，满足相应矩约束。
5. 宏观温度怎样得到？——$T = \sum_i g_i$。
6. 碰撞做什么？——在同一格点重分配 population，使非守恒量趋近平衡。
7. 迁移做什么？——把碰撞后的 population 沿 c_i 搬到邻居。
8. 为什么碰撞可守恒？——平衡态与当前态具有相同守恒矩。
9. $\bar{i}$ 是什么？——满足 $c_{\bar{i}} = -c_i$ 的反向编号。
10. 矩是什么？——用速度多项式给 population 加权求和。
11. Dirichlet 与 Neumann 有何区别？——一个给场值，一个给法向导数/通量。
12. 四阶可以指什么？——四阶矩、四阶导数、四阶截断项或四阶收敛；不能只看“fourth order”就认作同一件事。

如果这 12 个问题中有任何一个答不出来，应回到对应小节，不要直接进入 magic 参数。

---

8. 本章来源边界

本章的通用 LBM 术语参考 Krüger 等人的 Springer 教材、Chen–Doolen 的 Annual Review 和 He–Luo 的动力学论文；修正方程术语参考 Warming–Hyett、LeVeque 与 Dubois。完整 URL、DOI、已核实程度和禁止用途见 `01_` 论文证据`/05_` 网络背景来源索引`.md`。

本章只使用这些来源解释基础概念。下面的结论**没有**在本章建立：

- boundary magic 的 $\Lambda^2 = 1/4$;
- 未归一化 Hénon 乘积 $H_{\text{even}} H_{\text{odd}} = 3/16$;
- D2Q5 四阶各向同性条件 $H_1 H_4 = 1/6$;
- 完整四阶消除的 Dubois Eq. (55);
- TRT 特殊点 $H_1 = 1/\sqrt{12}$、$H_3 = H_4 = 1/\sqrt{3}$。

它们必须在后文从四篇本地 PDF 的明确公式和适用条件逐步推出。

第 2 章：从“向平衡靠拢”一步一步走到 TRT

本章目标不是背公式，而是回答五个最基础的问题：什么叫松弛？BGK 的一行碰撞式从哪里来？为什么真正进入输运系数的是 `tau-1/2`？偶部和奇部为什么各有一个 `1/2`？TRT 又怎样在两个碰撞率相等时退化回 BGK？

0. 先固定本章记号

上一章已经介绍 population、碰撞、迁移和反向方向。本章统一使用下面的记号：

记号	本章含义	不是什么
h_i	碰撞前、第 i 个离散方向的 population	不是单颗真实粒子
h_i^{eq}	由当前宏观量算出的第 i 个方向平衡值	不是整个计算结束后的最终答案
h_i^*	在同一格点完成碰撞、尚未迁移的值	星号不是乘方
$\bar{i}$	与 i 方向完全相反的方向编号	不是复共轭
r	离散碰撞率，英文 relaxation rate	不是连续时间本身
$\tau = 1/r$	以一个格子时间步为单位的离散松弛时间	不是最终有效输运时间尺度
$H = \tau - 1/2 = 1/r - 1/2$	Hénon 参数，本文也称 Hénon shift	不是几何高度
r_+、r_-	TRT 的偶通道、奇通道碰撞率	下标正负不是率的正负号

这里的 i 只是方向编号。例如 D1Q3 中可取 $i = 0, 1, 2$；D2Q5 中可取 $i = 0, 1, 2, 3, 4$。

本章先使用通用 population 字母 h。后面回到四篇论文时：流场 population 通常写 f_i，温度 population 通常写 g_i。换字母不改变本章代数。

---

1. 什么叫“松弛到平衡”

推导身份：本节是主稿从一阶松弛 ODE 所作的独立教学推演，不是四篇论文的逐式原文或历史推导；它只为建立“偏差—平衡—离散率”的直觉。

1.1 先不用 LBM，只看一个数

设有一个随时间变化的量 $q(t)$：

- t 是连续时间；
- q^{eq} 是它希望靠近的平衡值；
- $\theta > 0$ 是连续松弛时间。

最简单的一阶松弛方程是

$$\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = -\frac{1}{\theta}\left(q - q^{\mathrm{eq}}\right). \tag{2.1}$$

先逐项读式 (2.1)。

1. $q - q^{\mathrm{eq}}$ 是“当前值减平衡值”，也就是偏离平衡的量。
2. 前面的负号表示：若 q 高于平衡值，导数为负，q 应下降；若 q 低于平衡值，导数为正，q 应上升。
3. θ 越大，右端绝对值越小，靠近平衡越慢。

取具体数字 $q = 0.20$、$q^{\mathrm{eq}} = 0.50$、$\theta = 2$，则

$$q - q^{\mathrm{eq}} = 0.20 - 0.50 = -0.30,$$

$$\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = -\frac{1}{2}(-0.30) = 0.15.$$

导数为正，符合“当前值低于 0.50，所以应向上走”的直觉。

1.2 把连续方程解出来

为避免每次都写长串，定义偏差

$$d(t) \equiv q(t) - q^{\mathrm{eq}}. \tag{2.2}$$

本节暂时假设 q^{eq} 不随时间变化，所以

$$\frac{\mathrm{d}d}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}.$$

将式 (2.2) 代入式 (2.1)：

$$\frac{\mathrm{d}d}{\mathrm{d}t} = -\frac{d}{\theta}. \tag{2.3}$$

先分两种初值：

- 若 $d(0) = 0$，式 (2.3) 给出 $\mathrm{d}d/\mathrm{d}t = 0$，因此 $d(t) = 0$ 是一直停在平衡态的合法解；
- 以下处理 $d(0) \neq 0$ 的分支，此时才做除以 d 的操作。

对非零分支，两边除以 d 再乘 $\mathrm{d}t$：

$$\frac{\mathrm{d}d}{d} = -\frac{\mathrm{d}t}{\theta}.$$

从初始时刻 0 积分到时刻 t：

$$\ln|d(t)| - \ln|d(0)| = -\frac{t}{\theta}.$$

其中 $|d|$ 表示偏差的绝对值，ln 表示自然对数。对上式两边取指数，先得到的是

$$|d(t)| = |d(0)| \exp\left(-\frac{t}{\theta}\right).$$

令 s 表示初始偏差的符号：$d(0) > 0$ 时 $s = +1$，$d(0) < 0$ 时 $s = -1$。指数因子始终为正，所以该连续衰减分支保持初始符号。于是

$$d(t) = s|d(t)| = s|d(0)| \exp\left(-\frac{t}{\theta}\right) = d(0) \exp\left(-\frac{t}{\theta}\right).$$

因此可以写成

$$d(t) = d(0) \exp\left(-\frac{t}{\theta}\right). \tag{2.4}$$

其中 $\exp(x) = e^x$，$e \approx 2.71828$。把 $d = q - q^{\mathrm{eq}}$ 放回去：

$$q(t) = q^{\mathrm{eq}} + [q(0) - q^{\mathrm{eq}}] \exp\left(-\frac{t}{\theta}\right). \tag{2.5}$$

因为 $\exp(-t/\theta)$ 对有限 t 始终为正，若初始偏差 $d(0) \neq 0$，连续解的偏差只会缩小而不会改变正负号。后面离散更新在 $r > 1$ 时可以越过平衡，正是离散一步更新与连续指数衰减的一个区别。

仍取 $q(0) = 0.20$、$q^{\mathrm{eq}} = 0.50$、$\theta = 2$。在 $t = 2$ 时，

$$q(2) = 0.50 - 0.30e^{-1} \approx 0.50 - 0.11036 = 0.38964.$$

它确实从 0.20 向 0.50 靠近，但还没有一下跳到 0.50。

1.3 从连续时间变成一步离散更新

计算机每次只能前进一步。先把一维时间 Taylor 展开写出：

$$q(t + \Delta t) = q(t) + \Delta t\, q_t(t) + \frac{\Delta t^2}{2} q_{tt}(t) + O(\Delta t^3).$$

其中 $q_t = \mathrm{d}q/\mathrm{d}t$，$q_{tt} = \mathrm{d}^2q/\mathrm{d}t^2$。两边减 $q(t)$，再除以非零的 Δt：

$$\frac{q(t+\Delta t) - q(t)}{\Delta t} = q_t(t) + \frac{\Delta t}{2} q_{tt}(t) + O(\Delta t^2).$$

若把 q^* 记作这一步 ODE 松弛更新后的 $q(t+\Delta t)$，丢掉首个修正项 $\Delta t\, q_{tt}/2 = O(\Delta t)$ 及更高项，就得到最简单的一阶前向差分：

$$\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} \approx \frac{q^* - q}{\Delta t}. \tag{2.6}$$

这里：

- q 是这一步更新前的值；
- q^* 是完成这次“松弛更新”后的值；
- Δt 是一个时间步的长度。

把式 (2.6) 代入式 (2.1)：

$$\frac{q^* - q}{\Delta t} = \frac{q^{\mathrm{eq}} - q}{\theta}.$$

两边乘 Δt：

$$q^* - q = \frac{\Delta t}{\theta}\left(q^{\mathrm{eq}} - q\right).$$

定义离散碰撞率

$$r \equiv \frac{\Delta t}{\theta}, \tag{2.7}$$

就得到

$$q^* = q + r\left(q^{\mathrm{eq}} - q\right). \tag{2.8}$$

在格子单位中通常令 $\Delta t = 1$。再定义

$$\tau \equiv \frac{1}{r}, \tag{2.9}$$

则 τ 表示以一个格子时间步为单位的离散松弛时间。

1.4 为什么 $r > 1$ 会“越过”平衡值

从式 (2.8) 两边减去 q^{eq}：

$$q^* - q^{\mathrm{eq}} = q - q^{\mathrm{eq}} + r(q^{\mathrm{eq}} - q).$$

由于 $q^{\mathrm{eq}} - q = -(q - q^{\mathrm{eq}})$，所以

$$q^* - q^{\mathrm{eq}} = (1 - r)(q - q^{\mathrm{eq}}). \tag{2.10}$$

这一个式子把松弛分成三种直观情况：

r	偏差倍率 $1 - r$	一步发生什么
$0 < r < 1$	$0 < 1 - r < 1$	从原来一侧靠近平衡，不越过
$r = 1$	$1 - r = 0$	一步正好到平衡
$1 < r < 2$	$-1 < 1 - r < 0$	越过平衡，但偏差绝对值变小

例如 $q = 0.20$、$q^{\mathrm{eq}} = 0.50$、$r = 1.2$：

$$q^* = 0.20 + 1.2(0.50 - 0.20) = 0.56.$$

新值 0.56 越过了 0.50。偏差由 -0.30 变为 $+0.06$，而

$$+0.06 = (1 - 1.2)(-0.30) = (-0.2)(-0.30).$$

这就是 over-relaxation，中文常译“过松弛”。“过”指越过平衡，不表示计算必然出错。

对单个标量松弛模态，若希望每一步偏差绝对值缩小，需要

$$|1 - r| < 1.$$

逐步解不等式：

$$-1 < 1 - r < 1,$$

$$-2 < -r < 0,$$

乘以 -1 时不等号反向：

$$0 < r < 2. \tag{2.11}$$

Dubois 与 Lallemand 在其一般矩方法中也把 $0 < s_k < 2$ 列为松弛参数的稳定性约束之一。[Dubois–Lallemand 2009，PDF/印刷 p. 4，Eq. (12) 前]

但是必须分清：式 (2.11) 只证明一个孤立线性模态的局部放大因子小于 1。完整 LBM 还包括迁移、边界、多个模态、非线性、离散速度和浮点误差，所以 $0 < r < 2$ 不是“任意算例都稳定”的充分证明。

---

2. 从一个数推广到每个 population：BGK

推导身份：本节是主稿把标量更新推广到 populations 后所作的独立教学演算；Dubois–Lallemand 的对应论文证据会在具体公式后标出。

2.1 BGK 的名字与作用

BGK 来自 Bhatnagar、Gross、Krook 三位作者的姓氏。对初学者，本章只需要抓住它的离散作用：**所有需要松弛的 population 都使用同一个碰撞率 r。**

把式 (2.8) 中的标量 q 换成每个方向的 h_i：

$$h_i^* = h_i + r\,(h_i^{\mathrm{eq}} - h_i)\,. \tag{2.12}$$

等价地，也可以写成

$$h_i^* = h_i - r\,(h_i - h_i^{\mathrm{eq}})\,. \tag{2.13}$$

两式完全相同，因为

$$h_i^{\mathrm{eq}} - h_i = -(h_i - h_i^{\mathrm{eq}}).$$

2.2 用三个 population 完整算一次

取某格点的三个 population：

$$(h_0, h_1, h_2) = (0.60, 0.30, 0.10).$$

假设由当前宏观量构造出的平衡值为

$$(h_0^{\mathrm{eq}}, h_1^{\mathrm{eq}}, h_2^{\mathrm{eq}}) = (0.50, 0.25, 0.25).$$

先检查更新前和平衡态的总和：

$$0.60 + 0.30 + 0.10 = 1.00,$$

$$0.50 + 0.25 + 0.25 = 1.00.$$

二者总和相同，这一条件将保证碰撞不改变该总和。

取 $r = 1.2$，逐分量计算：

$$h_0^* = 0.60 + 1.2(0.50 - 0.60) = 0.48,$$

$$h_1^* = 0.30 + 1.2(0.25 - 0.30) = 0.24,$$

$$h_2^* = 0.10 + 1.2(0.25 - 0.10) = 0.28.$$

碰撞后总和为

$$0.48 + 0.24 + 0.28 = 1.00.$$

再检查每个方向相对平衡态的偏差：

$$(h_0 - h_0^{\text{eq}}, h_1 - h_1^{\text{eq}}, h_2 - h_2^{\text{eq}}) = (0.10, 0.05, -0.15),$$

$$(h_0^* - h_0^{\text{eq}}, h_1^* - h_1^{\text{eq}}, h_2^* - h_2^{\text{eq}}) = (-0.02, -0.01, 0.03).$$

后一行正好是前一行乘 $1 - r = -0.2$。三个分量都越过平衡，但偏差绝对值缩小到原来的五分之一。

2.3 一般地证明碰撞守恒总和

对式 (2.12) 的所有方向求和：

$$\sum_i h_i^* = \sum_i h_i + r \sum_i \left(h_i^{\text{eq}} - h_i\right). \tag{2.14}$$

若平衡态的构造满足

$$\sum_i h_i^{\text{eq}} = \sum_i h_i, \tag{2.15}$$

则

$$\sum_i (h_i^{\mathrm{eq}} - h_i) = 0.$$

代回式 (2.14)：

$$\boxed{\sum_i h_i^* = \sum_i h_i}. \tag{2.16}$$

所以“BGK 碰撞守恒”不是因为碰撞项凭空消失，而是因为平衡态和当前态被设计为具有相同的守恒矩。

在 Dubois 与 Lallemand 的矩表述中，非守恒矩使用

$$m_k^* = m_k + s_k \left(m_k^{\mathrm{eq}} - m_k\right),$$

而若所有非守恒矩的 s_k 都相同，矩碰撞就退化为单松弛率 BGK。[Dubois–Lallemand 2009，PDF/印刷 p. 4，Eqs. (12)–(14) 及其后说明]

---

3. 为什么输运系数里总出现 $\tau - 1/2$

这是初学者最容易被一句“众所周知”跳过去的地方。本节不把 $-1/2$ 当作经验修正，而从“碰撞后还要整步迁移”的二阶 Taylor 展开中把它算出来。

推导身份：下面是主稿基于碰撞—迁移定义所作的独立 Taylor 教学推演，用来复核 Dubois–Lallemand Eq. (16) 的结构；它不是该论文的逐字或逐式历史推导。

先把本节推导边界写清楚：

1. 暂时没有外力项和热源项；若加入源项，它自己的时间离散也可能带来半步修正，必须重新分析。
2. 使用一个守恒标量和空间、时间上均取常数的统一碰撞率 r；本节只解释 Hénon shift 的时间离散来源。
3. 假设 population 沿每条特征方向至少有连续且有界的四阶导数，使显式三阶项和 $O(\Delta t^4)$ 余项有意义。
4. 这是一段体相、光滑区域的等效方程推导，不包含壁面闭合，因此不能从本节直接推出 boundary magic。

还有一个与前面 ODE 类比不同的计阶约定：从式 (2.17) 开始，我们研究一族形式上的 LBM 离散格式，令 Δt 变小，同时把无量纲碰撞率 $r = O(1)$ 和格子速度比例保持固定。若硬要换回第 1 节的 ODE 类比，则 $\theta = \Delta t / r$ 会随网格一起变化；这里不是“固定连续 θ 的前向 Euler 收敛证明”。

3.1 先写完整碰撞—迁移方程

把碰撞和迁移合在一行：

$$h_i(x + c_i \Delta t, t + \Delta t) - h_i(x, t) = r \left[h_i^{\mathrm{eq}}(x, t) - h_i(x, t)\right]. \tag{2.17}$$

左边不是只在时间上前进一步，还沿 c_i 在空间上移动一步。

为缩短记号，定义沿第 i 条特征方向的微分算子

$$D_i \equiv \partial_t + c_i \cdot \nabla. \tag{2.18}$$

逐项解释：

- ∂_t 看时间变化；
- $c_i \cdot \nabla$ 看沿第 i 个速度方向的空间变化；
- D_i 把二者合在一起。

$D_i^2 h_i$ 表示把同一个算子连续作用两次，即 $D_i(D_i h_i)$；$D_i^3 h_i = D_i(D_i^2 h_i)$ 表示连续作用三次。它们不是普通数字 D_i 的平方或立方。

在一维、速度 $c_i = c$ 时，

$$D_i = \partial_t + c\partial_x.$$

3.2 左端 Taylor 展开到二阶

假设 h_i 对时间和空间足够光滑。沿 $(c_i\Delta t, \Delta t)$ 展开。完整写到下一项是

$$h_i(x + c_i\Delta t, t + \Delta t) = h_i + \Delta t D_i h_i + \frac{\Delta t^2}{2} D_i^2 h_i + \frac{\Delta t^3}{6} D_i^3 h_i + O(\Delta t^4).$$

因为本节只保留到二阶，第一个被舍弃的显式项是 $\Delta t^3 D_i^3 h_i/6$。把它和更高项合写为 $O(\Delta t^3)$，得到

$$h_i(x + c_i\Delta t, t + \Delta t) = h_i + \Delta t D_i h_i + \frac{\Delta t^2}{2} D_i^2 h_i + O(\Delta t^3). \tag{2.19}$$

式中的 $1/2$ 来自 Taylor 展开的 $2! = 2$，不是碰撞模型另行指定的参数。

将式 (2.19) 代入式 (2.17)，左边的 h_i 抵消：

$$\Delta t D_i h_i + \frac{\Delta t^2}{2} D_i^2 h_i + O(\Delta t^3) = r(h_i^{\mathrm{eq}} - h_i). \tag{2.20}$$

3.3 把 population 写成“平衡态 + 小偏差”

当 Δt 足够小，引入与 Δt 无关并在极限中保持有界的系数场 $h_i^{(1)}, h_i^{(2)}, h_i^{(3)}$。上标括号只是阶数编号，不是幂。若 Δt 保留时间单位，则 $\Delta t h_i^{(1)}$、$\Delta t^2 h_i^{(2)}$ 必须与 h_i 同量纲，所以 $h_i^{(1)}$、$h_i^{(2)}$ 的量纲分别是 population/时间、population/时间平方。

完整多写一项是

$$h_i = h_i^{\mathrm{eq}} + \Delta t h_i^{(1)} + \Delta t^2 h_i^{(2)} + \Delta t^3 h_i^{(3)} + O(\Delta t^4).$$

本节保留到二阶，把首个舍弃项 $\Delta t^3 h_i^{(3)}$ 与更高项合并，得到

$$h_i = h_i^{\mathrm{eq}} + \Delta t h_i^{(1)} + \Delta t^2 h_i^{(2)} + O(\Delta t^3). \tag{2.21}$$

式 (2.21) 中的 $O(\Delta t^3)$ 就包含刚才显式写出的 $\Delta t^3 h_i^{(3)}$。

由式 (2.21)，

$$h_i^{\mathrm{eq}} - h_i = -\Delta t h_i^{(1)} - \Delta t^2 h_i^{(2)} + O(\Delta t^3). \tag{2.22}$$

3.4 比较一阶项，求第一阶非平衡量

把式 (2.21)–(2.22) 放入式 (2.20)。只收集含一个 Δt 的项：

$$\Delta t D_i h_i^{\mathrm{eq}} = -r \Delta t h_i^{(1)}.$$

两边除以非零的 Δt：

$$D_i h_i^{\mathrm{eq}} = -r h_i^{(1)}.$$

若 $r \neq 0$，则

$$h_i^{(1)} = -\frac{1}{r} D_i h_i^{\mathrm{eq}}. \tag{2.23}$$

这一步产生了 $1/r = \tau$，但还没有产生 $-1/2$。后者来自下一步保留的二阶迁移项。

3.5 对守恒方程求和，$-1/2$ 出现

设本节考察的守恒量为

$$\rho = \sum_i h_i = \sum_i h_i^{\mathrm{eq}}. \tag{2.24}$$

平衡态承担全部守恒量，因此展开中的非平衡修正满足

$$\sum_i h_i^{(1)} = 0, \qquad \sum_i h_i^{(2)} = 0. \tag{2.25}$$

对式 (2.20) 的所有 i 求和。右边为

$$r\sum_i (h_i^{\mathrm{eq}} - h_i) = 0.$$

左边除以 Δt，并保留到一阶修正：

$$0 = \sum_i D_i h_i^{\mathrm{eq}} + \Delta t \sum_i D_i h_i^{(1)} + \frac{\Delta t}{2}\sum_i D_i^2 h_i^{\mathrm{eq}} + O(\Delta t^2). \tag{2.26}$$

将式 (2.23) 代入中间一项：

$$\sum_i D_i h_i^{(1)} = -\frac{1}{r}\sum_i D_i^2 h_i^{\mathrm{eq}}.$$

于是式 (2.26) 变成

$$0 = \sum_i D_i h_i^{\mathrm{eq}} + \Delta t\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{r}\right)\sum_i D_i^2 h_i^{\mathrm{eq}} + O(\Delta t^2). \tag{2.27}$$

把括号中的负号提出：

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{r} = -\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{2}\right).$$

因此自然定义

$$\boxed{H \equiv \frac{1}{r} - \frac{1}{2} = \tau - \frac{1}{2}}. \tag{2.28}$$

式 (2.27) 就是

$$0 = \sum_i D_i h_i^{\mathrm{eq}} - \Delta t H \sum_i D_i^2 h_i^{\mathrm{eq}} + O(\Delta t^2). \tag{2.29}$$

现在可以看清两个来源：

- $1/r$ 来自碰撞产生的第一阶非平衡量，见式 (2.23)；
- $1/2$ 来自整步迁移 Taylor 展开的二阶项，见式 (2.19)。

两者相减，才是进入二阶等效输运项的时间尺度。

3.6 用最小 D1Q2 扩散例把 H 变成扩散系数

为了只观察 $-1/2$，取一维两速度模型：

$$c_+ = +c, \qquad c_- = -c.$$

取对称平衡态

$$h_+^{\mathrm{eq}} = \frac{\rho}{2}, \qquad h_-^{\mathrm{eq}} = \frac{\rho}{2}. \tag{2.30}$$

两个方向算子为

$$D_+ = \partial_t + c\partial_x, \qquad D_- = \partial_t - c\partial_x.$$

先算式 (2.29) 的第一项：

$$\begin{aligned} \sum_{i=+,-} D_i h_i^{\mathrm{eq}} &= (\partial_t + c\partial_x)\frac{\rho}{2} + (\partial_t - c\partial_x)\frac{\rho}{2} \\ &= \frac{1}{2}\partial_t\rho + \frac{c}{2}\partial_x\rho + \frac{1}{2}\partial_t\rho - \frac{c}{2}\partial_x\rho \\ &= \partial_t\rho. \end{aligned} \tag{2.31}$$

再把平方算子完全展开：

$$D_+^2 = (\partial_t + c\partial_x)^2 = \partial_t^2 + 2c\partial_t\partial_x + c^2\partial_x^2,$$

$$D_-^2 = (\partial_t - c\partial_x)^2 = \partial_t^2 - 2c\partial_t\partial_x + c^2\partial_x^2.$$

作用于两个 $\rho/2$ 并相加：

$$\begin{aligned} \sum_{i=+,-} D_i^2 h_i^{\mathrm{eq}} &= \frac{1}{2}(D_+^2 + D_-^2)\rho \\ &= \partial_t^2\rho + c^2\partial_x^2\rho. \end{aligned} \tag{2.32}$$

其中两个混合项 $+2c\partial_t\partial_x$ 与 $-2c\partial_t\partial_x$ 正好抵消。

把式 (2.31)–(2.32) 代入式 (2.29)：

$$\partial_t\rho = \Delta t H\left(\partial_t^2\rho + c^2\partial_x^2\rho\right) + O(\Delta t^2). \tag{2.33}$$

为什么可以暂时略去 $\partial_t^2\rho$？引入一个只用于标记阶数的无量纲小参数 ε，把 Δt 记作 $O(\varepsilon)$，再定义慢时间 $T = \varepsilon t$。链式法则给

$$\partial_t = \varepsilon\partial_T, \qquad \partial_t^2 = \varepsilon^2\partial_T^2.$$

所以 $\partial_t\rho = O(\varepsilon)$，而 $\partial_t^2\rho = O(\varepsilon^2)$；后者在式 (2.33) 右端又乘一个 $\Delta t = O(\varepsilon)$，贡献为 $O(\varepsilon^3)$。这正是本小节采用的扩散慢时间计阶，并不是说任何快速瞬态都能删除 $\partial_t^2\rho$。保留最低非零扩散阶：

$$\partial_t\rho = \kappa\partial_x^2\rho + \text{更高阶项},$$

其中

$$\boxed{\kappa = c^2\Delta t H = c^2\Delta t\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{2}\right)}. \tag{2.34}$$

这里 κ 是这个 D1Q2 教学模型在慢时间极限下的扩散系数。

这个 D1Q2 只是为展示 $-1/2$ 的来源而搭建的最小课堂模型。D2Q5、D2Q9 的具体扩散率或黏性系数还会乘各自平衡矩和速度集给出的因子，不能把式 (2.34) 的 c^2 原样复制过去；但 Hénon 组合 $1/r - 1/2$ 会再次出现。

Dubois 与 Lallemand 的 Eq. (16) 正是定义

$$\sigma_k \equiv \frac{1}{s_k} - \frac{1}{2},$$

并在后文写出二阶输运系数与 $\Delta t\sigma_k$ 成正比。[Dubois–Lallemand 2009，PDF/印刷 p. 5，Eqs. (16)–(17) 后]

3.7 r、τ、H 三联换算

三条定义是

$$\tau = \frac{1}{r}, \qquad H = \tau - \frac{1}{2}, \qquad r = \frac{1}{H + 1/2} = \frac{2}{2H+1}. \tag{2.35}$$

最后一条逐步来自

$$H = \frac{1}{r} - \frac{1}{2},$$

$$H + \frac{1}{2} = \frac{1}{r},$$

$$r = \frac{1}{H + 1/2}.$$

倒数换算要求 $r \neq 0$；从 H 反求 r 时还要求 $H \neq -1/2$，否则分母为零。

数值检查：

r	$\tau = 1/r$	$H = \tau - 1/2$	偏差倍率 $1 - r$
$1/2$	2	$3/2$	$1/2$

r	$\tau = 1/r$	$H = \tau - 1/2$	偏差倍率 $1 - r$
1	1	$1/2$	0
$6/5$	$5/6$	$1/3$	$-1/5$
$3/2$	$2/3$	$1/6$	$-1/2$

例如 $H = 1/3$ 时，

$$r = \frac{1}{1/3 + 1/2} = \frac{1}{5/6} = \frac{6}{5} = 1.2,$$

与表中一致。

若只考虑式 (2.11) 的 $0 < r < 2$，则

$$\tau = \frac{1}{r} > \frac{1}{2}, \qquad H > 0.$$

但后续读论文时不能看见任意一个 σ 就自动把它当 Hénon 参数；不同论文复用了同一个希腊字母，含义可能相反。

---

4. 偶部和奇部：TRT 的两个抽屉

推导身份：本节从和与差的定义独立推演偶奇投影，目的是让每个 $1/2$ 和反向变号都可手算，不把它冒充四篇论文的原文段落。

4.1 先认清反向方向

对一个非静止方向 i，用 $\bar{i}$ 表示它的反向方向：

$$c_{\bar{i}} = -c_i. \tag{2.36}$$

反向操作做两次必须回到原方向：

$$\bar{\bar{i}} = i.$$

例如 D2Q5 中，若 $i = 1$ 是东向，则 $\bar{i} = 3$ 是西向；若 $i = 2$ 是北向，则 $\bar{i} = 4$ 是南向。

静止方向满足 $c_0 = 0$，所以它反向后仍是自己，通常写 $\bar{0} = 0$。

4.2 用两个具体数字算偶部和奇部

取一对反向 population：

$$h_i = 0.30, \qquad h_{\bar{i}} = 0.10.$$

先算和与差：

$$h_i + h_{\bar{i}} = 0.40, \qquad h_i - h_{\bar{i}} = 0.20.$$

定义偶部为和的一半：

$$h_i^+ \equiv \frac{h_i + h_{\bar{i}}}{2} = \frac{0.40}{2} = 0.20. \tag{2.37}$$

定义奇部为差的一半：

$$h_i^- \equiv \frac{h_i - h_{\bar{i}}}{2} = \frac{0.20}{2} = 0.10. \tag{2.38}$$

这里的 $1/2$ 只因为要从“和、差”恢复原来的两个数。它不是 Hénon 参数中的 $-1/2$，两者来源完全不同。

重构第 i 个方向：

$$h_i^+ + h_i^- = 0.20 + 0.10 = 0.30 = h_i. \tag{2.39}$$

重构反向方向：

$$h_i^+ - h_i^- = 0.20 - 0.10 = 0.10 = h_{\bar{i}}. \tag{2.40}$$

因此一般地

$$\boxed{h_i = h_i^+ + h_i^-}, \qquad \boxed{h_{\bar{i}} = h_i^+ - h_i^-}. \tag{2.41}$$

4.3 为什么叫“偶”和“奇”

交换 i 与 $\bar{i}$。反向方向的偶部是

$$h_{\bar{i}}^+ = \frac{h_{\bar{i}} + h_i}{2} = h_i^+. \tag{2.42}$$

它在反向操作下不变，所以叫偶部。

反向方向的奇部是

$$h_{\bar{i}}^- = \frac{h_{\bar{i}} - h_i}{2} = -\frac{h_i - h_{\bar{i}}}{2} = -h_i^-. \tag{2.43}$$

它在反向操作下变号，所以叫奇部。

静止方向是自己的反向方向。令 $\bar{0} = 0$ 代入定义：

$$h_0^+ = \frac{h_0 + h_0}{2} = h_0, \qquad h_0^- = \frac{h_0 - h_0}{2} = 0.$$

所以静止 population 只有偶部，不能再把它与自己重复组成一个“双元素方向对”。

平衡态也用完全相同的方法分解：

$$h_i^{\mathrm{eq},+} = \frac{h_i^{\mathrm{eq}} + h_{\bar{i}}^{\mathrm{eq}}}{2}, \qquad h_i^{\mathrm{eq},-} = \frac{h_i^{\mathrm{eq}} - h_{\bar{i}}^{\mathrm{eq}}}{2}. \tag{2.44}$$

下图把“两个原数—和差各除以 2—再相加减恢复”的关系画在一起。

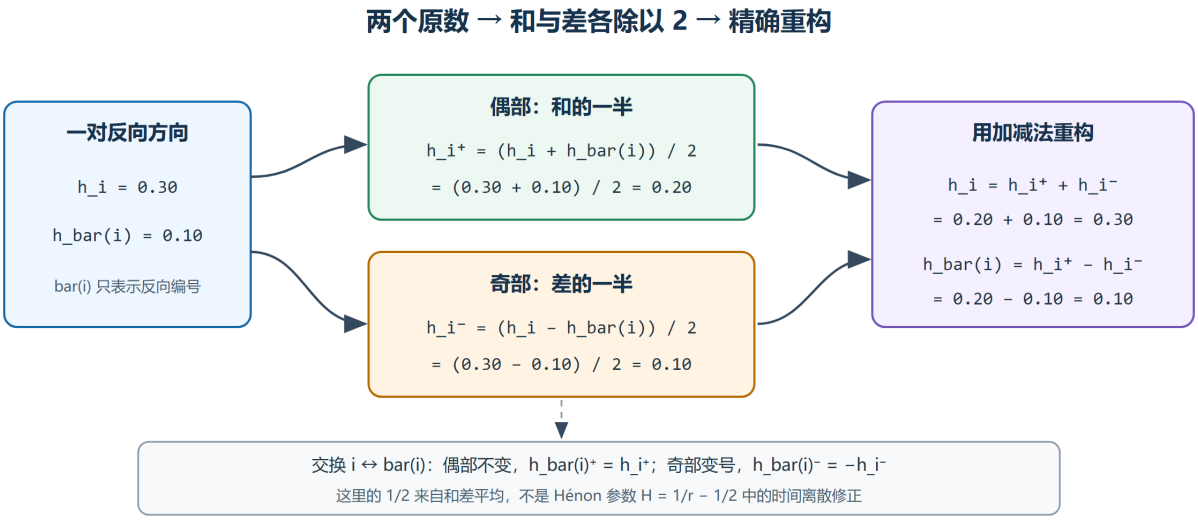


图 5: 图 2-1：一对反向 population 的偶奇分解与重构

图 2-1。上半部从 $h_i, h_{\bar{i}}$ 生成 h_i^+, h_i^-；下半部用 $h_i^+ \pm h_i^-$ 恢复原来的两个方向。读图时不要把投影定义中的 $1/2$ 与 Hénon shift 中的 $-1/2$ 混在一起。

---

5. 给两个抽屉不同碰撞率：TRT

推导身份：本节的分量式、两个数字例和 BGK 极限证明是主稿基于偶奇定义所作的独立教学复算；论文原符号将在第 6 节单独映射。

5.1 从 BGK 的一个率变成两个率

BGK 对全部偏差使用同一个 r。TRT 的全称是 two-relaxation-time，即“两松弛时间”。等价地，它使用两个碰撞率：

- 偶部偏差使用 r_+，也记作 r_{even}；

- 奇部偏差使用 r_-，也记作 r_{odd}。

先分别写碰撞后的偶部和奇部：

$$(h_i^+)^* = h_i^+ + r_+ \left(h_i^{\text{eq},+} - h_i^+\right), \tag{2.45}$$

$$(h_i^-)^* = h_i^- + r_- \left(h_i^{\text{eq},-} - h_i^-\right). \tag{2.46}$$

碰撞后原方向等于碰撞后偶部加奇部：

$$h_i^* = (h_i^+)^* + (h_i^-)^*.$$

把式 (2.45)–(2.46) 代入：

$$\boxed{h_i^* = h_i + r_+ \left(h_i^{\text{eq},+} - h_i^+\right) + r_- \left(h_i^{\text{eq},-} - h_i^-\right)}. \tag{2.47}$$

这就是本教程统一使用的 TRT 分量式。

也常写成“减去当前偏差”的形式：

$$h_i^* = h_i - r_+ \left(h_i^+ - h_i^{\text{eq},+}\right) - r_- \left(h_i^- - h_i^{\text{eq},-}\right). \tag{2.48}$$

式 (2.47) 与式 (2.48) 完全相同。

5.2 反向分量为什么奇通道前会变号

定义

$$\Delta^+ \equiv h_i^{\text{eq},+} - h_i^+, \qquad \Delta^- \equiv h_i^{\text{eq},-} - h_i^-.$$

则第 i 个方向是

$$h_i^* = h_i + r_+ \Delta^+ + r_- \Delta^-. \tag{2.49}$$

对反向方向，偶部不变，奇部变号：

$$h_{\bar{i}}^{\text{eq},+} - h_{\bar{i}}^+ = \Delta^+,$$

$$h_{\bar{i}}^{\text{eq},-} - h_{\bar{i}}^- = (-h_i^{\text{eq},-}) - (-h_i^-) = -\Delta^-.$$

所以

$$h_{\bar{i}}^{*} = h_{\bar{i}} + r_{+}\Delta^{+} - r_{-}\Delta^{-}. \tag{2.50}$$

现在把式 (2.49) 与式 (2.50) 相加：

$$h_i^{*} + h_{\bar{i}}^{*} = h_i + h_{\bar{i}} + 2r_{+}\Delta^{+}. \tag{2.51}$$

奇通道修正互相抵消，所以偶率控制一对 population 的“和”。

再相减：

$$h_i^{*} - h_{\bar{i}}^{*} = h_i - h_{\bar{i}} + 2r_{-}\Delta^{-}. \tag{2.52}$$

偶通道修正互相抵消，所以奇率控制一对 population 的“差”。这正是 TRT 可以分别调节两类性质的代数原因。

这里还要避免一个误解：式 (2.51) 表明**单独一对** population 的和一般可以被偶通道改变，只有当该对的 $\Delta^{+} = 0$ 时才单独守恒。真正要求的是所有方向的守恒总和。对完整、反向成对的速度集，奇部在每一对中相消，而偶部在全体方向上的和等于原 populations 的和，因此

$$\sum_i (h_i^{\mathrm{eq},-} - h_i^{-}) = 0,$$

$$\sum_i (h_i^{\mathrm{eq},+} - h_i^{+}) = \sum_i (h_i^{\mathrm{eq}} - h_i) = 0.$$

后一等号使用了平衡态与当前态共享同一个守恒总和。于是对式 (2.47) 求和后仍有

$$\sum_i h_i^{*} = \sum_i h_i.$$

所以 TRT 守恒的是规定的全体方向总和，而不是无条件守恒每一对的和。

5.3 完整算一对 TRT 碰撞

仍用

$$h_i = 0.30, \qquad h_{\bar{i}} = 0.10,$$

因此

$$h_i^{+} = 0.20, \qquad h_i^{-} = 0.10.$$

取平衡 population

$$h_i^{\mathrm{eq}} = 0.24, \qquad h_{\bar{i}}^{\mathrm{eq}} = 0.16.$$

平衡偶部和奇部为

$$h_i^{\mathrm{eq},+} = \frac{0.24 + 0.16}{2} = 0.20,$$

$$h_i^{\mathrm{eq},-} = \frac{0.24 - 0.16}{2} = 0.04.$$

取

$$r_+ = 1, \qquad r_- = 1.5.$$

偶修正为

$$r_+(h_i^{\mathrm{eq},+} - h_i^+) = 1(0.20 - 0.20) = 0.$$

奇修正为

$$r_-(h_i^{\mathrm{eq},-} - h_i^-) = 1.5(0.04 - 0.10) = -0.09.$$

所以

$$h_i^* = 0.30 + 0 - 0.09 = 0.21.$$

反向方向的奇修正变号：

$$h_{\bar{i}}^* = 0.10 + 0 + 0.09 = 0.19.$$

检查一对 population 的和：

$$0.21 + 0.19 = 0.40 = 0.30 + 0.10.$$

新偶部为

$$\frac{0.21 + 0.19}{2} = 0.20,$$

与平衡偶部 0.20 相同。

新奇部为

$$\frac{0.21-0.19}{2}=0.01.$$

原奇部相对平衡奇部的偏差为

$$0.10-0.04=0.06.$$

碰撞后偏差为

$$0.01-0.04=-0.03.$$

而

$$-0.03=(1-r_{-})(0.06)=(1-1.5)(0.06).$$

这再次验证：奇部偏差的倍率是 $1-r_{-}$。

刚才特意取了 $h_i^{+}=h_i^{\mathrm{eq},+}=0.20$，所以偶修正为零。它只完整测试了奇通道。下面再用一个 D1Q3 例子让偶、奇两个通道同时工作，并检查全体方向总和。

取静止方向 0 和一对反向方向 $i,\bar{i}$:

$$(h_0,h_i,h_{\bar{i}})=\left(\frac{1}{5},\frac{7}{10},\frac{3}{10}\right),$$

平衡态取

$$(h_0^{\mathrm{eq}},h_i^{\mathrm{eq}},h_{\bar{i}}^{\mathrm{eq}})=\left(\frac{2}{5},\frac{9}{20},\frac{7}{20}\right).$$

先检查总和:

$$\frac{1}{5}+\frac{7}{10}+\frac{3}{10}=\frac{6}{5},$$

$$\frac{2}{5}+\frac{9}{20}+\frac{7}{20}=\frac{6}{5}.$$

当前方向对的偶、奇部为

$$h_i^{+}=\frac{7/10+3/10}{2}=\frac{1}{2},\qquad h_i^{-}=\frac{7/10-3/10}{2}=\frac{1}{5}.$$

平衡方向对的偶、奇部为

$$h_i^{\mathrm{eq},+} = \frac{9/20 + 7/20}{2} = \frac{2}{5}, \qquad h_i^{\mathrm{eq},-} = \frac{9/20 - 7/20}{2} = \frac{1}{20}.$$

所以

$$\Delta^+ = \frac{2}{5} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{10}, \qquad \Delta^- = \frac{1}{20} - \frac{1}{5} = -\frac{3}{20}.$$

取

$$r_+ = \frac{6}{5}, \qquad r_- = \frac{4}{5}.$$

第 i 个方向为

$$\begin{aligned} h_i^* &= \frac{7}{10} + \frac{6}{5}\left(-\frac{1}{10}\right) + \frac{4}{5}\left(-\frac{3}{20}\right) \\ &= \frac{7}{10} - \frac{3}{25} - \frac{3}{25} = \frac{23}{50}. \end{aligned}$$

反向方向的奇修正变号：

$$\begin{aligned} h_{\bar{i}}^* &= \frac{3}{10} + \frac{6}{5}\left(-\frac{1}{10}\right) - \frac{4}{5}\left(-\frac{3}{20}\right) \\ &= \frac{3}{10} - \frac{3}{25} + \frac{3}{25} = \frac{3}{10}. \end{aligned}$$

静止方向只有偶部，因此

$$h_0^* = \frac{1}{5} + \frac{6}{5}\left(\frac{2}{5} - \frac{1}{5}\right) = \frac{11}{25}.$$

全体方向总和为

$$\frac{11}{25} + \frac{23}{50} + \frac{3}{10} = \frac{22 + 23 + 15}{50} = \frac{6}{5}.$$

再从碰撞后数值反算两个投影：

$$\frac{23/50 + 3/10}{2} = \frac{19}{50} = \frac{1}{2} + \frac{6}{5}\left(-\frac{1}{10}\right),$$

$$\frac{23/50 - 3/10}{2} = \frac{2}{25} = \frac{1}{5} + \frac{4}{5}\left(-\frac{3}{20}\right).$$

偶部从 $1/2$ 变成 $19/50$，奇部从 $1/5$ 变成 $2/25$；两条通道和全体守恒都得到数字验证。

5.4 逐项证明 TRT 在两率相等时回到 BGK

令

$$r_+ = r_- = r. \tag{2.53}$$

从 TRT 式 (2.47) 出发：

$$h_i^* = h_i + r(h_i^{\mathrm{eq},+} - h_i^+) + r(h_i^{\mathrm{eq},-} - h_i^-).$$

提出共同因子 r：

$$h_i^* = h_i + r\left[h_i^{\mathrm{eq},+} + h_i^{\mathrm{eq},-} - h_i^+ - h_i^-\right].$$

根据重构式，

$$h_i^{\mathrm{eq},+} + h_i^{\mathrm{eq},-} = h_i^{\mathrm{eq}},$$

$$h_i^+ + h_i^- = h_i.$$

因此

$$h_i^* = h_i + r(h_i^{\mathrm{eq}} - h_i), \tag{2.54}$$

这正是 BGK 式 (2.12)。证明完成。

静止方向也没有漏掉：因为 $h_0^- = h_0^{\mathrm{eq},-} = 0$ 且 $h_0^+ = h_0$，两率相等时式 (2.47) 给

$$h_0^* = h_0 + r(h_0^{\mathrm{eq}} - h_0),$$

同样是 BGK。上面的 i 又是任意移动方向，所以它的反向方向也已经包含在证明中。

注意：这不是“两个方法碰巧给出相近结果”，而是每个方向的代数表达式完全相同。

5.5 TRT 和 MRT 的关系

MRT 是 multiple-relaxation-time，即“多松弛时间”方法。它先把 populations 变到矩空间，再允许不同非守恒矩使用不同碰撞率。

TRT 可以看成一种有结构的两率限制：

1. 先按中心反演把成对方向分成偶部和奇部；
2. 一组偶模态共享 r_+；
3. 一组奇模态共享 r_-；
4. 守恒模态仍不被碰撞改变。

所以可以写成关系链：

$$\text{BGK：一个率} \subset \text{TRT：偶、奇两个率} \subset \text{MRT：多个模态率.}$$

这里的“包含”表示碰撞参数自由度的包含，不表示任意一套矩基或任意非线性碰撞都能不加条件地互换。

---

6. 四篇论文的符号翻译表

这一节非常重要，因为四篇论文对 σ、λ 和 Λ 的用法并不统一。

表格身份：下表是主稿对四个本地论文证据账本的综合翻译，不是任意一篇论文原有的统一符号表。

论文	论文原符号	原符号类型	本教程统一记号	精确换算	原文位置
Wang et al. 2013	s_ν, s_q	D2Q9 流场碰撞率	$r_\nu^{(f)}, r_q^{(f)}$	$H_j^{(f)} = 1/r_j^{(f)} - 1/2$	PDF p. 3, Eqs. (8)–(10)
Wang et al. 2013	$\sigma_\kappa, \sigma_e, \sigma_\nu$	D2Q5 温度碰撞率	r_κ, r_e, r_ν	$H_j = 1/r_j - 1/2$	PDF pp. 3–4, Eqs. (13)–(17)
Contrino et al. 2014	s_ν, s_q	D2Q9 流场碰撞率	$r_\nu^{(f)}, r_q^{(f)}$	$H_j^{(f)} = 1/r_j^{(f)} - 1/2$	PDF p. 3, Eqs. (7a)–(7b)
Contrino et al. 2014	$\sigma_\kappa, \sigma_e, \sigma_\nu$	D2Q5 温度碰撞率	r_κ, r_e, r_ν	$H_j = 1/r_j - 1/2$	PDF pp. 3–4, Eqs. (13)–(17)
Dubois–Lallemand 2009	s_k	第 k 个非守恒矩的碰撞率	r_k	$r_k = s_k$	PDF/印刷 p. 4, Eq. (12)
Dubois–Lallemand 2009	σ_k	Hénon 参数	H_k	$H_k = \sigma_k = 1/s_k - 1/2$	PDF/印刷 p. 5, Eq. (16)
Ginzburg–d′Humières 2003	λ_ν, λ_2	两个碰撞率	$r_{\text{even}}, r_{\text{odd}}$	$H_j = 1/\lambda_j - 1/2$	PDF p. 3, Eqs. (6), (10)–(12)
Ginzburg–d′Humières 2003	Λ^2	归一化偶奇 Hénon 乘积	保留 Λ^2	$\Lambda^2 = (4/3) H_{\text{even}} H_{\text{odd}}$	PDF p. 6, Eq. (41)

逐条读表会发现：

1. Wang/Contrino 的温度 σ_κ 是碰撞率；
2. Dubois 的裸 σ_k 却已经是 $1/s_k - 1/2$；
3. Ginzburg 的小写 λ 是碰撞率；
4. Ginzburg 的大写 Λ^2 不是碰撞率，也不等于未经缩放的 $H_{\text{even}} H_{\text{odd}}$。

另外，第二篇应用论文的本地文件名前缀虽然是 `[Luo2014]`，正文第一作者实际是 **Dario Contrino**，所以本教程写作 Contrino et al. 2014。

因此，看到两个公式都写 σ，不能直接令它们相等。正确流程要先判断“原符号的类型”，再分三条路：

1. 若原符号本身是碰撞率，例如 Wang/Contrino 的 σ_κ 或 Ginzburg 的 λ_ν，才使用

$$\text{论文原符号} \longrightarrow \text{碰撞率} r \longrightarrow \tau = 1/r \longrightarrow H = \tau - 1/2$$

这一整条率—时间—Hénon 翻译链。

2. Dubois 的 σ_k 已经是 Hénon 参数，所以直接写

$$\sigma_k \longrightarrow H_k, \qquad r_k = \frac{1}{H_k + 1/2}.$$

3. Ginzburg 的 Λ^2 是两个 Hénon 参数的归一化乘积，保留为

$$\Lambda^2 = \frac{4}{3} H_{\text{even}} H_{\text{odd}},$$

不能把它塞进单一的 $r \to \tau \to H$ 链。

---

7. 本章最容易混淆的五件事

7.1 投影的 $1/2$ 与 Hénon 的 $-1/2$ 不是同一个来源

- $h_i^{\pm}$ 中的 $1/2$ 来自两个数的和差反解；
- $H = 1/r - 1/2$ 中的 $-1/2$ 来自二阶 Taylor 迁移项。

它们数值上都出现二分之一，但物理和代数来源不同。

7.2 τ 不是最终进入黏性或扩散率的全部尺度

$\tau = 1/r$ 只做率—时间的倒数换算。二阶等效输运系数通常含 $H = \tau - 1/2$，还要乘速度集和平衡矩给出的模型系数。

7.3 $1 < r < 2$ 不等于“不稳定”

此时偏差越过平衡，但局部绝对值仍缩小。完整稳定性必须结合具体模型、边界和参数判断。

7.4 TRT 的“两个率”不是随意挑两个矩

它们与中心反演下的偶、奇投影对应。若没有先定义反向方向和投影，直接写两个率就失去 TRT 的结构含义。

7.5 后面的 magic 常数不是一个普适数字

下一章会看到：在 Ginzburg 的受限流场边界分析中，$\Lambda^2 = 1/4$ 与 $H_{\text{even}}H_{\text{odd}} = 3/16$ 是**同一个边界约束**的归一化与未归一化写法；温度 D2Q5 体相四阶各向同性的 $H_\kappa H_\nu = 1/6$ 才是另一个对象。前两者也只在稳态、格线对齐平壁、halfway bounce-back、线性/Stokes、均匀力及 $I_f = -1/2$ 等条件下由 Ginzburg p. 7, Eqs. (42)–(43) 得到，不能当成任意边界的普适常数。

---

8. 读完本章应能独立完成的检查

1. 给定 $r = 1.25$，算出 $\tau = 0.8$、$H = 0.3$，并算出偏差倍率 $1 - r = -0.25$。
2. 给定 $h_i = 0.7$、$h_{\bar{i}} = 0.3$，算出 $h_i^+ = 0.5$、$h_i^- = 0.2$，再重构两个原数。
3. 交换 i 与 $\bar{i}$，验证偶部不变、奇部变号。
4. 从式 (2.47) 令 $r_+ = r_- = r$，不跳步地恢复 BGK。
5. 解释 Hénon 参数中的 $1/r$ 和 $-1/2$ 分别来自哪一步。
6. 看到 Wang 的 σ_κ 时，先把它识别为 r_κ；看到 Dubois 的 σ_1 时，把它识别为 H_1。

如果这六项中有任何一项还不能独立完成，先回到对应小节，不要直接进入 magic 参数。

---

9. 本章来源边界

- 松弛矩更新、$0 < s_k < 2$、BGK 作为统一率特例：Dubois & Lallemand, *Towards higher order lattice Boltzmann schemes*, PDF/印刷 p. 4, Eqs. (12)–(14)。
- Hénon 参数 $\sigma_k = 1/s_k - 1/2$ 及二阶输运系数与之成正比：同文 PDF/印刷 p. 5, Eq. (16) 及后文说明。
- Wang/Contrino 的 D2Q9 与 D2Q5 碰撞率符号：两篇应用论文 PDF pp. 3–4 的相应碰撞矩阵与参数式。
- Ginzburg 的 $\lambda_\nu, \lambda_2, \Lambda^2$ 定义：*Multireflection boundary conditions for lattice Boltzmann models*, PDF pp. 3, 6，尤其 Eq. (41)；$\Lambda^2 = 1/4$、对应 $H_{\text{even}}H_{\text{odd}} = 3/16$ 及 halfway 有效宽度结论来自 PDF p. 7, Eqs. (42)–(43)，并依赖稳态平行平板 Poiseuille、格线对齐 halfway BB、线性/Stokes、均匀力和 $I_f = -1/2$ 等限定条件。
- 本章 D1Q2 Taylor 展开是对式 (2.17) 的教学性逐阶演算，用于解释 $-1/2$ 的来源；它不替代四篇论文中 D2Q5/D2Q9 的具体高阶等效方程。

下一章将在这里建立的 $r \leftrightarrow \tau \leftrightarrow H$ 与偶奇投影之上，严格限定场景，推导边界滑移和 boundary magic。

第 3 章：从边界缺失 population 到 boundary magic

本章只回答一个受限而精确的问题：把静止墙面放在最后一个流体节点与相邻外部节点的连线中点，并把出射分布反向弹回时，为什么特定的偶、奇松弛参数能让数值剖面的无滑移零点也回到这个中点？

0. 先定义预告中的量，再看结论

为避免“先见公式、后猜符号”，先把本节预告会用的量全部定义：

量	本章中的含义
halfway bounce-back（halfway BB）	墙面位于一条流体—外部链接的中点，出射 population 沿反方向返回的静止壁面规则；第 1 节会按迁移顺序展开
$D_{1/2}$	按两侧链接中点量出的**名义通道宽度**，规定 $D_{1/2} > 0$
D_{eff}	从数值抛物线向两侧外推到零点后量出的**有效通道宽度**，规定 $D_{\mathrm{eff}} > 0$
$H_{\mathrm{even}}, H_{\mathrm{odd}}$	流场偶、奇碰撞通道的 Hénon 参数；第 3 节会从碰撞率逐步定义
Λ^2	Ginzburg 对偶奇乘积采用的归一化，$\Lambda^2 \equiv (4/3) H_{\mathrm{even}} H_{\mathrm{odd}}$
I_f	论文在宏观动量定义中放置半步体力修正的 forcing gauge；本章固定采用论文算例的 $I_f = -1/2$

在看到任何一个“magic 数字”以前，必须先保留以下红线：

- 本章对象是 D2Q9/D3Q15 两率简化**流场**模型，不是 D2Q5 温度模型；
- 边界是静止、平行、格线对齐的平壁；
- 流动是稳态、线性、不可压 Stokes/Poiseuille；
- 驱动是与墙面平行、沿主格子轴的均匀体力；
- 边界规则是 Ginzburg Eq. (23) 的 halfway bounce-back；
- forcing gauge 是论文实际采用的 $I_f = -1/2$。

离开这些条件，后面的抵消链不能自动外推。

在上述定义与限制内，本章最终会逐步得到

$$D_{\mathrm{eff}}^2 = D_{1/2}^2 + 4\Lambda^2 - 1, \tag{3.1}$$

$$\Lambda^2 = \frac{1}{4}, \tag{3.2}$$

$$H_{\text{even}}H_{\text{odd}} = \frac{3}{16}. \tag{3.3}$$

式 (3.2) 与式 (3.3) 是**同一个流场边界约束的两种归一化**，因为 Λ^2 的定义包含因子 $4/3$。它们都不是 D2Q5 温度体相的 $1/6$ 条件。

推导身份： Ginzburg 论文直接给出通用有效宽度 Eq. (40) 和专门化结果 Eq. (42)。本章不会把 Eq. (40) 冒充主稿从头证明；主稿要做的是补齐论文在 Eq. (40) 到 Eq. (42) 之间省略的每一次代入，并从 Eq. (42) 独立推出 magic 条件。

---

1. 为什么边界会“缺一个 population”

1.1 七个最小几何词

先只看一条连接流体与固体的格子链接。

先约定两个记号：下标 q 表示一个离散速度方向，$\bar{q}$ 表示反向方向；星号表示“已经碰撞、尚未迁移”。因此 f_q^* 是沿方向 q 的碰撞后 population。

词	本章定义
流体节点 x_b	仍执行正常碰撞、存有流体 populations 的最后一个格点
外部/固体节点	不属于流体计算域的相邻格点
几何墙面	希望施加无滑移条件的物理表面；它可以截在两个格点之间，不必经过格点
离散链接	从 x_b 沿某个离散速度 c_q 指向相邻节点的线段
cut link	被几何墙面截断的流体—外部链接
出射 population	从流体节点沿 c_q 朝墙面运动的 f_q^*
入射 population	边界处理后沿反向 $c_{\bar{q}} = -c_q$ 回到流体域的 $f_{\bar{q}}$

下标 q 是方向编号，$\bar{q}$ 是反向方向编号，并满足

$$c_{\bar{q}} = -c_q, \qquad \bar{\bar{q}} = q. \tag{3.4}$$

这里的定义顺序很重要：几何墙面是预先想放置的物理位置；有效墙面则要等第 2 节从数值剖面的零点反求，二者不能预先当成相同。

图 3-1。 x_b 是最后一个流体节点，$x_b + c_q$ 是外部节点；墙面截断二者之间的 link。出射的 f_q^* 已知，而从固体侧正常迁移回来的 $f_{\bar{q}}$ 不存在，必须由边界规则重构。

1.2 按迁移顺序看“缺失”

对内部两个流体节点，迁移式是

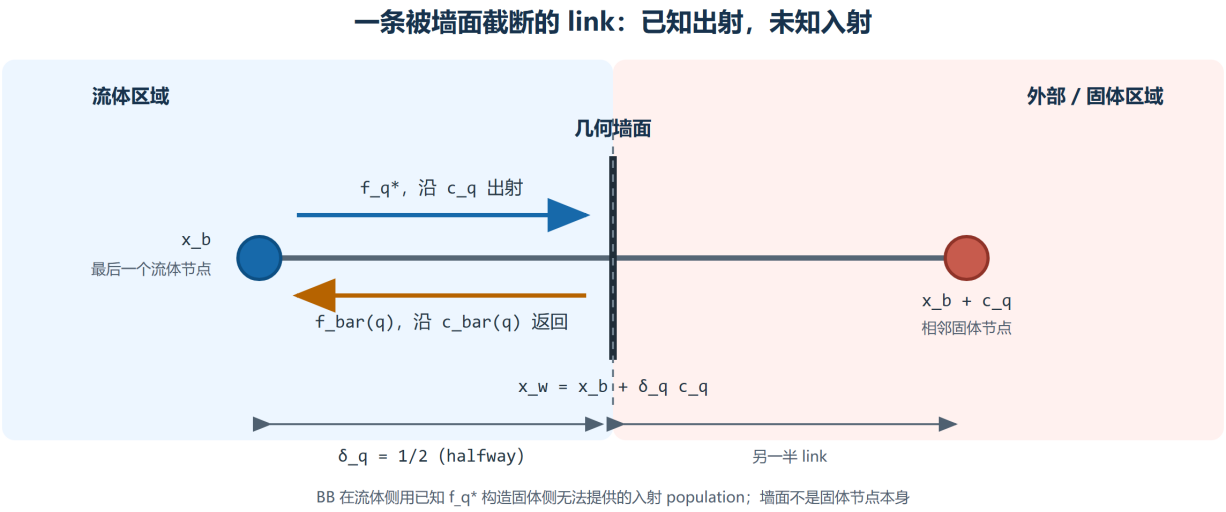


图 6: 图 3-1：halfway cut link、出射与未知入射 population

$$f_i(x + c_i, t + 1) = f_i^*(x, t). \tag{3.5}$$

格子单位下一个时间步和一个主轴格距都记为 1。

若 $x_b + c_q$ 是固体，已知的 $f_q^*(x_b, t)$ 会指向计算域外。与此同时，正常拉式迁移本来需要

$$f_{\bar{q}}(x_b, t + 1) = f_{\bar{q}}^*(x_b - c_{\bar{q}}, t).$$

因为 $-c_{\bar{q}} = c_q$，右端来源点是

$$x_b - c_{\bar{q}} = x_b + c_q,$$

正好是固体节点。那里没有正常流体碰撞结果，所以入射值缺失。

边界条件的离散任务就是：用已知流体侧信息构造这个缺失的 $f_{\bar{q}}(x_b, t + 1)$。

1.3 stationary bounce-back 的最小数字例

最简单的静止壁面 bounce-back（BB）取

$$f_{\bar{q}}(x_b, t + 1) = f_q^*(x_b, t). \tag{3.6}$$

例如碰撞后有

$$f_q^*(x_b, t) = 0.12.$$

则边界直接设置

$$f_{\bar{q}}(x_b, t+1) = 0.12.$$

数值份额没有变，但速度方向从 c_q 变成 $-c_q$。若只看这份 population 的动量贡献，它从

$$0.12\, c_q$$

变为

$$0.12\, c_{\bar{q}} = -0.12\, c_q.$$

这就是“反弹”二字的离散含义。

Ginzburg 的通用六-population 边界式 Eq. (22) 是一个线性重构：它把当前边界节点以及沿同一链接向流体内部一、两个节点上的正反向 populations 加权相加，再加入规定的壁面动量项和一个附加项。把论文的碰撞后记号 $\tilde{f}$ 改写成本教程的星号，原式结构是

$$\begin{aligned} f_{\bar{q}}(x_b, t+1) = {} & \kappa_1 f_q^*(x_b, t) + \kappa_0 f_q^*(x_b - c_q, t) \\ & + \kappa_{-1} f_q^*(x_b - 2c_q, t) + \bar{\kappa}_{-1} f_{\bar{q}}^*(x_b, t) \\ & + \bar{\kappa}_{-2} f_{\bar{q}}^*(x_b - c_q, t) - w_q t_p^* j_{qw} + t_p^* F_{\bar{q}}^{pc}. \end{aligned}$$

现在每个符号的身份可以直接从它所乘的项读取，而不猜测下标含义：

- $\kappa_1, \kappa_0, \kappa_{-1}$ 分别乘式中列出的三个正向碰撞后 populations；$\bar{\kappa}_{-1}, \bar{\kappa}_{-2}$ 分别乘式中列出的两个反向碰撞后 populations；
- w_q 是乘在规定壁面方向动量项 $t_p^* j_{qw}$ 前面的边界系数，不是 D2Q9 平衡态的格子权重；
- t_p^* 是论文按离散速度组给定的模型系数；本章不需要它的数值，因为它所乘的两个边界项都会取零；
- $F_{\bar{q}}^{pc}$ 是论文保留上标 pc 的附加项，原文在 Sec. III E 进一步讨论；它不是这里的宏观均匀体力 F，本章普通 BB 专门化取其为零。

普通 BB 特例 Eq. (23) 为

$$\kappa_1 = 1, \qquad w_q = 2, \qquad \kappa_0 = \kappa_{-1} = \bar{\kappa}_{-1} = \bar{\kappa}_{-2} = 0. \tag{3.7}$$

对静止壁面，规定壁面沿链接方向的动量 $j_{qw} = 0$；本章还取附加校正 $F_{\bar{q}}^{pc} = 0$。把 Eq. (23) 的权重代入 Eq. (22) 后，只有 $\kappa_1 = 1$ 所乘的碰撞后出射项留下，因此得到式 (3.6)。[Ginzburg–d′ Humières 2003，PDF p. 4，Eqs. (22)–(23)]

1.4 halfway 的 $1/2$ 是几何位置

墙面沿 cut link 的位置写成

$$x_w = x_b + \delta_q c_q, \qquad 0 \le \delta_q \le 1. \tag{3.8}$$

这里 δ_q 是从最后一个流体节点出发、以整条链接为 1 的无量纲距离比例：

- $\delta_q = 0$：墙面落在流体节点上；
- $\delta_q = 1$：墙面落在相邻外部节点上；
- $\delta_q = 1/2$：墙面位于链接中点，即 halfway。

halfway 中的 $1/2$ 是几何长度比例；它不是偶奇投影的平均，也不是 Hénon shift 的时间离散修正，更不是 forcing gauge 的 $I_f = -1/2$。

1.5 BB 与温度 ABB 必须分开

BB 的静止流场公式是式 (3.6)，右端前是正号。Wang 的定温边界对 D2Q5 温度 population 使用 anti-bounce-back (ABB)：

$$g_{\bar{i}}(x_b, t+1) = -g_i^*(x_b, t) + \frac{4+a}{10}\,\theta_w. \tag{3.9}$$

其中 θ_w 是规定壁温，a 是 D2Q5 平衡矩参数。[Wang et al. 2013，PDF p. 6，Eq. (31)]

ABB 不只是“把 BB 换个名字”：它有负号和壁温补偿项。本章后面的 Ginzburg Eq. (40)–(43) 是流场 BB 的边界分析，不能直接当成式 (3.9) 的温度 ABB 证明。

宏观边界类型也不同：流场 no-slip 规定流体速度等于静止壁速度 0；温度 Dirichlet 规定 $T = T_w$；温度 Neumann 规定法向温度梯度或热流，绝热时为零。Wang 对绝热温度边界使用温度 BB，而定温边界使用 ABB。规则名称相似，不代表它们共享同一条 magic 推导。

---

2. 什么叫表观滑移与有效壁面

2.1 从 Stokes 方程手算 Poiseuille 抛物线

考虑两块静止平板，坐标为

$$x = -\frac{D}{2}, \qquad x = +\frac{D}{2}.$$

$D > 0$ 是两壁之间的物理宽度。流动沿与 x 垂直的方向发展；x 只表示跨通道坐标。

设沿流向有均匀体力 F，运动黏度为 $\nu > 0$，稳态线性 Stokes 方程化为

$$\nu \frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}x^2} + F = 0. \tag{3.10}$$

这里 $u(x)$ 是流向速度。移项并除以 ν：

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}x^2} = -\frac{F}{\nu}.$$

对 x 第一次积分：

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = -\frac{F}{\nu}x + C_1.$$

再积分一次：

$$u(x) = -\frac{F}{2\nu}x^2 + C_1 x + C_2. \tag{3.11}$$

两壁无滑移条件是

$$u\left(-\frac{D}{2}\right) = 0, \qquad u\left(+\frac{D}{2}\right) = 0. \tag{3.12}$$

把 $x = D/2$ 代入式 (3.11)：

$$0 = -\frac{FD^2}{8\nu} + \frac{C_1 D}{2} + C_2.$$

把 $x = -D/2$ 代入：

$$0 = -\frac{FD^2}{8\nu} - \frac{C_1 D}{2} + C_2.$$

第一式减第二式：

$$C_1 D = 0.$$

因为 $D > 0$，所以

$$C_1 = 0.$$

代回任一壁面式：

$$C_2 = \frac{FD^2}{8\nu}.$$

于是

$$u(x) = \frac{F}{2\nu}\left(\frac{D^2}{4} - x^2\right). \tag{3.13}$$

中心 $x = 0$ 的速度是（若约定 $F > 0$ 且 $\nu > 0$，它也是最大速度）

$$u_0 = u(0) = \frac{FD^2}{8\nu}. \tag{3.14}$$

用 u_0 重写式 (3.13)：

$$\boxed{u(x) = u_0\left(1 - \frac{4x^2}{D^2}\right)}. \tag{3.15}$$

这就是对称平行平板 Poiseuille 抛物线；它在 $x = \pm D/2$ 正好为零。

2.2 名义宽度和有效宽度

在离散网格中，我们先按 cut link 中点指定两面墙，由此得到名义宽度

$$D_{1/2} > 0.$$

但是数值剖面的零点可能实际落在

$$x = \pm\frac{D_{\text{eff}}}{2},$$

其中 $D_{\text{eff}} > 0$ 称有效宽度。数值抛物线可写成

$$u(x) = u_0\left(1 - \frac{4x^2}{D_{\text{eff}}^2}\right). \tag{3.16}$$

把名义墙面 $x = D_{1/2}/2$ 代入：

$$u_{\text{slip}} \equiv u\left(\frac{D_{1/2}}{2}\right) = u_0\left(1 - \frac{D_{1/2}^2}{D_{\text{eff}}^2}\right). \tag{3.17}$$

由于前文已规定 $D_{\text{eff}} > 0$，所以 $D_{\text{eff}} \neq 0$，可以把 1 改写成同分母形式：

$$1 = \frac{D_{\text{eff}}^2}{D_{\text{eff}}^2} \qquad (D_{\text{eff}} \neq 0).$$

因此，两项同分母相减为

$$\frac{u_{\mathrm{slip}}}{u_0} = \frac{D_{\mathrm{eff}}^2 - D_{1/2}^2}{D_{\mathrm{eff}}^2}. \tag{3.18}$$

所以：

- 若 $D_{\mathrm{eff}} = D_{1/2}$，名义墙面速度为零；
- 若二者不同，名义墙面处出现非零速度，等价于零速度点向内或向外偏移；
- 这类由离散边界位置偏差产生的非零速度称表观滑移，不表示真实物理墙面一定具有 Navier slip。

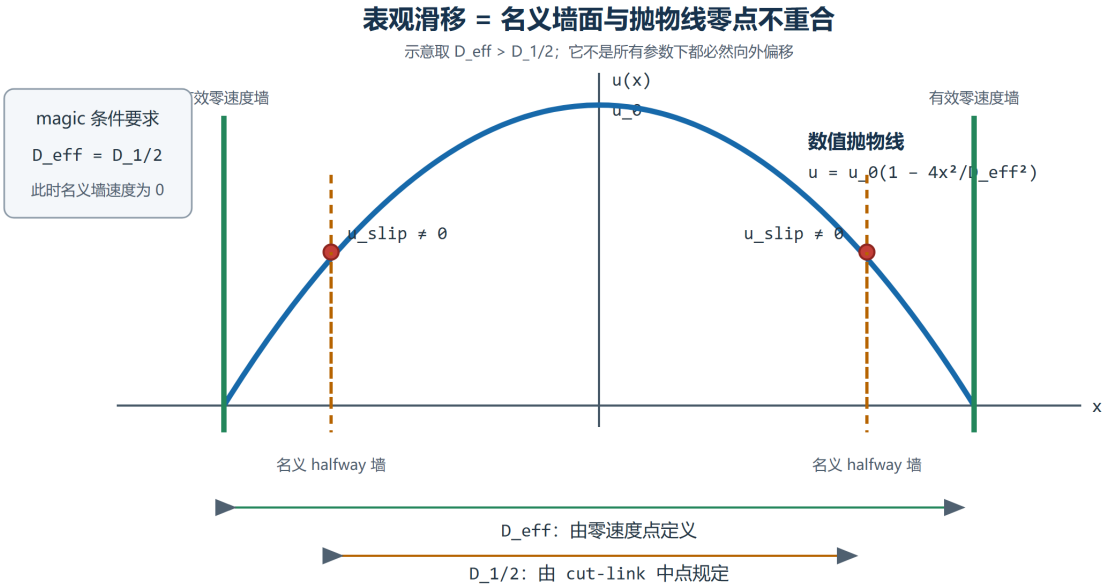


图 7: 图 3-2：名义 halfway 壁面、有效零速度点与表观滑移

图 3-2。名义墙面由链接中点给出，有效墙面由抛物线零点给出。两者不重合时，在名义墙面读取到非零 u_{slip}。

---

3. Ginzburg 两率模型与本章符号

3.1 两个碰撞率

Ginzburg 的简化模型把中心反演下不变的偶/黏性通道率写成 λ_ν，把另一奇通道率写成 λ_2。本教程统一为

$$r_{\mathrm{even}} = \lambda_\nu, \qquad r_{\mathrm{odd}} = \lambda_2. \tag{3.19}$$

对应 Hénon 参数是

$$H_{\mathrm{even}} = \frac{1}{\lambda_\nu} - \frac{1}{2}, \qquad H_{\mathrm{odd}} = \frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{2}. \tag{3.20}$$

所有倒数都要求相应碰撞率非零。

3.2 黏度只由偶通道决定

Ginzburg Eq. (10) 给出

$$\nu = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{\lambda_\nu} - \frac{1}{2}\right).$$

使用式 (3.20)：

$$\boxed{\nu = \frac{1}{3}H_{\text{even}}}. \tag{3.21}$$

这说明 λ_ν 是黏性/偶通道率。[Ginzburg–d′ Humières 2003，PDF p. 3，Eq. (10)]

3.3 Ginzburg 的大写 Λ^2

论文 Eq. (41) 定义

$$\boxed{\Lambda^2 = \frac{4}{3}\left(\frac{1}{\lambda_\nu} - \frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{2}\right) = \frac{4}{3}H_{\text{even}}H_{\text{odd}}}. \tag{3.22}$$

因此

$$H_{\text{even}}H_{\text{odd}} = \frac{3}{4}\Lambda^2. \tag{3.23}$$

千万不要漏掉 $4/3$，也不要写成 $\Lambda^2 = H_{\text{even}}H_{\text{odd}}$。

3.4 forcing gauge I_f

论文不直接把 population 的一阶矩 j 当作最终动量，而定义

$$J = j - I_f F. \tag{3.24}$$

I_f 决定离散体力在动量定义中放在哪个时间位置。本章使用论文实际采用的 modified definition

$$I_f = -\frac{1}{2}. \tag{3.25}$$

这里的 $-1/2$ 是 forcing gauge，不是 Hénon shift，也不是 halfway 几何位置。[Ginzburg–d′ Humières 2003，PDF p. 3，Eq. (9) 及随后说明]

3.5 Θ_q 是方向投影

对方向 c_q，论文用 Θ_q 表示它在墙面法向上的格子单位投影。沿主格子轴驱动时：

- 若该方向上的流向动量分量 $j_q = 0$，它不负责决定本节有效宽度；
- 对参与宽度关系的相关链接，$\Theta_q^2 = 1$。

$\Theta_q^2 = 1$ 不是所有几何、所有链接的恒等式，而是本章主轴 forcing 场景的专门化条件。[Ginzburg–d' Humières 2003，PDF p. 6，Eq. (41) 后一句]

---

4. 论文的有效宽度方程

4.1 Eq. (38)–(39) 说什么

论文沿某条格子方向 c_q，以通道中点为坐标原点，写出

$$j_q(x_q) = j_{0q}\left(1 - \frac{4x_q^2}{W_{q,\mathrm{eff}}^2}\right), \tag{3.26}$$

$$F_q = j_{0q}\frac{8\nu}{\Theta_q^2 W_{q,\mathrm{eff}}^2}. \tag{3.27}$$

原文把几何有效宽度写作 $H_{q\mathrm{eff}}$。为避免与本教程 Hénon 参数 H 淆，本章改记为 $W_{q,\mathrm{eff}}$；规定的几何宽度同样改记为 W_q。

式 (3.26) 与前面手算的式 (3.15) 结构相同；j_q 是方向动量而不是速度，但在本线性定密度语境中二者具有同一抛物线零点。

4.2 Eq. (40) 是本章的论文输入

下面的 Eq. (40) 含有三个分母。必须在写式子以前声明其定义域：

$$\Theta_q \neq 0, \qquad \lambda_2 \neq 0, \qquad 1 - \bar{\kappa}_{-1} - \bar{\kappa}_{-2} \neq 0. \tag{3.28}$$

Ginzburg 使用其边界闭合 Eq. (29)、线性平衡 Eq. (11)、黏性 Eq. (10) 和 Eqs. (35)–(38)，并取 $F_{\tilde{q}}^{pc} = 0$、舍去非线性项，得到

$$
\begin{aligned}
W_{q,\mathrm{eff}}^2 = W_q^2 + 6\Lambda^2 - 4\delta_q^2 - \frac{8\nu}{\Theta_q^2}\left(\frac{1}{\lambda_2} + I_f\right) \\
+ \frac{4(\kappa_{-1} - \bar{\kappa}_{-2})}{1 - \bar{\kappa}_{-1} - \bar{\kappa}_{-2}} \\
+ \frac{12\nu}{1 - \bar{\kappa}_{-1} - \bar{\kappa}_{-2}}\Big[1 - 2\delta_q + (1 + 2\delta_q)\bar{\kappa}_{-1} + (3 + 2\delta_q)\bar{\kappa}_{-2}\Big].
\end{aligned}
\tag{3.29}
$$

这是论文 Eq. (40) 的教程符号改写，不是主稿从 LB 方程重新证明的结果。[Ginzburg–d′ Humières 2003，PDF p. 6，Eq. (40)]

逐项读式 (3.29)：

1. W_q^2 是规定的几何宽度平方；
2. $6\Lambda^2$ 来自偶奇碰撞参数组合；
3. $-4\delta_q^2$ 来自墙面在线段上的几何位置；
4. 含 $\nu, \lambda_2, I_f, \Theta_q$ 的项耦合黏性、奇率、forcing gauge 和方向；
5. 最后两行含一般边界闭合系数。

式 (3.29) 已经直接说明：一般情况下有效壁面不只由一个松弛时间决定，而同时依赖几何、碰撞、forcing 实现与边界闭合。

---

5. 从 Eq. (40) 一项不漏地代到 Eq. (42)

5.1 本次专门化使用的值

量	专门值	来源或原因
δ_q	$1/2$	halfway 几何
κ_{-1}	0	BB Eq. (23)
$\bar{\kappa}_{-1}$	0	BB Eq. (23)
$\bar{\kappa}_{-2}$	0	BB Eq. (23)
I_f	$-1/2$	modified momentum/forcing gauge
Θ_q^2	1	主轴 forcing 的相关链接
ν	$H_{\mathrm{even}}/3$	Ginzburg Eq. (10)
$1/\lambda_2 - 1/2$	H_{odd}	Hénon 定义

BB 下边界分母为

$$
1 - \bar{\kappa}_{-1} - \bar{\kappa}_{-2} = 1 - 0 - 0 = 1,
$$

所以没有除零。

5.2 第一项：保留 $6\Lambda^2$

式 (3.29) 的碰撞参数项直接是

$$A = 6\Lambda^2. \tag{3.30}$$

5.3 第二项：halfway 几何给 -1

$$B = -4\delta_q^2 = -4\left(\frac{1}{2}\right)^2 = -4 \cdot \frac{1}{4} = -1. \tag{3.31}$$

5.4 第三项：黏性—奇率项给 $-2\Lambda^2$

从

$$C = -\frac{8\nu}{\Theta_q^2}\left(\frac{1}{\lambda_2} + I_f\right)$$

开始。先代 $\Theta_q^2 = 1$ 与 $I_f = -1/2$：

$$C = -8\nu\left(\frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{2}\right).$$

括号就是 H_{odd}：

$$C = -8\nu H_{\text{odd}}.$$

再代 $\nu = H_{\text{even}}/3$：

$$C = -\frac{8}{3}H_{\text{even}}H_{\text{odd}}.$$

由式 (3.22)，

$$\Lambda^2 = \frac{4}{3}H_{\text{even}}H_{\text{odd}},$$

所以

$$\frac{8}{3}H_{\text{even}}H_{\text{odd}} = 2\Lambda^2.$$

最终

$$C = -2\Lambda^2. \tag{3.32}$$

5.5 第四项：第一组边界系数为零

$$\begin{aligned} D &= \frac{4(\kappa_{-1} - \bar{\kappa}_{-2})}{1 - \bar{\kappa}_{-1} - \bar{\kappa}_{-2}} \\ &= \frac{4(0-0)}{1-0-0} = 0. \end{aligned} \tag{3.33}$$

5.6 第五项：第二组边界系数也为零

先算方括号：

$$\begin{aligned} &1 - 2\delta_q + (1+2\delta_q)\bar{\kappa}_{-1} + (3+2\delta_q)\bar{\kappa}_{-2} \\ &= 1 - 2\left(\frac{1}{2}\right) + \left(1 + 2\cdot\frac{1}{2}\right)0 + \left(3 + 2\cdot\frac{1}{2}\right)0 \\ &= 1 - 1 + 0 + 0 = 0. \end{aligned}$$

因此

$$E = \frac{12\nu}{1-0-0}\cdot 0 = 0. \tag{3.34}$$

5.7 五项相加

将式 (3.30)–(3.34) 加起来：

$$\begin{aligned} A + B + C + D + E &= 6\Lambda^2 - 1 - 2\Lambda^2 + 0 + 0 \\ &= 4\Lambda^2 - 1. \end{aligned} \tag{3.35}$$

代回式 (3.29)：

$$W_{q,\mathrm{eff}}^2 = W_q^2 + 4\Lambda^2 - 1. \tag{3.36}$$

对论文 p. 7 的双平壁整体直径记号，$W_{q,\mathrm{eff}} \to D_{\mathrm{eff}}$、$W_q \to D_{1/2}$，得到

$$\boxed{D_{\mathrm{eff}}^2 = D_{1/2}^2 + 4\Lambda^2 - 1}. \tag{3.37}$$

这与论文 Eq. (42) 完全一致。论文给出 Eq. (40) 和 Eq. (42)；式 (3.30)–(3.36) 是主稿独立展开的中间代数复核。

6. magic 条件怎样出现

6.1 让有效宽度等于名义 halfway 宽度

希望数值抛物线的零点正好落在链接中点指定的墙面，即

$$D_{\text{eff}} = D_{1/2}. \tag{3.38}$$

两者都是正的物理直径，所以式 (3.38) 等价于平方相等：

$$D_{\text{eff}}^2 = D_{1/2}^2.$$

代入式 (3.37)：

$$D_{1/2}^2 = D_{1/2}^2 + 4\Lambda^2 - 1.$$

两边减 $D_{1/2}^2$：

$$0 = 4\Lambda^2 - 1.$$

移项并除以 4：

$$\boxed{\Lambda^2 = \frac{1}{4}}. \tag{3.39}$$

这就是本受限场景中 Ginzburg 归一化下的 boundary magic。

6.2 转成未归一化 Hénon 乘积

把式 (3.22) 代入式 (3.39)：

$$\frac{4}{3} H_{\text{even}} H_{\text{odd}} = \frac{1}{4}.$$

两边乘 $3/4$：

$$H_{\text{even}} H_{\text{odd}} = \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{16}.$$

所以

$$\boxed{\Lambda^2 = \frac{1}{4} \quad \Longleftrightarrow \quad H_{\text{even}} H_{\text{odd}} = \frac{3}{16}}. \tag{3.40}$$

反向检查：

$$\Lambda^2 = \frac{4}{3} \cdot \frac{3}{16} = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}.$$

因此 $1/4$ 属于带 $4/3$ 的 Λ^2；$3/16$ 属于未归一化的 Hénon 乘积。二者不能互换标签。

6.3 表观滑移直接写成 magic 偏差

由式 (3.18) 与式 (3.37)：

$$\frac{u_{\text{slip}}}{u_0} = \frac{4\Lambda^2 - 1}{D_{\text{eff}}^2}. \tag{3.41}$$

在本受限模型中，$4\Lambda^2 - 1$ 正是名义墙面表观滑移的宽度偏差来源。取 $\Lambda^2 = 1/4$，分子为零，因而 $u_{\text{slip}} = 0$。

还可以把中心速度 $u_0 = FD_{\text{eff}}^2/(8\nu)$ 代入式 (3.41)：

$$\boxed{u_{\text{slip}} = \frac{F}{8\nu}(4\Lambda^2 - 1)}.$$

这里要求 $\nu \neq 0$。若 $F = 0$，整条 Poiseuille 剖面都为零，不能再靠“零速度点”或 $u_{\text{slip}} = 0$ 反推出有效宽度和 magic 参数；本章讨论的是非平凡受迫剖面。

这并不表示所有 Knudsen layer 或所有边界误差都消失；它只表示本 Poiseuille 抛物线的有效零速度位置与名义 halfway 位置一致。

---

7. 从 $3/16$ 解出两个碰撞率的关系

为了做纯代数求解，令

$$x \equiv r_{\text{even}}, \qquad y \equiv r_{\text{odd}}.$$

这里临时字母 x, y 只占位表示两个流场碰撞率；它们不是空间坐标。特别地，不用 a 作此处的占位符，因为全书已把 a 保留给 D2Q5 平衡矩参数。

则

$$H_{\text{even}} = \frac{1}{x} - \frac{1}{2} = \frac{2-x}{2x},$$

$$H_{\text{odd}} = \frac{1}{y} - \frac{1}{2} = \frac{2-y}{2y}.$$

代入 $H_{\text{even}}H_{\text{odd}} = 3/16$：

$$\frac{(2-x)(2-y)}{4xy} = \frac{3}{16}. \tag{3.42}$$

这里要求 $x \neq 0$、$y \neq 0$。两边乘 $16xy$：

$$4(2-x)(2-y) = 3xy.$$

先展开括号：

$$(2-x)(2-y) = 4 - 2x - 2y + xy.$$

乘 4：

$$16 - 8x - 8y + 4xy = 3xy.$$

右边移到左边：

$$16 - 8x - 8y + xy = 0.$$

把含 y 的项放在一起：

$$y(x-8) = 8x - 16 = 8(x-2).$$

若 $x \neq 8$，

$$y = 8\frac{x-2}{x-8}.$$

现在把分子和分母各乘一次 -1：

$$\frac{x-2}{x-8} = \frac{-(2-x)}{-(8-x)} = \frac{2-x}{8-x}.$$

因此

$$y = 8\frac{2-x}{8-x}.$$

恢复原记号：

$$\boxed{r_{\text{odd}} = 8\frac{2-r_{\text{even}}}{8-r_{\text{even}}}}. \tag{3.43}$$

这正是 Ginzburg Eq. (43)。[Ginzburg–d' Humières 2003，PDF p. 7，Eq. (43)]

定义域还要注意：

- $r_{\text{even}} \neq 0$、$r_{\text{odd}} \neq 0$，才能定义 Hénon 参数；
- 式 (3.43) 的分母要求 $r_{\text{even}} \neq 8$；
- $r_{\text{even}} = 2$ 会给 $r_{\text{odd}} = 0$，不属于可用的 Hénon 换算点；
- 常见局部松弛区间 $0 < r < 2$ 仍不是完整边界算法稳定性的充分证明。

7.1 与 Wang/Contrino 流场率的对应

Wang 和 Contrino 的 D2Q9 流场写

$$s_q = 8\frac{2-s_\nu}{8-s_\nu}. \tag{3.44}$$

对应关系是

$$s_\nu = r_{\text{even}}, \qquad s_q = r_{\text{odd}}.$$

因此它与式 (3.43) 完全相同，并精确等价于

$$\left(\frac{1}{s_\nu} - \frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{s_q} - \frac{1}{2}\right) = \frac{3}{16}. \tag{3.45}$$

这里的 $3/16$ 是 D2Q9 **流场边界**偶奇 Hénon 乘积。它不是 Wang/Contrino D2Q5 温度体相 Eq. (17) 的 $1/6$。

---

8. 四个不同的“二分之一”再核对

出现位置	数学来源	能否互换
$h_i^{\pm} = (h_i \pm h_{\bar{i}})/2$	两个数的和差平均	不能
$H = 1/r - 1/2$	碰撞—迁移二阶时间离散	不能
$\delta_q = 1/2$	墙面位于 cut link 中点	不能

$I_f = -1/2$	论文采用的 forcing/momentum gauge	不能

Eq. (40) 到 Eq. (42) 的抵消同时使用后面三个 $1/2$，但“同时出现”不表示它们有同一来源。

---

9. 不能从本章外推什么

以下结论都**没有**被式 (3.37)–(3.45) 自动证明：

1. **曲壁或斜壁也精确 halfway。** Ginzburg p. 7 明确指出，任意倾斜 Poiseuille 流不能用恒定 $\lambda_\nu, \lambda_2, I_f$ 对所有 δ_q 消掉误差。
2. **不同 forcing 实现仍使用同一 magic。** Eq. (40) 显含 I_f；压力梯度驱动、非均匀体力或其他半步方案必须重做代数。
3. **非稳态仍精确。**论文 p. 26 明说理论分析针对稳态流，非稳态扩展仍待研究。
4. **非线性 Navier–Stokes 剖面也精确。**非线性平衡会引入本推导舍去的高阶导数。
5. **温度 ABB 由 $3/16$ 控制。**式 (3.9) 属于 D2Q5 温度边界，不能用本流场 BB 推导替代。
6. **任意复杂几何的渗透率黏性无关已被严格证明。** Ginzburg 对复杂流的相关说法明确标为尚无理论证明、但数值强烈支持。
7. **Knudsen layer 被消除。**有效壁面校准只修正其平均位置影响，不能消除一般近壁动力学层。
8. **整个热对流算法全局高阶或绝对稳定。**本章只校准一个受限流场边界剖面的有效位置。
9. **off-halfway 壁面仍使用同一个 $3/16$。**当 $\delta_q \neq 1/2$ 时，Eq. (40) 的几何项和插值系数都会改变，必须从通式重新专门化。
10. **移动壁面仍由本章静止 BB 公式覆盖。**移动壁面有非零 j_{qw}，还涉及新生/消失流体节点；本章把 j_{qw} 设为零，不能直接外推。
11. **换成任意边界闭合仍保留同一个 magic。**线性/二次插值、multireflection 或其他闭合会改变 κ、$\bar{\kappa}$、w_q 及可能的 $F_{\bar{q}}^{pc}$，必须各自重做 Eq. (40) 的代入。

---

10. 本章可独立复算的检查

1. 将 $\delta_q = 1/2$ 代入 $-4\delta_q^2$，必须得到 -1。
2. 用 $\nu = H_{\text{even}}/3$、$I_f = -1/2$、$\Theta_q^2 = 1$，把黏性项算成 $-2\Lambda^2$。
3. 将 BB 三个相关系数代回，验证最后两项分别为 0。
4. 检查 $6\Lambda^2 - 1 - 2\Lambda^2 = 4\Lambda^2 - 1$。
5. 从正宽度相等推到 $\Lambda^2 = 1/4$。
6. 用 $\Lambda^2 = (4/3)H_{\text{even}}H_{\text{odd}}$ 双向验证 $1/4 \leftrightarrow 3/16$。
7. 从 $3/16$ 展开到式 (3.43)，再反向代回。
8. 说清 $3/16$ 与 D2Q5 温度 $1/6$ 为什么不是同一个条件。

如果第 2、6、7 项不能独立完成，先不要进入温度四阶误差章节。

---

11. 本章来源边界

- cut link、边界节点、通用边界式和 BB 系数：Ginzburg–d′ Humières 2003，PDF p. 4，Eqs. (22)–(23)。
- forcing gauge、黏性和线性 Stokes 模型：同文 PDF p. 3，Eqs. (9)–(12)。
- Poiseuille 剖面、forcing 关系、通用有效宽度与 Λ^2：同文 PDF p. 6，Eqs. (38)–(41)。
- halfway BB 有效直径和率关系：同文 PDF p. 7，Eqs. (42)–(43)。
- Wang/Contrino 的 D2Q9 流场率：两篇应用论文 PDF p. 3 的相应两率式。
- 温度 ABB 对照：Wang et al. 2013，PDF p. 6，Eq. (31)。
- 本章 Stokes ODE 积分、表观滑移重写、Eq. (40) 的五项专门化和 Eq. (43) 的反向代数均为主稿独立教学复算，不冒充论文逐式原文。

下一章将换到 D2Q5 温度**体相**，从 Taylor/等效方程区分“四阶各向同性”与“两个四阶系数同时为零”。

04　D2Q5 温度四阶误差：从 Taylor 展开到 TRT 特殊点

本章只假定你已经读过前面的“共同基础”和“BGK 到 TRT”。即使你忘了其中一部分，也不用返回去硬背：本章会把真正要用的量重新定义。

0. 这一章究竟要回答什么

两篇热对流应用论文给出了若干看起来很突然的参数关系。最容易让初学者困惑的有三个问题：

先给出只够读懂本节预告的最小符号表；后文会从模型本身重新推导每一项：

符号/词	预告中的最小含义
D2Q5	二维、五个离散速度的温度格子模型
T	五个温度 populations 之和，即宏观温度
H_1	控制两个热通量型矩的 Hénon 参数
H_3	控制能量型高阶矩的 Hénon 参数
H_4	控制区分 x, y 方向的高阶矩之 Hénon 参数
κ_{40}	乘在 $\partial_x^4 T + \partial_y^4 T$ 前的无量纲四阶系数
κ_{22}	乘在 $\partial_x^2 \partial_y^2 T$ 前的无量纲四阶系数
四阶各向同性	四阶误差旋转方向后不改变形状；允许误差幅值非零
四阶完全消除	本模型体相等效方程中上述两个四阶系数都等于零

1. “四阶误差”中的“四阶”是什么意思?
2. 为什么会出现两个系数，而不是一个系数?
3. 为什么 `H_1H_4=1/6` 还不够，还需要另一条关系?

本章要从最基础的 Taylor 展开开始，最后得到下面这条完整逻辑链：

$$\text{D2Q5 更新规则} \longrightarrow \text{等效扩散方程} \longrightarrow \kappa_{40},\ \kappa_{22} \longrightarrow \begin{cases} \text{各向同性：} \kappa_{22} = 2\kappa_{40}, \\ \text{完全消除：} \kappa_{40} = \kappa_{22} = 0. \end{cases} \tag{4.1}$$

这里先给出本章最重要的语言红线：

> `H_1H_4=1/6` 只让四阶误差的方向结构变成各向同性；它并不自动让四阶误差变成零。

本章的核心论文依据是 Dubois 与 Lallemand 的 *Towards higher order lattice Boltzmann schemes*，特别是其 Eqs. (39)–(42)、Eq. (55) 和 Appendix Eq. (79)。下面的 Fourier 递推是对这些结果所做的独立、可复算推导。

1. 先不碰 LBM：用中心差分认识“截断误差”

1.1 Taylor 展开是什么

设一维光滑函数为 f(x)，网格间距为 h。在 x 两边各取一个点：

$$x-h, \qquad x, \qquad x+h. \tag{4.2}$$

把 f(x+h) 在 x 点展开：

$$\begin{aligned} f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2!}f''(x) + \frac{h^3}{3!}f^{(3)}(x) \\ + \frac{h^4}{4!}f^{(4)}(x) + \frac{h^5}{5!}f^{(5)}(x) + \frac{h^6}{6!}f^{(6)}(x) + \frac{h^7}{7!}f^{(7)}(x) + O(h^8). \end{aligned} \tag{4.3}$$

把 h 换成 -h，得到：

$$\begin{aligned} f(x-h) = f(x) - hf'(x) + \frac{h^2}{2!}f''(x) - \frac{h^3}{3!}f^{(3)}(x) \\ + \frac{h^4}{4!}f^{(4)}(x) - \frac{h^5}{5!}f^{(5)}(x) + \frac{h^6}{6!}f^{(6)}(x) - \frac{h^7}{7!}f^{(7)}(x) + O(h^8). \end{aligned} \tag{4.4}$$

把 (4.3) 与 (4.4) 相加。h f'、h^3f^(3)、h^5f^(5) 和刚刚显式写出的 h^7f^(7) 都是一正一负，逐对抵消，因此余项可以保留为 O(h^8)：

$$f(x+h) + f(x-h) = 2f(x) + h^2 f''(x) + \frac{h^4}{12}f^{(4)}(x) + \frac{h^6}{360}f^{(6)}(x) + O(h^8). \tag{4.5}$$

把 2f(x) 移到左边，再除以 h^2：

$$\frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} = f''(x) + \frac{h^2}{12}f^{(4)}(x) + \frac{h^4}{360}f^{(6)}(x) + O(h^6). \tag{4.6}$$

因此，常见的中心差分二阶导数并不严格等于 f''(x)。它等于目标二阶导数，加上一串由更高阶导数组成的误差。

1.2 为什么叫“二阶精度”，却出现了四阶导数

把 (4.6) 改写为：

$$\frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} - f''(x) = \frac{h^2}{12}f^{(4)}(x) + O(h^4). \tag{4.7}$$

右端领先因子是 h^2，所以这个离散近似通常叫“关于网格间距的二阶精度”。

这里有两个不同的“阶”：

说法	看什么	在 (4.7) 中的答案
导数阶数	对函数求了几次导数	领先误差含 `f^(4)`，是四阶导数
网格收敛阶数	误差前面乘了 h 的几次方	领先误差乘 `h^2`，是二阶收敛

所以“含四阶导数的误差项”和“全局四阶精度”完全不是一回事。

1.3 “消除四阶误差”在本章中的精确含义

假设某种离散格式的 modified equation 含有：

$$\partial_t f - \chi \partial_x^2 f + h^2 C_4 \partial_x^4 f = O(h^4). \tag{4.8}$$

这里的 χ 只是目标扩散系数，C_4 是该例中的四阶误差系数；它们都不是后面 Fourier 迁移矩阵的名称。

如果通过参数选择使 `C_4=0`，那么这一条特定的四阶空间导数项消失了。但不能仅凭这一点说：

- 所有时间离散误差都消失；
- 边界误差也消失；
- 非线性误差也消失；
- 整个数值程序自动具有全局四阶精度。

本章后面所谓“完全消除四阶项”，始终只指 Dubois 的纯热 D2Q5 **体相等效方程中明确写出的两个四阶空间导数组合**同时为零。

---

2. 二维为什么有两个四阶系数

2.1 方形格子允许的四阶结构

先写一个尚未施加格子对称性的二维四阶线性组合：

$$C_{40}\partial_x^4 T + C_{31}\partial_x^3\partial_y T + C_{22}\partial_x^2\partial_y^2 T + C_{13}\partial_x\partial_y^3 T + C_{04}\partial_y^4 T.$$

现在逐个使用方形格子的对称性：

1. 把坐标反射为 `x→-x`，物理离散结构不变；但 `∂x^3∂y` 和 `∂x∂y^3` 都因含奇数个 x 导数而变号。要使反射前后相同，只能有 `C_31=C_13=0`。
2. 把 x 轴与 y 轴交换，方形格子仍不变；`∂x^4` 与 `∂y^4` 互换，所以它们必须共用同一个系数，即 `C_40=C_04`。
3. `∂x^2∂y^2` 在反射和轴交换下都不变，因此保留一个独立系数。

令 `A=C_40=C_04`、`B=C_22`，四阶结构才化成：

$$E_4[T] = A\left(\partial_x^4 T + \partial_y^4 T\right) + B\,\partial_x^2\partial_y^2 T. \tag{4.9}$$

A 控制沿坐标轴的四阶部分，B 控制同时包含 x 和 y 的混合部分。两者一般互相独立。

在 Dubois 的记号中：

$$A = \kappa_{40}, \qquad B = \kappa_{22}. \tag{4.10}$$

下标的含义是：

- 40：一个方向四次、另一个方向零次；
- 22：x 两次、y 两次。

2.2 各向同性要求的比例

二维 Laplace 算子是：

$$\nabla^2 = \partial_x^2 + \partial_y^2. \tag{4.11}$$

把它平方，不省略中间步骤：

$$\begin{aligned}(\nabla^2)^2 &= (\partial_x^2 + \partial_y^2)(\partial_x^2 + \partial_y^2)\\ &= \partial_x^4 + \partial_x^2\partial_y^2 + \partial_y^2\partial_x^2 + \partial_y^4.\end{aligned} \tag{4.12}$$

对足够光滑的 T，混合偏导可以交换：

$$\partial_x^2\partial_y^2 T = \partial_y^2\partial_x^2 T. \tag{4.13}$$

所以：

$$(\nabla^2)^2 T = \partial_x^4 T + 2\partial_x^2\partial_y^2 T + \partial_y^4 T. \tag{4.14}$$

若 (4.9) 要等于某个常数 A 乘以 (4.14)，混合项的系数必须是轴向项的两倍：

$$B = 2A \quad\Longleftrightarrow\quad \kappa_{22} = 2\kappa_{40}. \tag{4.15}$$

这叫“四阶结构各向同性”。此时仍可能有：

$$E_4[T] = A(\nabla^2)^2 T, \qquad A \neq 0. \tag{4.16}$$

它虽然不偏爱某个方向，却仍然是误差。

2.3 完全消除是更强的条件

要让 (4.9) 对一般光滑温度场恒为零，必须同时要求：

$$\boxed{\kappa_{40} = 0, \qquad \kappa_{22} = 0.} \tag{4.17}$$

若 (4.17) 成立，则 κ_22=0=2×0=2κ_40，所以它会满足 (4.15)；反过来，κ_22=2κ_40 允许例如 κ_40=1,κ_22=2，并不能推出二者为零。

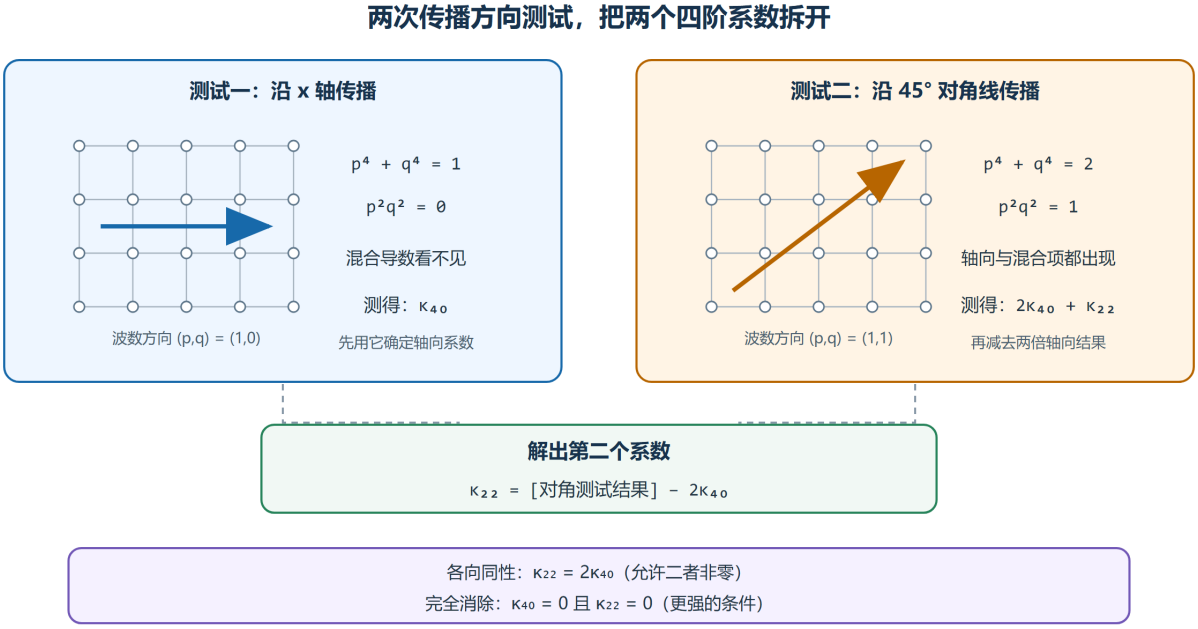


图 8: 轴向波与对角波如何分离两个四阶系数

---

3. 建立纯热 D2Q5 模型

3.1 五个离散速度

本章采用格子单位：

$$\Delta x = \Delta t = 1, \qquad \lambda = \frac{\Delta x}{\Delta t} = 1. \tag{4.18}$$

D2Q5 的五个速度按列顺序写为：

$$\mathbf{c}_0 = (0,0), \quad \mathbf{c}_1 = (1,0), \quad \mathbf{c}_2 = (0,1), \quad \mathbf{c}_3 = (-1,0), \quad \mathbf{c}_4 = (0,-1). \tag{4.19}$$

温度分布函数组成列向量：

$$\mathbf{g} = (g_0, g_1, g_2, g_3, g_4)^{\mathsf{T}}. \tag{4.20}$$

宏观温度是五个 population 的和：

$$T = \sum_{i=0}^{4} g_i. \tag{4.21}$$

3.2 从 population 换到矩

Dubois Appendix Eq. (79) 在 `λ=1` 时给出：

$$\mathbf{m} = M\mathbf{g}, \qquad M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ -4 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}. \tag{4.22}$$

逐行乘开：

$$\begin{aligned} m_0 &= g_0 + g_1 + g_2 + g_3 + g_4 = T, \\ m_1 &= g_1 - g_3, \\ m_2 &= g_2 - g_4, \\ m_3 &= -4g_0 + g_1 + g_2 + g_3 + g_4, \\ m_4 &= g_1 - g_2 + g_3 - g_4. \end{aligned} \tag{4.23}$$

五个矩的直观角色是：

矩	本章中的角色
`m_0`	守恒温度
`m_1,m_2`	`x,y` 方向的热通量型矩
`m_3`	能量型标量矩
`m_4`	区分 `x` 与 `y` 的高阶各向异性矩

现在不把 M^{-1} 当作黑箱。先从 (4.23) 的第一、第四行相减：

$$m_0 - m_3 = (g_0 + g_1 + g_2 + g_3 + g_4) - (-4g_0 + g_1 + g_2 + g_3 + g_4) = 5g_0,$$

所以：

$$g_0 = \frac{m_0 - m_3}{5}.$$

再定义两个方向对的和：

$$X = g_1 + g_3, \qquad Y = g_2 + g_4.$$

由 `m_0=g_0+X+Y` 和 `m_4=X-Y`：

$$X + Y = m_0 - g_0 = \frac{4m_0 + m_3}{5}, \qquad X - Y = m_4.$$

两式相加、相减，得到：

$$X = \frac{2m_0}{5} + \frac{m_3}{10} + \frac{m_4}{2}, \qquad Y = \frac{2m_0}{5} + \frac{m_3}{10} - \frac{m_4}{2}.$$

最后使用 `m_1=g_1-g_3` 与 `m_2=g_2-g_4`。每一对的“和 ± 差再除以 2”给：

$$\begin{aligned}
g_1 &= \frac{X + m_1}{2} = \frac{m_0}{5} + \frac{m_1}{2} + \frac{m_3}{20} + \frac{m_4}{4}, \\
g_3 &= \frac{X - m_1}{2} = \frac{m_0}{5} - \frac{m_1}{2} + \frac{m_3}{20} + \frac{m_4}{4}, \\
g_2 &= \frac{Y + m_2}{2} = \frac{m_0}{5} + \frac{m_2}{2} + \frac{m_3}{20} - \frac{m_4}{4}, \\
g_4 &= \frac{Y - m_2}{2} = \frac{m_0}{5} - \frac{m_2}{2} + \frac{m_3}{20} - \frac{m_4}{4}.
\end{aligned}$$

把 $g_0, \dots, g_4$ 的五行系数按 `m_0,⋯,m_4` 排成矩阵，反变换就是：

$$M^{-1} = \begin{pmatrix}
\frac{1}{5} & 0 & 0 & -\frac{1}{5} & 0 \\
\frac{1}{5} & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{20} & \frac{1}{4} \\
\frac{1}{5} & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{20} & -\frac{1}{4} \\
\frac{1}{5} & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{20} & \frac{1}{4} \\
\frac{1}{5} & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{20} & -\frac{1}{4}
\end{pmatrix}. \tag{4.24}$$

先定义后面反复使用的两个矩阵记号。对任意五个数 $d_0, \dots, d_4$，

$$\operatorname{diag}(d_0, d_1, d_2, d_3, d_4) = \begin{pmatrix}
d_0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & d_1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & d_2 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & d_3 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & d_4
\end{pmatrix}.$$

主对角线指从左上角到右下角的五个位置。所以 `diag` 的动作是：把括号里的五个数放到主对角线上，其余位置全部填 0。它乘一个列向量时，每一行只留下一项：

$$\operatorname{diag}(d_0,\dots,d_4)\begin{pmatrix} g_0\\ g_1\\ g_2\\ g_3\\ g_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix} d_0g_0\\ d_1g_1\\ d_2g_2\\ d_3g_3\\ d_4g_4\end{pmatrix}.$$

I 表示 5×5 单位矩阵：

$$I=\operatorname{diag}(1,1,1,1,1)=\begin{pmatrix}1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\end{pmatrix}.$$

它乘任意五分量列向量都不改变该向量。把上面五个 g_i 逐个代回 (4.23)，会依次恢复 $m_0,\dots,m_4$；这等价于 $MM^{-1}=I$。配套复算文件还会用精确分数再次进行矩阵乘法检查。

3.3 纯热平衡矩与参数 a

“pure thermics”表示这里没有给定流速来平流温度。平衡矩选为：

$$\mathbf{m}^{\mathrm{eq}}=\begin{pmatrix}T & 0 & 0 & aT & 0\end{pmatrix}^{\mathsf{T}}. \tag{4.25}$$

其中 a 就是 Dubois 论文的 α。把 (4.25) 代入 (4.24)：

$$\mathbf{g}^{\mathrm{eq}}=M^{-1}\mathbf{m}^{\mathrm{eq}}. \tag{4.26}$$

逐行计算：

$$g_0^{\mathrm{eq}}=\frac{1}{5}T-\frac{1}{5}aT=\frac{1-a}{5}T, \tag{4.27}$$

$$g_1^{\mathrm{eq}}=g_2^{\mathrm{eq}}=g_3^{\mathrm{eq}}=g_4^{\mathrm{eq}}=\left(\frac{1}{5}+\frac{a}{20}\right)T=\frac{a+4}{20}T. \tag{4.28}$$

守恒检查为：

$$\frac{1-a}{5}T+4\frac{a+4}{20}T=\frac{1-a+a+4}{5}T=T. \tag{4.29}$$

若还希望所有平衡权重非负，则：

$$1-a\geq 0,\qquad a+4\geq 0\quad\Longrightarrow\quad -4\leq a\leq 1. \tag{4.30}$$

端点 a=-4 会让四个移动方向的平衡权重为零；端点 a=1 会让静止方向权重为零。它们是退化端点，后面做除法时需要单独讨论。

3.4 三类非守恒松弛率

记三个碰撞率为 r_1, r_3, r_4。Dubois 原文把它们分别写成 s_1, s_3, s_4，所以仅在这里声明一次精确映射：

$$r_1=s_1,\qquad r_3=s_3,\qquad r_4=s_4. \tag{4.31}$$

从这行开始，教程主推导只用 r 记号。m_1, m_2 共用 r_1，m_3 使用 r_3，m_4 使用 r_4。碰撞写为：

$$\begin{aligned} m_0^\star &= m_0,\\ m_1^\star &= (1-r_1)m_1,\\ m_2^\star &= (1-r_1)m_2,\\ m_3^\star &= (1-r_3)m_3 + r_3 aT,\\ m_4^\star &= (1-r_4)m_4. \end{aligned} \tag{4.32}$$

所以矩空间碰撞矩阵是 Dubois Eq. (39)：

$$C=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1-r_1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1-r_1 & 0 & 0\\ r_3 a & 0 & 0 & 1-r_3 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1-r_4 \end{pmatrix},\qquad \mathbf{m}^\star = C\mathbf{m}. \tag{4.33}$$

从这里开始固定分析分支：

$$r_1\neq 0,\qquad r_3\neq 0,\qquad r_4\neq 0.$$

原因有两层：第一，下面的 Hénon 定义含 $1/r_j$；第二，递推要分别除以 r_1, r_3, r_4。若某个 $r_j=0$，相应非守恒模态在 $k=0$ 也有特征值 1，会与温度守恒模态退化，本章的一维守恒分支递推不再适用。

Hénon 参数定义为：

$$H_j=\frac{1}{r_j}-\frac{1}{2},\qquad j\in\{1,3,4\}. \tag{4.34}$$

这里必须把本章记号与 Dubois 原文对齐：Dubois 写的 $\sigma_1, \sigma_3, \sigma_4$，分别就是本章的 H_1, H_3, H_4。也就是说，映射关系是 $\sigma_1\mapsto H_1$、$\sigma_3\mapsto H_3$、$\sigma_4\mapsto H_4$。原文的 σ_j 是 **Hénon shift**，不是碰撞率 s_j（教程记为 r_j）；两者通过 (4.34) 相连，不能直接混写。

因此：

$$r_j = \frac{1}{H_j + 1/2}, \qquad \frac{2}{r_j} = 2H_j + 1. \tag{4.35}$$

反过来用 H_j 求 r_j 时还必须有：

$$H_j \neq -\frac{1}{2}, \qquad j \in \{1, 3, 4\},$$

否则 `H_j+1/2` 为零，式 (4.35) 没有有限碰撞率。

后面递推式中的 `2H_j+1` 正是这样出现的，不是额外引入的新参数。

---

4. 用 Fourier 模态把一次 LBM 更新变成矩阵特征值问题

4.1 为什么使用平面波

本章分析的是均匀、线性、常系数的体相更新。在这种情况下，可以把任意温度扰动分解成 Fourier 模态。取一个模态：

$$g_i(\mathbf{x}, n) = \hat{g}_i(n) \exp\left[\mathrm{i}(k_x x + k_y y)\right]. \tag{4.36}$$

其中：

- `i` 是虚数单位，`i^2=-1`；
- `k_x,k_y` 是波数；
- `n` 是离散时间步编号；
- `ĝ_i(n)` 是这个固定波数模态在第 `n` 步的 Fourier 系数，它可以随时间变化。

后面寻找特征模态时才令 $\hat{g}_i(n) = z^n \hat{g}_i(0)$。那时 z 是一步放大因子，$|z| < 1$ 表示衰减。在 $\chi > 0$ 的物理扩散分支上，存在正常数 $C > 0$，使非零小波数模态满足 $z = 1 - Ck^2 + \cdots$；这是一项符号检查。

4.2 迁移对应一个相位因子

碰撞后的 population 沿 `c_i` 迁移：

$$g_i(\mathbf{x} + \mathbf{c}_i, n + 1) = g_i^\star(\mathbf{x}, n). \tag{4.37}$$

把 (4.36) 代入 (4.37)，得到每个方向的相位因子：

$$\hat{g}_i(n + 1) = \exp[-\mathrm{i}(\mathbf{c}_i \cdot \mathbf{k})]\hat{g}_i^\star(n). \tag{4.38}$$

因此 population 空间的迁移矩阵记为 $\mathcal{S}(\mathbf{k})$：

$$\mathcal{S}(\mathbf{k}) = \operatorname{diag}\left(1, e^{-\mathrm{i}k_x}, e^{-\mathrm{i}k_y}, e^{\mathrm{i}k_x}, e^{\mathrm{i}k_y}\right). \tag{4.39}$$

一次更新的顺序是“先碰撞，后迁移”。把四个映射分开写，不省略中间空间：

$$\begin{aligned}
\text{矩系数：}\quad & \widehat{\mathbf{m}}(n) = M\hat{\mathbf{g}}(n),\\
\text{矩碰撞：}\quad & \widehat{\mathbf{m}}^{\star}(n) = C\widehat{\mathbf{m}}(n),\\
\text{反变换：}\quad & \hat{\mathbf{g}}^{\star}(n) = M^{-1}\widehat{\mathbf{m}}^{\star}(n),\\
\text{迁移：}\quad & \hat{\mathbf{g}}(n+1) = \mathcal{S}(\mathbf{k})\hat{\mathbf{g}}^{\star}(n).
\end{aligned}$$

最后再乘一次 M 回到矩空间：

$$\widehat{\mathbf{m}}(n+1) = M\mathcal{S}(\mathbf{k})M^{-1}C\,\widehat{\mathbf{m}}(n). \tag{4.40}$$

定义放大矩阵：

$$A(\mathbf{k}) = M\mathcal{S}(\mathbf{k})M^{-1}C. \tag{4.41}$$

现在令矩空间 Fourier 系数取特征模态形式：

$$\widehat{\mathbf{m}}(n) = z^n\mathbf{v}(\mathbf{k}).$$

代入 (4.40)，两边约去 z^n，问题变成寻找温度守恒分支的特征对：

$$A(\mathbf{k})\mathbf{v}(\mathbf{k}) = z(\mathbf{k})\mathbf{v}(\mathbf{k}). \tag{4.42}$$

4.3 零波数处的守恒分支

当 k_x=k_y=0 时，$\mathcal{S} = I$，所以：

$$A(\mathbf{0}) = C. \tag{4.43}$$

均匀温度不应随迁移改变。其右特征向量就是平衡矩：

$$\mathbf{v}_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & a & 0 \end{pmatrix}^{\mathsf{T}}, \qquad C\mathbf{v}_0 = \mathbf{v}_0. \tag{4.44}$$

相应特征值是：

$$z_0 = 1. \tag{4.45}$$

第一矩 `m_0=T` 守恒，所以可取左特征向量：

$$\ell_0^{\mathsf{T}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \ell_0^{\mathsf{T}} \mathbf{v}_0 = 1. \tag{4.46}$$

它的作用是从递推方程中“挑出守恒分量”。

---

5. 小波数递推：不能从更新式直接跳到最终系数

5.1 引入记账参数 ε

令波数沿任意方向缩小：

$$k_x = p\varepsilon, \qquad k_y = q\varepsilon. \tag{4.47}$$

`p,q` 固定传播方向，ε 只负责记录波数阶次。例如：

- `(p,q)=(1,0)` 是沿 x 轴的波；
- `(p,q)=(1,1)` 是沿对角线的波。

把放大矩阵、特征值和特征向量展开：

$$A = \sum_{n=0}^{\infty} \varepsilon^n A_n, \qquad z = \sum_{n=0}^{\infty} \varepsilon^n z_n, \qquad \mathbf{v} = \sum_{n=0}^{\infty} \varepsilon^n \mathbf{v}_n. \tag{4.48}$$

矩阵系数的定义是：

$$A_n = \frac{1}{n!} \left. \frac{\partial^n A}{\partial \varepsilon^n} \right|_{\varepsilon=0}. \tag{4.49}$$

相位因子只需普通指数展开：

$$e^{-\mathrm{i}\xi\varepsilon} = 1 - \mathrm{i}\xi\varepsilon - \frac{\xi^2\varepsilon^2}{2} + \frac{\mathrm{i}\xi^3\varepsilon^3}{6} + \frac{\xi^4\varepsilon^4}{24} + O(\varepsilon^5). \tag{4.50}$$

在五个速度方向上，指数中的 ξ 依次是 `(0,p,q,-p,-q)`。因此迁移矩阵可以直接展开为

$$\mathcal{S}(\varepsilon) = \mathcal{S}_0 + \varepsilon\mathcal{S}_1 + \varepsilon^2\mathcal{S}_2 + \varepsilon^3\mathcal{S}_3 + \varepsilon^4\mathcal{S}_4 + O(\varepsilon^5),$$

其中每个对角矩阵都是：

$$
\begin{aligned}
\mathcal{S}_0 &= \mathrm{diag}(1,1,1,1,1),\\
\mathcal{S}_1 &= \mathrm{diag}(0,-\mathrm{i}p,-\mathrm{i}q,\mathrm{i}p,\mathrm{i}q),\\
\mathcal{S}_2 &= \mathrm{diag}\left(0,-\frac{p^2}{2},-\frac{q^2}{2},-\frac{p^2}{2},-\frac{q^2}{2}\right),\\
\mathcal{S}_3 &= \mathrm{diag}\left(0,\frac{\mathrm{i}p^3}{6},\frac{\mathrm{i}q^3}{6},-\frac{\mathrm{i}p^3}{6},-\frac{\mathrm{i}q^3}{6}\right),\\
\mathcal{S}_4 &= \mathrm{diag}\left(0,\frac{p^4}{24},\frac{q^4}{24},\frac{p^4}{24},\frac{q^4}{24}\right).
\end{aligned}
$$

因为 `M,M^-1,C` 都不依赖 `ε`，每一阶放大矩阵不是未知量，而是明确的乘积：

$$\boxed{A_n = M\mathcal{S}_n M^{-1}C, \qquad n=0,1,2,3,4.}$$

这三块矩阵已经在 (4.24)、(4.33) 和上式全部列出，所以后面每个 `A_n v_j` 都可以只用有限次矩阵乘法复算；下面还会把真正进入递推的结果逐项写出。

5.2 从特征方程推导递推式

把 (4.48) 代入 `A v=z v`。左端 `ε^n` 的系数是：

$$\sum_{j=0}^{n} A_j \mathbf{v}_{n-j}. \tag{4.51}$$

右端 `ε^n` 的系数是：

$$\sum_{j=0}^{n} z_j \mathbf{v}_{n-j}. \tag{4.52}$$

令两者相等，并用 `z_0=1`：

$$A_0\mathbf{v}_n + \sum_{j=1}^{n} A_j \mathbf{v}_{n-j} = \mathbf{v}_n + \sum_{j=1}^{n} z_j \mathbf{v}_{n-j}. \tag{4.53}$$

整理得到本章的核心递推：

$$\boxed{(A_0 - I)\mathbf{v}_n = \sum_{j=1}^{n} \left(z_j \mathbf{v}_{n-j} - A_j \mathbf{v}_{n-j}\right).} \tag{4.54}$$

特征向量乘任意常数仍是特征向量，所以必须固定一个规范。取：

$$(\mathbf{v}_n)_0 = 0, \qquad n \geq 1. \tag{4.55}$$

这表示把温度分量的归一化始终固定为 1。

5.3 守恒行先求 z_n

A_0=C。从 (4.33) 可见：

$$A_0 - I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -r_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -r_1 & 0 & 0 \\ r_3 a & 0 & 0 & -r_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -r_4 \end{pmatrix}. \tag{4.56}$$

第一行全为零，因此 (4.54) 右端第一分量必须为零。利用 (v_0)_0=1 与 (v_n)_0=0，可解出：

$$\boxed{z_n = \sum_{j=1}^{n} \left(A_j \mathbf{v}_{n-j}\right)_0 .} \tag{4.57}$$

求出 z_n 后，其余四行分别除以 $-r_1, -r_1, -r_3, -r_4$，就能得到 $\mathbf{v}_n$ 的非守恒分量。这就是下面所有中间量的来源。

更明确地说，若 (4.54) 的右端已经算成：

$$\mathbf{b}_n = (0, b_{n1}, b_{n2}, b_{n3}, b_{n4})^{\mathsf{T}},$$

由于规范 (v_n)_0=0，(4.56) 给出：

$$\boxed{\mathbf{v}_n = \left(0, -\frac{b_{n1}}{r_1}, -\frac{b_{n2}}{r_1}, -\frac{b_{n3}}{r_3}, -\frac{b_{n4}}{r_4}\right)^{\mathsf{T}}.}$$

这也显示了为什么第 3.4 节必须先声明三个 r_j 都非零。

---

6. 一阶、二阶、三阶中间量逐级求解

为了让式子稍短，先定义：

$$R = p^2 + q^2, \qquad S = p^2 - q^2. \tag{4.58}$$

R 只看波数大小，旋转方向不改变它；S 区分 x 与 y，所以会进入各向异性矩 m_4。

6.1 一阶：产生热通量型非平衡矩

令 n=1，(4.54) 变成：

$$(A_0 - I)\mathbf{v}_1 = z_1\mathbf{v}_0 - A_1\mathbf{v}_0. \tag{4.59}$$

先用守恒行 (4.57)：

$$z_1 = (A_1\mathbf{v}_0)_0 = 0. \tag{4.60}$$

用 $A_1 = M\mathcal{S}_1M^{-1}C$ 实际相乘，式 (4.59) 的整个右端是：

$$\mathbf{b}_1 = -A_1\mathbf{v}_0 = \left(0, \frac{\mathrm{i}p(a+4)}{10}, \frac{\mathrm{i}q(a+4)}{10}, 0, 0\right)^{\mathsf{T}}.$$

例如第二分量按第 5.3 节的除法规则为：

$$(v_1)_1 = -\frac{(b_1)_1}{r_1} = -\frac{\mathrm{i}p(a+4)}{10}\left(H_1 + \frac{1}{2}\right) = -\frac{\mathrm{i}p(2H_1+1)(a+4)}{20}.$$

第三分量只需把 p 换成 q。另外两个右端分量是零，所以完整结果为：

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ -\dfrac{\mathrm{i}p(2H_1+1)(a+4)}{20} \\ -\dfrac{\mathrm{i}q(2H_1+1)(a+4)}{20} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \tag{4.61}$$

逐项解释：

- p 只进入 x 通量矩 m_1；
- q 只进入 y 通量矩 m_2；
- 一次空间变化是奇函数，因此带虚数单位 i；
- a+4 来自四个移动方向的平衡权重；
- $2H_1 + 1 = 2/r_1$ 来自通量矩方程除以碰撞率。

6.2 二阶：得到扩散衰减率

令 n=2：

$$(A_0 - I)\mathbf{v}_2 = z_1\mathbf{v}_1 + z_2\mathbf{v}_0 - A_1\mathbf{v}_1 - A_2\mathbf{v}_0. \tag{4.62}$$

因为 z_1=0，守恒行给：

$$(A_1\mathbf{v}_1)_0 = -\frac{(2H_1-1)(a+4)}{20}R,$$
$$(A_2\mathbf{v}_0)_0 = -\frac{a+4}{20}R.$$

两行相加时 (2H_1-1)+1=2H_1，因此：

$$\begin{aligned} z_2 &= (A_1\mathbf{v}_1 + A_2\mathbf{v}_0)_0 \\ &= -\frac{H_1(a+4)}{10}(p^2+q^2). \end{aligned} \tag{4.63}$$

也就是：

$$\boxed{z_2 = -\frac{H_1(a+4)}{10}R.} \tag{4.64}$$

把这个 z_2 放回 (4.62)，其右端全部五个分量化简为：

$$\mathbf{b}_2 = \left(0,0,0,\frac{H_1(1-a)(a+4)}{10}R,\frac{H_1(a+4)}{10}S\right)^{\mathsf{T}}.$$

第四矩分量的除法过程例如是：

$$\begin{aligned} (v_2)_3 &= -\frac{(b_2)_3}{r_3} \\ &= -\frac{H_1(1-a)(a+4)}{10}R\left(H_3+\frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{H_1(2H_3+1)(a-1)(a+4)}{20}R. \end{aligned}$$

第五矩同样除以 $-r_4$。这次通量型矩回到零，而两个更高阶矩被激发：

$$\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \dfrac{H_1(2H_3+1)(a-1)(a+4)}{20}R \\ -\dfrac{H_1(2H_4+1)(a+4)}{20}S \end{pmatrix}. \tag{4.65}$$

这里第一次清楚看见两个不同通道：

- m_3 乘 R，不区分方向，受 H_3 控制；
- m_4 乘 S=p^2-q^2，比较两个方向，受 H_4 控制。

沿对角线 p=q 时 S=0，所以二阶的各向异性矩不被激发；沿坐标轴时 S≠0，它会参与后面的四阶系数。

6.3 三阶：高阶矩反馈到热通量

令 n=3：

$$\begin{aligned}(A_0 - I)\mathbf{v}_3 = z_1\mathbf{v}_2 + z_2\mathbf{v}_1 + z_3\mathbf{v}_0 \\ - A_1\mathbf{v}_2 - A_2\mathbf{v}_1 - A_3\mathbf{v}_0.\end{aligned} \tag{4.66}$$

守恒行中的三个来源分别为：

$$(A_1\mathbf{v}_2)_0 = 0, \qquad (A_2\mathbf{v}_1)_0 = 0, \qquad (A_3\mathbf{v}_0)_0 = 0,$$

所以：

$$z_3 = 0. \tag{4.67}$$

这是中心对称速度集在无平流纯热问题中的奇阶抵消。它不是一般有速度对流模型的结论。

为缩短 v_3，定义共同部分：

$$B_0 = 6(a+4)H_1^2 R - 6(1-a)H_1 H_3 R. \tag{4.68}$$

再记：

$$Q_x = B_0 - 30H_1H_4S + 5p^2, \qquad Q_y = B_0 + 30H_1H_4S + 5q^2.$$

把 z_1=0,z_2 和 z_3=0 代回 (4.66)，右端为：

$$\mathbf{b}_3 = \left(0, \frac{\mathrm{i}p(a+4)}{600}Q_x, \frac{\mathrm{i}q(a+4)}{600}Q_y, 0, 0\right)^{\mathsf{T}}.$$

例如 x 通量分量：

$$(v_3)_1 = -\frac{(b_3)_1}{r_1} = -\frac{\mathrm{i}p(2H_1+1)(a+4)}{1200}Q_x.$$

把 Q_x,Q_y 展开，三阶校正为：

$$\mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -\dfrac{\mathrm{i}p(2H_1+1)(a+4)}{1200}\left[B_0 - 30H_1H_4S + 5p^2\right] \\ -\dfrac{\mathrm{i}q(2H_1+1)(a+4)}{1200}\left[B_0 + 30H_1H_4S + 5q^2\right] \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \tag{4.69}$$

不要被式子长度吓住。它只是在记录三类反馈：

1. `H_1^2`：通量模态经过两次扩散型反馈；
2. `H_1H_3`：能量型矩 `m_3` 反馈给通量；
3. `H_1H_4`：各向异性矩 `m_4` 反馈给通量。

`v_3` 又只有通量分量非零；下一阶把这些通量代回守恒行，就得到四阶衰减率。

6.4 四级递推结构汇总

阶次 `n`	先由守恒行求得	再出现的非守恒分量	物理/代数角色
1	`z_1=0`	`m_1,m_2`	一阶梯度产生热通量
2	$z_2 \propto -R$	m_3, m_4	扩散；标量与各向异性高阶矩
3	`z_3=0`	`m_1,m_2`	高阶矩反馈到通量
4	`z_4`	本章不再需要 `v_4`	通量反馈到守恒温度，产生两个四阶系数

这里有一个常见误解：`z_4` 还不是连续时间增长率的四阶系数。必须先对 `z` 取对数。

---

7. 从离散放大因子 z 到连续等效方程

7.1 为什么要取 `log z`

一次时间步的放大因子是 `z`。经过 `n` 步后是 `z^n`：

$$z^n = \exp(n \log z). \tag{4.70}$$

因为 `z→1` 当 `ε→0`，本章选择 `z=1` 邻域内满足 `log 1=0` 的解析对数分支。连续方程的增长率记为 ω：

$$\omega = \log z. \tag{4.71}$$

本问题已算出 z_1=z_3=0。我们尚未计算 z_5，所以严格能写到的余项是 O(ε^5)：

$$z = 1 + z_2\varepsilon^2 + z_4\varepsilon^4 + O(\varepsilon^5). \tag{4.72}$$

利用：

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + O(x^3), \tag{4.73}$$

令 x=z_2ε^2+z_4ε^4+O(ε^5)，保留到 ε^4：

$$\begin{aligned} \omega &= z_2\varepsilon^2 + z_4\varepsilon^4 - \frac{1}{2}(z_2\varepsilon^2)^2 + O(\varepsilon^5) \\ &= z_2\varepsilon^2 + \left(z_4 - \frac{1}{2}z_2^2\right)\varepsilon^4 + O(\varepsilon^5). \end{aligned} \tag{4.74}$$

因此定义：

$$\omega_2 = z_2, \qquad \omega_4 = z_4 - \frac{1}{2}z_2^2. \tag{4.75}$$

如果漏掉 -z_2^2/2，最终的 κ_40,κ_22 就会错。

7.2 恢复二阶扩散率

由 (4.64)：

$$\omega_2 = -\frac{H_1(a+4)}{10}(p^2+q^2). \tag{4.76}$$

连续扩散方程在格子单位下为：

$$\partial_t T = \chi\nabla^2 T. \tag{4.77}$$

对 Fourier 模态，二阶导数带来负号：

$$\nabla^2 e^{\mathrm{i}(k_x x + k_y y)} = -(k_x^2 + k_y^2)e^{\mathrm{i}(k_x x + k_y y)}. \tag{4.78}$$

所以增长率应为 -χ(k_x^2+k_y^2)。与 (4.76) 比较：

$$\boxed{\chi = \frac{a+4}{10}H_1.} \tag{4.79}$$

恢复 λ=Δx/Δt 与 Δt 后，Dubois Eq. (40) 中的扩散系数是：

$$\chi = \frac{\lambda^2 \Delta t}{10}(a+4)H_1. \tag{4.80}$$

若处在非退化平衡权重范围 `a>-4`，正扩散 `χ>0` 要求：

$$H_1 > 0. \tag{4.81}$$

这也是后面选择正平方根分支的重要理由之一。

---

8. 用轴向波和对角波分离两个四阶系数

8.1 先写目标形式

Dubois Eq. (40) 在格子单位下可写为：

$$\begin{aligned} &\partial_t T - \frac{H_1(a+4)}{10}(\partial_x^2 T + \partial_y^2 T) \\ &\quad + \frac{H_1(a+4)}{1200}\left[\kappa_{40}(\partial_x^4 T + \partial_y^4 T) + \kappa_{22}\partial_x^2\partial_y^2 T\right] = O(\Delta t^4). \end{aligned} \tag{4.82}$$

这里的“格子单位”只表示：为了与本章的显式系数逐项比较，暂取 $\Delta x = \Delta t = 1$。式末的 $O(\Delta t^4)$ 仍沿用 Dubois 等效方程中的**形式渐近余项**，表示 Chapman–Enskog / Taylor 等效方程截断到相应阶后的余项记号；它不是在把 Δt 数值设为 1 以后再令 $\Delta t \to 0$，也不能单凭这一行推出任意物理量具有“全局四阶收敛”。

对 Fourier 模态，四阶导数不改变符号：

$$\partial_x^4 \mapsto k_x^4, \qquad \partial_y^4 \mapsto k_y^4, \qquad \partial_x^2\partial_y^2 \mapsto k_x^2 k_y^2. \tag{4.83}$$

因此连续增长率的四阶部分应为：

$$\omega_4(p,q) = -\frac{H_1(a+4)}{1200}\left[\kappa_{40}(p^4+q^4) + \kappa_{22}p^2q^2\right]. \tag{4.84}$$

8.2 轴向波只测到 `κ_40`

取 `(p,q)=(1,0)`。此时：

$$p^4 + q^4 = 1, \qquad p^2 q^2 = 0. \tag{4.85}$$

先把 (4.57) 在 `n=4` 时完全写开：

$$z_4 = (A_1\mathbf{v}_3)_0 + (A_2\mathbf{v}_2)_0 + (A_3\mathbf{v}_1)_0 + (A_4\mathbf{v}_0)_0.$$

取轴向波后，四个来源项分别是：

$$\begin{aligned}
(A_1\mathbf{v}_3)_0 &= -\frac{(2H_1-1)(a+4)}{1200}\Big[6(a+4)H_1^2 - 6(1-a)H_1H_3 \\
&\qquad\qquad - 30H_1H_4 + 5\Big], \\
(A_2\mathbf{v}_2)_0 &= -\frac{H_1(a+4)}{400}\Big[2aH_3 - 2H_3 - 10H_4 - a + 6\Big], \\
(A_3\mathbf{v}_1)_0 &= \frac{(2H_1-1)(a+4)}{120}, \\
(A_4\mathbf{v}_0)_0 &= \frac{a+4}{240}.
\end{aligned}$$

把四项通分到 1200 并按 `H_1^2,H_1H_3,H_1H_4` 与常数归组，得到：

$$z_4^{\text{axis}} = -\frac{H_1(a+4)}{1200}\Big[8 - 3a + 12(a+4)H_1^2 - 12(1-a)H_1H_3 - 60H_1H_4 - 6H_1(a+4)\Big].$$

轴向波的二阶项由 (4.64) 给出：

$$z_2^{\text{axis}} = -\frac{H_1(a+4)}{10}, \qquad \frac{1}{2}(z_2^{\text{axis}})^2 = \frac{H_1^2(a+4)^2}{200} = \frac{6H_1^2(a+4)^2}{1200}.$$

现在按 (4.75) 实际相减，`z_4` 方括号中的 `-6H_1(a+4)` 正好产生正的 `6H_1^2(a+4)^2/1200`，与 `z_2^2/2` 抵消，剩下：

$$\omega_4^{\text{axis}} = -\frac{H_1(a+4)}{1200}K_{\text{axis}}, \tag{4.86}$$

其中：

$$\begin{aligned}
K_{\text{axis}} &= 8 - 3a + 12(a+4)H_1^2 \\
&\qquad - 12(1-a)H_1H_3 - 60H_1H_4.
\end{aligned} \tag{4.87}$$

与 (4.84) 比较，轴向波只有 `κ_40`，所以：

$$\boxed{\kappa_{40} = 8 - 3a + 12(a+4)H_1^2 - 12(1-a)H_1H_3 - 60H_1H_4.} \tag{4.88}$$

这正是 Dubois Eq. (41)。

8.3 对角波测到 `2κ_40+κ_22`

取 `(p,q)=(1,1)`。此时：

$$p^4+q^4=2,\qquad p^2q^2=1. \tag{4.89}$$

所以 (4.84) 测到的组合是：

$$2\kappa_{40}+\kappa_{22}. \tag{4.90}$$

对角波不能只说“同样”。四个四阶来源项是：

$$\begin{aligned}
(A_1\mathbf{v}_3)_0 &= -\frac{(2H_1-1)(a+4)}{600}\Big[12(a+4)H_1^2-12(1-a)H_1H_3+5\Big],\\
(A_2\mathbf{v}_2)_0 &= -\frac{H_1(2H_3-1)(a-1)(a+4)}{100},\\
(A_3\mathbf{v}_1)_0 &= \frac{(2H_1-1)(a+4)}{60},\\
(A_4\mathbf{v}_0)_0 &= \frac{a+4}{120}.
\end{aligned}$$

这四项通分并归组为：

$$z_4^{\text{diag}}=-\frac{H_1(a+4)}{300}\Big[12(a+4)H_1^2-12(1-a)H_1H_3-3a-2-6H_1(a+4)\Big].$$

对角波的 `R=p^2+q^2=2`，所以：

$$z_2^{\text{diag}}=-\frac{H_1(a+4)}{5},\qquad \frac{1}{2}(z_2^{\text{diag}})^2=\frac{H_1^2(a+4)^2}{50}=\frac{6H_1^2(a+4)^2}{300}.$$

再按 `ω_4=z_4-z_2^2/2` 相减，得到：

$$\omega_4^{\text{diag}}=-\frac{H_1(a+4)}{300}K_{\text{diag}}, \tag{4.91}$$

其中：

$$K_{\text{diag}}=12(a+4)H_1^2-12(1-a)H_1H_3-3a-2. \tag{4.92}$$

因为 `1/300=4/1200`，与 (4.84) 比较：

$$2\kappa_{40}+\kappa_{22}=4K_{\text{diag}}. \tag{4.93}$$

因此：

$$\kappa_{22}=4K_{\text{diag}}-2\kappa_{40}. \tag{4.94}$$

把两部分完全展开：

$$\begin{aligned} 4K_{\text{diag}} = {} & 48(a+4)H_1^2 - 48(1-a)H_1H_3 \\ & - 12a - 8, \end{aligned} \tag{4.95}$$

$$\begin{aligned} 2\kappa_{40} = {} & 16 - 6a + 24(a+4)H_1^2 \\ & - 24(1-a)H_1H_3 - 120H_1H_4. \end{aligned} \tag{4.96}$$

用 (4.95) 减去 (4.96)：

$$\boxed{\begin{aligned} \kappa_{22} = {} & -6(a+4) + 24(a+4)H_1^2 \\ & - 24(1-a)H_1H_3 + 120H_1H_4. \end{aligned}} \tag{4.97}$$

这正是 Dubois Eq. (42)。

8.4 每一组参数来自哪里

系数组	来源通道	为什么会出现在四阶项中
只含 a 的常数项	平衡权重与迁移指数的三、四阶项	即使尚未发生多次非平衡反馈，格子迁移本身也有高阶 Taylor 项
`H_1^2`	通量松弛的重复反馈	温度梯度先产生通量，通量再反馈到温度
`H_1H_3`	通量 `m_1,m_2` 与能量型矩 `m_3`	二阶时产生 `m_3`，三阶时回到通量，四阶回到温度
`H_1H_4`	通量与各向异性矩 `m_4`	负责调整轴向与混合四阶项的相对比例

特别注意：对角波二阶时 `S=0`，所以 `m_4` 不被激发；这就是 (4.92) 中没有 `H_1H_4` 的直观原因。

---

9. 从两个系数推出四阶各向同性条件

由第 2 节，四阶各向同性要求：

$$\kappa_{22} = 2\kappa_{40}. \tag{4.98}$$

最直接的做法是计算差：

$$\kappa_{22} - 2\kappa_{40}. \tag{4.99}$$

把 (4.88) 和 (4.97) 逐组代入。常数组为：

$$-6(a+4)-2(8-3a)=-6a-24-16+6a=-40. \tag{4.100}$$

H_1^2 组为：

$$24(a+4)H_1^2-2\left[12(a+4)H_1^2\right]=0. \tag{4.101}$$

H_1H_3 组为：

$$-24(1-a)H_1H_3-2\left[-12(1-a)H_1H_3\right]=0. \tag{4.102}$$

H_1H_4 组为：

$$120H_1H_4-2(-60H_1H_4)=240H_1H_4. \tag{4.103}$$

合起来：

$$\begin{aligned}\kappa_{22}-2\kappa_{40}&=-40+240H_1H_4\\&=40(6H_1H_4-1).\end{aligned} \tag{4.104}$$

令差为零：

$$40(6H_1H_4-1)=0. \tag{4.105}$$

因为 40≠0：

$$6H_1H_4-1=0, \tag{4.106}$$

最终得到：

$$\boxed{H_1H_4=\frac{1}{6}.} \tag{4.107}$$

这是应用论文所使用的 D2Q5 温度四阶**各向同性** magic 乘积。

9.1 为什么这一条还没有消除四阶误差

把 H_4=1/(6H_1) 代入 κ_40，只要 H_1≠0：

$$-60H_1H_4=-60\times\frac{1}{6}=-10. \tag{4.108}$$

于是：

$$\kappa_{40} = -2 - 3a + 12(a+4)H_1^2 - 12(1-a)H_1H_3. \tag{4.109}$$

这个值一般不为零。此时：

$$\kappa_{22} = 2\kappa_{40}, \tag{4.110}$$

所以 Eq. (4.82) 中的四阶贡献只是变成各向同性形式：

$$\frac{H_1(a+4)}{1200}\kappa_{40}(\nabla^2)^2T. \tag{4.111}$$

只要 $\kappa_{40}\neq 0$，误差依然存在。它只是从“方向相关的误差”变成“方向无偏的误差”。

---

10. 联立两个零条件，得到 Dubois Eq. (55)

10.1 先列出目标与普通分支条件

完整消除要求：

$$\kappa_{40} = 0, \qquad \kappa_{22} = 0. \tag{4.112}$$

两个式子同时为零，当然也意味着它们的差为零。因此由 (4.104)：

$$H_1H_4 = \frac{1}{6}. \tag{4.113}$$

在普通扩散分支上 $H_1\neq 0$，所以：

$$\boxed{H_4 = \frac{1}{6H_1}.} \tag{4.114}$$

10.2 把 H_4 代回 $\kappa_{40}=0$

从 (4.88) 出发：

$$0 = 8 - 3a + 12(a+4)H_1^2 - 12(1-a)H_1H_3 - 60H_1H_4. \tag{4.115}$$

用 (4.113)：

$$60H_1H_4 = 10. \tag{4.116}$$

因此：

$$0 = 8 - 3a - 10 + 12(a+4)H_1^2 - 12(1-a)H_1H_3. \tag{4.117}$$

合并常数 `8-10=-2`：

$$0 = -(2+3a) + 12(a+4)H_1^2 - 12(1-a)H_1H_3. \tag{4.118}$$

把含 `H_3` 的项移到左边：

$$12(1-a)H_1H_3 = 12(a+4)H_1^2 - (2+3a). \tag{4.119}$$

在 `a≠1` 且 `H_1≠0` 的普通分支上，两边除以 `12(1-a)H_1`：

$$\begin{aligned} H_3 &= \frac{12(a+4)H_1^2}{12(1-a)H_1} - \frac{2+3a}{12(1-a)H_1} \\ &= H_1\frac{a+4}{1-a} - \frac{2+3a}{12H_1(1-a)}. \end{aligned} \tag{4.120}$$

因此 Dubois Eq. (55) 在本教程符号下是：

$$\boxed{H_3 = H_1\frac{a+4}{1-a} - \frac{2+3a}{12H_1(1-a)}, \qquad H_4 = \frac{1}{6H_1}.} \tag{4.121}$$

这两条关系一起使用，才把 `κ_40` 和 `κ_22` 同时置零。

10.3 为什么必须写出分母条件

式 (4.121) 的推导做了两次除法：

$$H_1 \neq 0, \qquad 1-a \neq 0. \tag{4.122}$$

这不代表 `a=1` 一定没有解，只代表不能把 `a=1` 直接代入含 `1/(1-a)` 的公式。应返回原来的两个多项式方程单独检查。

特殊情形 `H_1=0`

若 `H_1=0`：

$$\kappa_{40} = 8 - 3a, \qquad \kappa_{22} = -6(a+4). \tag{4.123}$$

前者为零要求 a=8/3，后者为零要求 a=-4，两者矛盾。因此 H_1=0 没有同时令两个 **κ 多项式**为零的解。

但要区分两层说法：实际四阶增长率 (4.84) 还乘公共因子 H_1(a+4)。当 H_1=0 时，ω_4 的公共前因子为零；与此同时 (4.79) 的扩散率 χ 也为零。那是“没有正常扩散的退化更新”，不能拿来替代非零扩散分支上的 κ_40=κ_22=0 调参。

特殊情形 a=1

若 a=1，所有 H_1H_3 项消失：

$$\kappa_{40} = 5 + 60H_1^2 - 60H_1H_4, \tag{4.124}$$

$$\kappa_{22} = -30 + 120H_1^2 + 120H_1H_4. \tag{4.125}$$

两者为零仍给出：

$$H_1H_4 = \frac{1}{6}, \qquad H_1^2 = \frac{1}{12}. \tag{4.126}$$

此时 H_3 不进入这两个系数，所以仅由四阶消除条件不能确定 H_3。这就是 Eq. (4.121) 在 a=1 处出现 0/0 型退化的真正含义。

---

11. 再加入 TRT 约束，求出论文的特殊点

11.1 这里的 TRT 约束是什么

对这个 D2Q5 矩模型，Dubois 所说的 intermediate TRT 取：

$$H_3 = H_4. \tag{4.127}$$

它把两个高阶矩通道使用的 Hénon 参数设成相同值。结合 (4.114)：

$$H_3 = H_4 = \frac{1}{6H_1}. \tag{4.128}$$

11.2 与 Eq. (55) 第一式联立

在普通非退化分支 a≠1、H_1≠0 上，把 H_3=1/(6H_1) 代入 (4.120)：

$$\frac{1}{6H_1} = H_1\frac{a+4}{1-a} - \frac{2+3a}{12H_1(1-a)}. \tag{4.129}$$

两边乘 `12H_1(1-a)`：

$$2(1-a) = 12H_1^2(a+4) - (2+3a). \tag{4.130}$$

把 `-(2+3a)` 移到左边：

$$2(1-a) + (2+3a) = 12H_1^2(a+4). \tag{4.131}$$

左边化简：

$$2 - 2a + 2 + 3a = 4 + a. \tag{4.132}$$

于是：

$$a + 4 = 12H_1^2(a+4). \tag{4.133}$$

在有非零扩散的分支 `a+4≠0` 上，两边除以 `a+4`：

$$H_1^2 = \frac{1}{12}. \tag{4.134}$$

平方根有两个代数分支：

$$H_1 = \pm\frac{1}{\sqrt{12}}. \tag{4.135}$$

若 `a>-4`，由 (4.79) 的正扩散条件选择 `H_1>0`：

$$\boxed{H_1 = \frac{1}{\sqrt{12}}.} \tag{4.136}$$

再由 (4.128)：

$$\begin{aligned} H_3 = H_4 &= \frac{1}{6/\sqrt{12}} \\ &= \frac{\sqrt{12}}{6} = \frac{2\sqrt{3}}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}}. \end{aligned} \tag{4.137}$$

所以正 Hénon 特殊点是：

$$\boxed{H_1 = \frac{1}{\sqrt{12}}, \qquad H_3 = H_4 = \frac{1}{\sqrt{3}}.} \tag{4.138}$$

负分支在 a>-4 时给负扩散率，并且不属于通常采用的正 Hénon 参数分支，所以应用论文选正分支。这里没有声称“正分支对任意问题都最稳定”；稳定性仍需另行检验。

11.3 把特殊点代回 κ_40

由 (4.138):

$$H_1^2 = \frac{1}{12}, \qquad H_1 H_3 = H_1 H_4 = \frac{1}{6}. \tag{4.139}$$

代入 (4.88):

$$\begin{aligned} \kappa_{40} = 8 - 3a + 12(a+4)\frac{1}{12} \\ - 12(1-a)\frac{1}{6} - 60\frac{1}{6}. \end{aligned} \tag{4.140}$$

逐项化简:

$$\begin{aligned} \kappa_{40} &= 8 - 3a + (a+4) - 2(1-a) - 10 \\ &= 8 - 3a + a + 4 - 2 + 2a - 10 \\ &= (8 + 4 - 2 - 10) + (-3a + a + 2a) \\ &= 0 + 0 = 0. \end{aligned} \tag{4.141}$$

11.4 把特殊点代回 κ_22

代入 (4.97):

$$\begin{aligned} \kappa_{22} = \; & -6(a+4) + 24(a+4)\frac{1}{12} \\ & - 24(1-a)\frac{1}{6} + 120\frac{1}{6}. \end{aligned} \tag{4.142}$$

逐项化简:

$$\begin{aligned} \kappa_{22} &= -6(a+4) + 2(a+4) - 4(1-a) + 20 \\ &= -6a - 24 + 2a + 8 - 4 + 4a + 20 \\ &= (-6a + 2a + 4a) + (-24 + 8 - 4 + 20) \\ &= 0 + 0 = 0. \end{aligned} \tag{4.143}$$

因此这个特殊点确实同时消除了两个四阶系数，而且结果与 a 无关。

11.5 两个退化端点再说明

- a=1：Eq. (4.121) 不能直接使用，但原始方程仍允许 (4.138)；TRT 约束进一步固定原本任意的 H_3。
- a=-4：由 (4.79) 得 χ=0，而 (4.84) 的整个四阶公共前因子也为零，所以实际 ω_2,ω_4 都退化。若仍额外要求两个 κ 多项式各自为零，在 H_1≠0 时原方程给出一族

$$H_3 = H_4 = \frac{1}{6H_1}.$$

因此 (4.133) 变成恒等式，不能唯一推出 H_1^2=1/12；正 TRT 特殊点只是这条零扩散代数族中的一个成员。

---

12. 到这里究竟消除了什么，又没有消除什么

12.1 可以严格说出的结论

在以下假设内：

- D2Q5；
- pure thermics，即无给定速度平流；
- 线性、常系数；
- 均匀格子；
- 体相 Fourier / Taylor 等效方程；
- 使用 Dubois Eq. (39) 的矩碰撞结构；

关系 (4.121) 会使 Dubois Eqs. (41)–(42) 的两个系数同时为零。再加 H_3=H_4 与正常正扩散分支，得到 (4.138)。

12.2 不能从本章推出的结论

本章没有证明以下误差消失：

1. 有速度对流时的奇数阶误差；
2. 温度边界条件的定位误差；
3. 流场 BB 边界滑移；
4. 浮力源项离散误差；
5. 温度与速度耦合后的非线性误差；
6. 初值、网格、输出和收敛判据造成的误差；
7. 整个方腔或 Rayleigh–Bénard 算例的全局四阶收敛；
8. 任意参数下的稳定性。

特别是，流场边界 magic 的：

$$H_{\text{even}}H_{\text{odd}} = \frac{3}{16} \tag{4.144}$$

与本章温度体相各向同性的：

$$H_1 H_4 = \frac{1}{6} \tag{4.145}$$

控制的是不同模型、不同误差、不同松弛通道。数字不同并不矛盾，也绝不能混用。

---

13. 一页式推导路线图

从 D2Q5 矩模型出发：

$$\mathbf{m}^{\text{eq}} = (T, 0, 0, aT, 0)^{\mathsf{T}}, \qquad H_j = \frac{1}{r_j} - \frac{1}{2}. \tag{4.146}$$

Fourier 小波数递推得到扩散率：

$$\chi = \frac{a+4}{10} H_1. \tag{4.147}$$

轴向波给：

$$\kappa_{40} = 8 - 3a + 12(a+4)H_1^2 - 12(1-a)H_1 H_3 - 60 H_1 H_4. \tag{4.148}$$

对角波再给：

$$\kappa_{22} = -6(a+4) + 24(a+4)H_1^2 - 24(1-a)H_1 H_3 + 120 H_1 H_4. \tag{4.149}$$

四阶各向同性：

$$\kappa_{22} - 2\kappa_{40} = 0 \quad \Longrightarrow \quad H_1 H_4 = \frac{1}{6}. \tag{4.150}$$

完整消除：

$$\kappa_{40} = \kappa_{22} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} H_4 = \dfrac{1}{6H_1}, \\ H_3 = H_1 \dfrac{a+4}{1-a} - \dfrac{2+3a}{12H_1(1-a)}. \end{cases} \tag{4.151}$$

再加 TRT 约束与正扩散分支：

$$H_3 = H_4 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{H_1 = \frac{1}{\sqrt{12}}, \quad H_3 = H_4 = \frac{1}{\sqrt{3}}.} \tag{4.152}$$

---

14. 初学者自检题

题 1

若 κ_40=2、κ_22=4，四阶误差是否为零？

答案：不是。它满足 κ_22=2κ_40，所以四阶误差各向同性；但公共幅值 κ_40=2 非零。

题 2

若 H_1H_4=1/6，是否还需要选择 H_3？

答案：需要。1/6 只确保各向同性。还要让例如 (4.109) 的 κ_40 为零，才能同时消除两个四阶系数；这正是 Eq. (4.120) 决定 H_3 的作用。

题 3

为什么轴向波无法单独确定 κ_22？

答案：轴向波 (p,q)=(1,0) 有 p^2q^2=0，混合导数的 Fourier 因子为零，所以增长率中看不到 κ_22。

题 4

为什么 z_4 不能直接当作连续等效方程的四阶系数？

答案：连续增长率对应 log z，不是 z 本身。四阶系数必须使用 ω_4=z_4-z_2^2/2。

题 5

a=1 时为什么不能直接代入 Eq. (4.121)？

答案：推导 Eq. (4.121) 时除以了 1-a。在 a=1 时必须回到原始 κ_40=κ_22=0 多项式；此时两个系数不再含 H_3，所以它们不能单独确定 H_3。

---

15. 本章来源边界

- D2Q5 矩阵：Dubois–Lallemand Appendix Eq. (79)。
- 碰撞矩阵：Dubois–Lallemand Eq. (39)。
- 四阶等效方程与两个系数：Dubois–Lallemand Eqs. (40)–(42)。
- 完整消除关系与 TRT 特殊点：Dubois–Lallemand Eq. (55) 及其后段落。
- 本章的 `A(k)` 特征值递推、轴向/对角分离和退化分支讨论：在上述模型上做的独立精确代数复算；不是把应用论文的最终参数反向代入所得。

下一章会把这里的 `H_1,H_3,H_4,a` 逐个映射到 Wang 与 Contrino 两篇应用论文的碰撞率符号，并把他们省略的公共分母、约分和特殊碰撞率全部补齐。

05　文献参数映射：同一个 D2Q5 关系为什么写成三种样子

本章只做一件事：把 Dubois–Lallemand、Wang 等人与 Contrino 等人的参数写法翻译成同一种语言，并把文献中省略的公共分母、约分、分支条件和反代检查全部补齐。

阅读前最小符号表

本章会反复在三篇论文的记号之间来回翻译。为了不让任何符号先用后讲，先把本章开头就会出现的量一次定义完：

符号	本章中的唯一含义
H_1, H_3, H_4	Dubois 按矩编号写的三个 Hénon 参数；后文分别改叫 H_κ, H_e, H_ν
κ	温度扩散率，是输运系数
κ_{40}, κ_{22}	D2Q5 体相等效方程中两个不同方向结构的四阶误差系数；它们不是扩散率 κ
$\lambda = \Delta x/\Delta t$	格子速度尺度；Δx 是格距，Δt 是时间步长
$m_j, m_j^{\mathrm{eq}}, m_j^\star$	碰撞前的第 j 个矩、它的平衡值、碰撞后的值
BB / bounce-back	反弹边界规则；已知出射 population 沿相反格子方向返回，用于前文受限流场边界链
q 模态、$r_q^{(f)}, H_q^{(f)}$	D2Q9 **流场**的能量流/奇通道模态、它的碰撞率和 Hénon 参数；上标 (f) 始终表示 flow

这里的 κ 与 κ_{40}, κ_{22} 虽然都用希腊字母 kappa，但数学角色完全不同：前者控制二阶扩散强度，后两者衡量四阶截断误差。

上一章已经从 D2Q5 体相等效方程推出两层不同的结论：

- $H_1 H_4 = 1/6$ 只保证四阶误差各向同性；
- Dubois Eq. (55) 的两条关系一起使用，才同时消除该纯热 D2Q5 体相等效方程中明确写出的两个四阶系数。

本章不再重做 Fourier 展开，而是回答应用论文读者最容易卡住的问题：为什么同一条关系在一篇论文里用 σ_j 表示 Hénon 参数，在另外两篇论文里又用 σ_j 表示碰撞率？

0. 先立三条红线

0.1 相同的希腊字母，不一定是相同的量

> **Wang 与 Contrino 文中的 $\sigma_\kappa, \sigma_e, \sigma_\nu$ 是碰撞率；Dubois 文中的 $\sigma_1, \sigma_3, \sigma_4$ 是 Hénon 参数。两边虽然都写希腊字母 σ，却不是同一种数学对象。**

二者之间隔着“先取倒数，再减去 $1/2$”这一步。若把它省掉，后面所有 $1/6$、Dubois Eq. (55) 和 Contrino Eq. (18) 的比较都会错位。

0.2 两个 r_ν 必须分家

本章统一把 D2Q5 **温度模型**的三个碰撞率写成 r_κ, r_e, r_ν。后文讨论 D2Q9 **流场模型**时，统一加上上标 (f)，写成 $r_\nu^{(f)}, r_q^{(f)}$。

因此：

- r_ν：D2Q5 温度高阶各向异性矩的碰撞率；
- $r_\nu^{(f)}$：D2Q9 流场黏性矩的碰撞率。

下标都出现 ν，并不表示它们可以代入同一条关系。

0.3 本章所说“完全消除”的范围很窄

“完全消除四阶项”仍只指上一章中的纯热、无平流、均匀格子 D2Q5 **体相等效方程**里两个指定的四阶空间误差系数同时为零。它不等于：

- 三阶误差也被消除；
- 温度边界误差被消除；
- D2Q9 流场 BB 边界误差被消除；
- 热流耦合程序自动获得全局四阶收敛。

---

1. 四列符号翻译表

1.1 D2Q5 温度模型的逐行映射

下面每一行都是同一个对象在四套写法中的对应关系。“原文未另命名”表示该论文没有把这个中间量单独设成主要符号，但它仍可由相邻一行精确定义。

本教程统一记号	Dubois–Lallemand	Wang 等人	Contrino 等人
r_κ：热通量矩碰撞率	s_1	σ_κ	σ_κ
$\tau_\kappa = 1/r_\kappa$：热通量矩松弛时间	$1/s_1$，原文未另命名	$1/\sigma_\kappa$，原文未另命名	$1/\sigma_\kappa$，原文未另命名

本教程统一记号	Dubois–Lallemand	Wang 等人	Contrino 等人
$H_\kappa = \tau_\kappa - 1/2$：热通量矩 Hénon 参数	σ_1	$1/\sigma_\kappa - 1/2$，原文未另命名	$1/\sigma_\kappa - 1/2$，原文未另命名
r_e：能量型矩碰撞率	s_3	σ_e	σ_e
$\tau_e = 1/r_e$：能量型矩松弛时间	$1/s_3$，原文未另命名	$1/\sigma_e$，原文未另命名	$1/\sigma_e$，原文未另命名
$H_e = \tau_e - 1/2$：能量型矩 Hénon 参数	σ_3	$1/\sigma_e - 1/2$，原文未另命名	$1/\sigma_e - 1/2$，原文未另命名
r_ν：温度各向异性高阶矩碰撞率	s_4	σ_ν	σ_ν
$\tau_\nu = 1/r_\nu$：温度各向异性高阶矩松弛时间	$1/s_4$，原文未另命名	$1/\sigma_\nu$，原文未另命名	$1/\sigma_\nu$，原文未另命名
$H_\nu = \tau_\nu - 1/2$：温度各向异性高阶矩 Hénon 参数	σ_4	$1/\sigma_\nu - 1/2$，原文未另命名	$1/\sigma_\nu - 1/2$，原文未另命名
a：能量型平衡矩参数	α	a	a
κ：温度扩散率	$\kappa = \lambda^2 \Delta t\, \sigma_1 (4+\alpha)/10$；取 $\lambda = \Delta t = 1$ 后为 $(4+\alpha)\sigma_1/10$	κ	κ

表中 Dubois 扩散率的完整尺度形式首先出现在该文 p. 11 Eq. (40)，并在 p. 18 的热方程说明中再次写出；Wang 与 Contrino 的格子单位写法分别定位于两文 p. 4 Eq. (16)。

本教程的下标选择体现了应用论文的物理叫法，Dubois 的数字下标体现了矩的编号。因此还可以把最关键的三行压缩成：

$$H_\kappa \longleftrightarrow \sigma_1, \qquad H_e \longleftrightarrow \sigma_3, \qquad H_\nu \longleftrightarrow \sigma_4. \tag{5.1}$$

这里右侧三个 σ_j 全是 **Dubois 的 Hénon 参数**，不是 Wang/Contrino 的碰撞率。

1.2 rate、τ 与 Hénon 参数的共同字典

对任意一个非守恒模态 $j \in \{\kappa, e, \nu\}$，统一定义：

$$\boxed{\tau_j = \frac{1}{r_j}, \qquad H_j = \tau_j - \frac{1}{2} = \frac{1}{r_j} - \frac{1}{2} = \frac{2 - r_j}{2 r_j}, \qquad r_j = \frac{1}{H_j + 1/2} = \frac{2}{2H_j + 1}.} \tag{5.2}$$

每一次使用 (5.2) 都要记住定义域：

- 从 rate 求 τ_j 或 H_j：必须有 $r_j \neq 0$；
- 从 τ_j 返回 rate：必须有 $\tau_j \neq 0$；
- 从 H_j 返回有限 rate：必须有 $H_j \neq -1/2$；
- 常见的 $0 < r_j < 2$ 会给出 $\tau_j > 1/2$、$H_j > 0$，但这是常用物理分支，不是下面纯代数恒等式偷偷附带的前提。

碰撞率的直接含义也不能丢。若某个矩满足

$$m_j^\star = m_j - r_j \left(m_j - m_j^{\mathrm{eq}} \right), \tag{5.3}$$

那么乘在非平衡量前面的 r_j 才是 rate；H_j 不直接出现在这条碰撞更新式里。

---

2. Wang/Contrino Eq. (17)：从 Hénon 乘积完整推到 rate 关系

2.1 Eq. (17) 在统一符号下是什么

温度 D2Q5 的四阶各向同性条件是：

$$\boxed{H_\kappa H_\nu = \frac{1}{6}.} \tag{5.4}$$

上一章已经证明，这只让 $\kappa_{22} = 2\kappa_{40}$，并不自动让两者都等于零。

Wang 与 Contrino 用的却是碰撞率 r_κ, r_ν。把 (5.2) 代入 (5.4)，第一步必须写成：

$$\left(\frac{1}{r_\kappa} - \frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{r_\nu} - \frac{1}{2}\right) = \frac{2 - r_\kappa}{2r_\kappa}\frac{2 - r_\nu}{2r_\nu} = \frac{1}{6}. \tag{5.5}$$

此处已经使用了 $r_\kappa \neq 0$、$r_\nu \neq 0$。

2.2 不跳过公共分母

左端两个分母相乘：

$$\frac{(2 - r_\kappa)(2 - r_\nu)}{4r_\kappa r_\nu} = \frac{1}{6}. \tag{5.6}$$

因为两个 rate 都非零，可以把两边同乘 $12r_\kappa r_\nu$：

$$3(2 - r_\kappa)(2 - r_\nu) = 2r_\kappa r_\nu. \tag{5.7}$$

先展开左端括号：

$$(2 - r_\kappa)(2 - r_\nu) = 4 - 2r_\kappa - 2r_\nu + r_\kappa r_\nu. \tag{5.8}$$

代回 (5.7)：

$$12 - 6r_\kappa - 6r_\nu + 3r_\kappa r_\nu = 2r_\kappa r_\nu. \tag{5.9}$$

把右端移到左端，再把含 r_ν 的项归组：

$$12 - 6r_\kappa - 6r_\nu + r_\kappa r_\nu = 0, \tag{5.10}$$

$$r_\nu(r_\kappa - 6) = 6r_\kappa - 12 = 6(r_\kappa - 2). \tag{5.11}$$

若 $r_\kappa \neq 6$，两边除以 $r_\kappa - 6$：

$$r_\nu = \frac{6(r_\kappa - 2)}{r_\kappa - 6} = \boxed{\frac{6(2 - r_\kappa)}{6 - r_\kappa}}. \tag{5.12}$$

第二个分式没有改变数值：只是把分子和分母**同时乘以** -1，即 $r_\kappa - 2 = -(2 - r_\kappa)$、$r_\kappa - 6 = -(6 - r_\kappa)$，两个负号相消。

这就是 Contrino Eq. (17) 的 rate 形式，也是 Wang Eq. (17) 的 Hénon 乘积换写成 rate 后的结果。

2.3 这一步到底排除了哪些值

要让 (5.4)–(5.12) 在普通有限参数分支上互相等价，至少需要：

- $r_\kappa \neq 0$：否则 H_κ 无定义；
- $r_\nu \neq 0$：否则 H_ν 无定义；
- $r_\kappa \neq 6$：否则 (5.11) 左边的 r_ν 系数为零，而右边为 24，原方程本来也无解；
- $r_\kappa \neq 2$：因为 (5.12) 会给 $r_\nu = 0$，又回到 Hénon 参数无定义的支路；
- 若从 Hénon 参数反求 rate，还必须有 $H_\kappa, H_\nu \neq -1/2$。

常用的 $0 < r_\kappa < 2$ 自动避开上述三个 r_κ 特殊值，但本章不靠这个经验范围代替数条件。

2.4 精确反代，确认没有丢符号

令 $x = r_\kappa$，把 (5.12) 记成

$$r_\nu = \frac{6(2 - x)}{6 - x}. \tag{5.13}$$

先反算 H_ν：

$$\begin{aligned} H_\nu &= \frac{1}{r_\nu} - \frac{1}{2} \\ &= \frac{6 - x}{6(2 - x)} - \frac{1}{2} \\ &= \frac{6 - x - 3(2 - x)}{6(2 - x)} \\ &= \frac{2x}{6(2 - x)} = \frac{x}{3(2 - x)}. \end{aligned} \tag{5.14}$$

同时：

$$H_\kappa = \frac{2-x}{2x}. \tag{5.15}$$

两者相乘：

$$H_\kappa H_\nu = \frac{2-x}{2x}\frac{x}{3(2-x)} = \frac{1}{6}. \tag{5.16}$$

因而 (5.12) 在列出的非零条件下确实精确返回 (5.4)，不是只在某个数值点近似成立。

---

3. Dubois Eq. (55) 如何一步步变成 Contrino Eq. (18)

3.1 先把矩编号翻译成物理下标

上一章的 Dubois Eq. (55) 写成统一符号是：

$$\boxed{H_e = H_\kappa\frac{a+4}{1-a} - \frac{2+3a}{12H_\kappa(1-a)}, \qquad H_\nu = \frac{1}{6H_\kappa}.} \tag{5.17}$$

这里使用的映射是：

$$H_3 = H_e, \qquad H_1 = H_\kappa, \qquad H_4 = H_\nu, \qquad \alpha = a. \tag{5.18}$$

第二式等价于 $H_\kappa H_\nu = 1/6$，所以其 Contrino Eq. (17) rate 形式已经由第 2 节得到。现在只需把第一式完整换写成 r_e 的关系。

为避免长下标遮住公共分母，暂记：

$$x = r_\kappa, \qquad y = r_e, \qquad z = r_\nu. \tag{5.19}$$

于是：

$$H_\kappa = \frac{2-x}{2x}, \qquad H_e = \frac{2-y}{2y}, \qquad H_\nu = \frac{2-z}{2z}. \tag{5.20}$$

3.2 先处理 Eq. (55) 右端的第二个分式

把 $H_\kappa = (2-x)/(2x)$ 代入第二项的分母：

$$12H_{\kappa}(1-a)=12\frac{2-x}{2x}(1-a)=\frac{6(2-x)(1-a)}{x}. \tag{5.21}$$

因此：

$$\frac{2+3a}{12H_{\kappa}(1-a)}=\frac{x(2+3a)}{6(2-x)(1-a)}. \tag{5.22}$$

这里已经需要 $x\neq 0$、$x\neq 2$、$a\neq 1$。

3.3 两项真的通到同一个分母

Eq. (5.17) 第一式的右端变为：

$$\frac{(2-x)(a+4)}{2x(1-a)}-\frac{x(2+3a)}{6(2-x)(1-a)}. \tag{5.23}$$

选择公共分母 $12x(2-x)(1-a)$。第一项分子分母同乘 $6(2-x)$，第二项分子分母同乘 $2x$：

$$\begin{aligned} H_e &= \frac{6(a+4)(2-x)^2}{12x(2-x)(1-a)}-\frac{2x^2(2+3a)}{12x(2-x)(1-a)} \\ &= \frac{6(a+4)(2-x)^2-2x^2(2+3a)}{12x(2-x)(1-a)}. \end{aligned} \tag{5.24}$$

现在把分子逐项展开：

$$\begin{aligned} &6(a+4)(2-x)^2-2x^2(2+3a) \\ &=6(a+4)(4-4x+x^2)-(4+6a)x^2 \\ &=24(a+4)-24(a+4)x+\left[6(a+4)-(4+6a)\right]x^2 \\ &=24(a+4)-24(a+4)x+20x^2 \\ &=4\left[5x^2-6(a+4)x+6(a+4)\right]. \end{aligned} \tag{5.25}$$

定义一个只为缩短后文的分子多项式：

$$N=5x^2-6(a+4)x+6(a+4). \tag{5.26}$$

把 (5.25) 代回 (5.24)，约去公共因子 4：

$$\boxed{H_e=\frac{N}{3x(2-x)(1-a)}.} \tag{5.27}$$

3.4 从 H_e 解出 $y = r_e$

由 (5.20) 与 (5.27)：

$$\frac{2-y}{2y} = \frac{N}{3x(2-x)(1-a)}. \tag{5.28}$$

在 $y \neq 0$、$x \neq 0$、$x \neq 2$、$a \neq 1$ 的分支上交叉相乘：

$$3x(2-x)(1-a)(2-y) = 2yN. \tag{5.29}$$

把左端的 $(2-y)$ 展开，再把所有含 y 的项移到右边：

$$6x(2-x)(1-a) = y\left[3x(2-x)(1-a) + 2N\right]. \tag{5.30}$$

记方括号为 D：

$$D = 3x(2-x)(1-a) + 2N. \tag{5.31}$$

绝不能直接宣布它等于 Contrino 的分母。逐项展开才知道：

$$\begin{aligned} D &= 3x(2-x)(1-a) + 2\left[5x^2 - 6(a+4)x + 6(a+4)\right] \\ &= 6x(1-a) - 3x^2(1-a) + 10x^2 - 12(a+4)x + 12(a+4) \\ &= (7+3a)x^2 - (42+18a)x + 12(a+4) \\ &= (7+3a)x^2 - 6(7+3a)x + 12(a+4) \\ &= (7+3a)(x-6)x + 12(a+4). \end{aligned} \tag{5.32}$$

若 $D \neq 0$，由 (5.30) 得：

$$y = \frac{6(1-a)(2-x)x}{D} = \frac{6(1-a)(2-x)x}{(7+3a)(x-6)x + 12(4+a)}. \tag{5.33}$$

换回原来的 rate 名称：

$$\boxed{r_e = \frac{6(1-a)(2-r_\kappa)r_\kappa}{(7+3a)(r_\kappa-6)r_\kappa + 12(4+a)}.} \tag{5.34}$$

这就是 Contrino Eq. (18)。与 Contrino Eq. (17) 配套的完整 rate 关系是：

$$\boxed{\begin{aligned} r_\nu &= \frac{6(2-r_\kappa)}{6-r_\kappa}, \\ r_e &= \frac{6(1-a)(2-r_\kappa)r_\kappa}{(7+3a)(r_\kappa-6)r_\kappa+12(4+a)}. \end{aligned}} \tag{5.35}$$

第一行只保证温度四阶各向同性；第一、第二行一起对应一般非退化分支上的完整四阶消除关系。

3.5 Contrino Eq. (18) 的完整定义域

从 Dubois Eq. (55) 到 Contrino Eq. (18) 的等价变换用到了以下条件：

1. $r_\kappa = x \neq 0$：H_κ 才有定义；
2. $r_e = y \neq 0$：H_e 才有定义；
3. $r_\nu = z \neq 0$：H_ν 才有定义；
4. $x \neq 2$：此时 $H_\kappa \neq 0$，Eq. (55) 中的 $1/H_\kappa$ 才存在；
5. $a \neq 1$：Eq. (55) 的 $1/(1-a)$ 才存在；
6. $x \neq 6$：Eq. (17) 的 rate 分母才非零；
7. $D = (7+3a)(x-6)x + 12(4+a) \neq 0$：才能由 (5.30) 解出有限 y；
8. 若从 H_j 反求 rate，还必须有 $H_j \neq -1/2$。

在 $x \neq 0, 2$ 且 $a \neq 1$ 时，(5.34) 的分子非零；再加 $D \neq 0$，便自动得到 $y \neq 0$。不过列出 $y \neq 0$ 仍然必要，因为它是原始 Hénon 定义的前提，而不只是最终分式的结果。

3.6 精确反代 Contrino Eq. (18)，返回 Dubois Eq. (55)

现在反过来假设 (5.33) 成立。由 rate 定义：

$$\begin{aligned} H_e &= \frac{1}{y} - \frac{1}{2} \\ &= \frac{D}{6(1-a)(2-x)x} - \frac{1}{2} \\ &= \frac{D - 3(1-a)(2-x)x}{6(1-a)(2-x)x}. \end{aligned} \tag{5.36}$$

而 (5.31) 正好说明 $D - 3(1-a)(2-x)x = 2N$，所以：

$$H_e = \frac{2N}{6(1-a)(2-x)x} = \frac{N}{3x(2-x)(1-a)}. \tag{5.37}$$

再使用 (5.24)–(5.27) 的**同一个公共分母**，可精确还原：

$$
\begin{aligned}
H_e &= \frac{N}{3x(2-x)(1-a)} \\
&= \frac{(2-x)(a+4)}{2x(1-a)} - \frac{x(2+3a)}{6(2-x)(1-a)} \\
&= H_\kappa \frac{a+4}{1-a} - \frac{2+3a}{12H_\kappa(1-a)}.
\end{aligned}
\tag{5.38}
$$

Eq. (17) 的反代也可以直接还原 Eq. (55) 第二式。由 (5.13)–(5.14)：

$$
H_\nu = \frac{x}{3(2-x)}, \qquad \frac{1}{6H_\kappa} = \frac{1}{6(2-x)/(2x)} = \frac{x}{3(2-x)}.
\tag{5.39}
$$

因此在上述普通分支上，Contrino Eqs. (17)–(18) 与 Dubois Eq. (55) 是双向可复算的同一组关系。

---

4. 论文特殊点：从 Hénon 参数精确变成碰撞率

4.1 特殊点的 Hénon 形式

在正扩散 TRT 分支上，上一章得到：

$$
\boxed{H_\kappa = \frac{1}{\sqrt{12}} = \frac{\sqrt{3}}{6}, \qquad H_e = H_\nu = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.}
\tag{5.40}
$$

从一般 Eq. (55) 再加 $H_e = H_\nu$ 推到这个特殊点时，曾经除以 $a+4$，所以该唯一化推导要求 $a \neq -4$；Eq. (55) 的 Hénon 分式本身还要求 $a \neq 1$。在 $a = -4$ 的零扩散退化支路上，原始多项式只给出一族解，不能再由同一步除法唯一推出 $H_\kappa^2 = 1/12$。

把 $a = -4$ 直接放回 Eq. (55)，这句话可以逐式看见：

$$
\begin{aligned}
H_e &= H_\kappa \frac{-4+4}{1-(-4)} - \frac{2+3(-4)}{12H_\kappa[1-(-4)]} \\
&= 0 - \frac{-10}{60H_\kappa} = \frac{1}{6H_\kappa}, \\
H_\nu &= \frac{1}{6H_\kappa}.
\end{aligned}
$$

因此此时只有 $H_e = H_\nu = 1/(6H_\kappa)$，并没有方程继续唯一确定 H_κ；同时扩散率 $\kappa = (a+4)H_\kappa/10 = 0$。这就是“一族解”和“零扩散退化”的具体含义。

4.2 r_κ 不靠小数猜

由 $r = 1/(H + 1/2)$：

$$
\begin{aligned}
r_\kappa &= \frac{1}{1/2+\sqrt{3}/6} = \frac{6}{3+\sqrt{3}} \\
&= \frac{6(3-\sqrt{3})}{(3+\sqrt{3})(3-\sqrt{3})} \\
&= \frac{6(3-\sqrt{3})}{9-3} = 3-\sqrt{3}.
\end{aligned}
\tag{5.41}
$$

4.3 r_e 与 r_ν 也逐步有理化

$$
\begin{aligned}
r_e = r_\nu &= \frac{1}{1/2+\sqrt{3}/3} = \frac{6}{3+2\sqrt{3}} \\
&= \frac{6(3-2\sqrt{3})}{(3+2\sqrt{3})(3-2\sqrt{3})} \\
&= \frac{6(3-2\sqrt{3})}{9-12} \\
&= -2(3-2\sqrt{3}) \\
&= 4\sqrt{3}-6.
\end{aligned}
\tag{5.42}
$$

所以应用论文特殊点的 rate 形式为：

$$
\boxed{r_\kappa = 3-\sqrt{3}, \qquad r_e = r_\nu = 4\sqrt{3}-6.}
\tag{5.43}
$$

小数只用于形成直觉，不能代替精确验证：

$$
r_\kappa \approx 1.267949, \qquad r_e = r_\nu \approx 0.928203.
\tag{5.44}
$$

4.4 代回 $1/6$

直接使用 Hénon 特殊点：

$$
H_\kappa H_\nu = \frac{\sqrt{3}}{6}\frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{3}{18} = \frac{1}{6}.
\tag{5.45}
$$

这验证的是 Eq. (17) / 四阶各向同性关系。

4.5 代回 Dubois Eq. (55)

因为 $H_\kappa^2 = 1/12$，所以 $1/(12H_\kappa) = H_\kappa$。在 $a \neq 1$ 时，Eq. (55) 第一式右端为：

$$
\begin{aligned}
&H_\kappa \frac{a+4}{1-a} - \frac{2+3a}{12H_\kappa(1-a)} \\
&= H_\kappa \frac{(a+4)-(2+3a)}{1-a} \\
&= H_\kappa \frac{2(1-a)}{1-a} = 2H_\kappa = \frac{1}{\sqrt{3}} = H_e.
\end{aligned}
\tag{5.46}
$$

第二式同样精确成立：

$$
\frac{1}{6H_\kappa} = \frac{1}{6/\sqrt{12}} = \frac{\sqrt{12}}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}} = H_\nu.
\tag{5.47}
$$

4.6 代回 Contrino Eq. (18)

令 $x = 3-\sqrt{3}$。它满足：

$$
\begin{aligned}
x^2 - 6x + 6 &= (3-\sqrt{3})^2 - 6(3-\sqrt{3}) + 6 \\
&= (12 - 6\sqrt{3}) - (18 - 6\sqrt{3}) + 6 \qquad x^2 - 6x = -6. \\
&= 0,
\end{aligned}
\tag{5.48}
$$

Contrino Eq. (18) 的分母因此化成：

$$
\begin{aligned}
D &= (7+3a)(x-6)x + 12(4+a) \\
&= (7+3a)(-6) + 48 + 12a \\
&= 6(1-a).
\end{aligned}
\tag{5.49}
$$

同时：

$$
x(2-x) = (3-\sqrt{3})(\sqrt{3}-1) = 4\sqrt{3} - 6.
\tag{5.50}
$$

所以在 $a \neq 1$ 时：

$$
\begin{aligned}
r_e &= \frac{6(1-a)(2-x)x}{D} \\
&= \frac{6(1-a)(4\sqrt{3}-6)}{6(1-a)} \\
&= 4\sqrt{3} - 6.
\end{aligned}
\tag{5.51}
$$

这与 (5.42) 完全一致。这里也看清了 $a=1$ 的问题：Contrino Eq. (18) 在特殊点给出 $0/0$，不是给出一个可直接计算的 rate；此时必须返回上一章的原始四阶系数方程。

5. 扩散率与 a 的非退化范围

5.1 一般扩散率

统一符号下，格子单位的温度扩散率是：

$$\boxed{\kappa = \frac{4+a}{10} H_\kappa.} \tag{5.52}$$

原文定位：Wang p. 4 Eq. (16) 与 Contrino p. 4 Eq. (16) 都给出应用论文的 D2Q5 格子单位扩散率关系；这里用 $H_\kappa = 1/r_\kappa - 1/2$ 做了精确换名。Dubois 的完整尺度形式还保留 $\lambda^2 \Delta t$，如本章四列表所示；因此 (5.52) 明确属于 $\lambda = \Delta t = 1$ 的专门化，不是 SI 单位下的普适公式。

把特殊点 $H_\kappa = \sqrt{3}/6$ 代入：

$$\boxed{\kappa = \frac{4+a}{10}\frac{\sqrt{3}}{6} = \frac{\sqrt{3}(4+a)}{60}.} \tag{5.53}$$

这就是 Wang 与 Contrino 特殊点后的扩散率写法。

5.2 为什么 Contrino 取 $-4 < a < 1$

非退化应用分支写成：

$$\boxed{-4 < a < 1.} \tag{5.54}$$

这个开区间来自 Contrino p. 4、Eq. (13) 附近对平衡参数的取值说明；不能只归给 Wang，也不是从 (5.52) 单独推出的稳定性定理。

对完全静止、没有平流速度的 D2Q5 平衡态，四个移动方向彼此对称。由上一章手解的逆矩变换，先得到

$$g_0^{\mathrm{eq}} = \frac{1-a}{5} T, \qquad g_i^{\mathrm{eq}} = \frac{4+a}{20} T, \quad i = 1,2,3,4.$$

为什么是这两个权重？设四个移动方向之和为 S。温度守恒给 $g_0^{\mathrm{eq}} + S = T$，能量型平衡矩给 $-4g_0^{\mathrm{eq}} + S = aT$。把第一式改写成 $S = T - g_0^{\mathrm{eq}}$，再代入第二式：

$$-4g_0^{\mathrm{eq}} + T - g_0^{\mathrm{eq}} = aT \quad \Longrightarrow \quad g_0^{\mathrm{eq}} = \frac{1-a}{5} T.$$

于是 $S = T - g_0^{\mathrm{eq}} = (4+a)T/5$；四个移动方向等分 S，每个就是 $(4+a)T/20$。若要求 $T > 0$ 时这些平衡权重严格为正，则

$$1 - a > 0 \Longrightarrow a < 1, \qquad 4 + a > 0 \Longrightarrow a > -4.$$

两者取交集才得到 $-4 < a < 1$。这是一项平衡权重的可接受性条件；它仍不等于对所有波数、所有边界和所有时间步的稳定性证明。

两个端点必须分开解释：

- $a = -4$：由 (5.52) 得 $\kappa = 0$。这是一条零扩散退化支路，不能当作正常正扩散算例；同时四个移动方向的平衡权重变为零。
- $a = 1$：静止方向的平衡权重变为零，而且 Dubois Eq. (55) 的 Hénon 形式含 $1/(1-a)$，因此退化。原始四阶多项式仍可单独检查，但不能把 $a = 1$ 直接塞进 Dubois Eq. (55) 或 Contrino Eq. (18) 后照常约分。

在 $-4 < a < 1$ 且选择 $H_\kappa > 0$ 时，(5.52) 给出正常的正扩散率。

---

6. 三篇论文究竟分别证明或采用了什么

6.1 作者身份先核准

- Dubois–Lallemand 论文作者是 François Dubois 与 Pierre Lallemand。
- Wang 论文第一作者是 Jia Wang；作者依次为 Jia Wang、Donghai Wang、Pierre Lallemand、Li-Shi Luo。
- Contrino 论文第一作者是 **Dario Contrino**；作者依次为 Dario Contrino、Pierre Lallemand、Pietro Asinari、Li-Shi Luo。

本地证据文件名里的 `[Luo2014]` 只是文件整理标签，不能覆盖论文首页的作者顺序，更不能据此把 Li-Shi Luo 写成第一作者。

6.2 Wang：Eq. (17) 与特殊点不是一般 Eq. (55)

Wang 的逻辑应读成：

1. Eq. (17) 给出 $H_\kappa H_\nu = 1/6$，即温度四阶各向同性；
2. **Wang Eqs. (18)–(20)** 随后采用 $H_\kappa = 1/\sqrt{12}$、$H_e = H_\nu = 1/\sqrt{3}$ 及相应扩散率；
3. 这个特殊点确实满足 Dubois Eq. (55)，但 Wang 没有在这些式子中写出“任意 r_κ、任意非退化 a 下的 r_e 一般公式”。

因此，不能把 Wang 的特殊点倒过来称为“Wang 给出了完整的一般 Eq. (55)”。

6.3 Contrino：Eq. (17) 与 Eq. (18) 必须成对读

Contrino 的逻辑是：

1. **Contrino Eq. (17)** 决定 r_ν，对应 $H_\kappa H_\nu = 1/6$；
2. **Contrino Eq. (18)** 决定 r_e，对应 Dubois Eq. (55) 第一式；
3. 两式一起才对应一般非退化分支上的完整四阶消除；
4. 后续 Eqs. (19)–(21) 再选取与 Wang 相同的正 TRT 特殊点和扩散率。

所以 Contrino Eq. (17) 不是“完整消除公式”的同义词；它只是完整系统中的第一条。尤其要注意，**Wang Eq. (18)** 与 **Contrino Eq. (18)** 只是编号碰巧相同：前者属于特殊点公式组，后者才是一般 r_e 关系，不能只写“Eq. (18)”而不写作者。

6.4 三阶限制不能被宣传语抹掉

Contrino 明确指出：这个 D2Q5 模型没有足够的自由度同时消除三阶与四阶误差；论文选择的是消除四阶误差。因此本章严格采用以下说法：

- 可以说：按 Eqs. (17)–(18) 调参，消除该分析中指定的四阶体相误差系数；
- 不可以说：同一调参也已经消除了三阶误差；
- 更不可以说：D2Q5 的所有体相、边界和耦合误差都被消除。

---

7. 两条 magic 链必须分开：$3/16$ 不是 $1/6$

7.1 D2Q9 流场链：受限 BB 边界 magic

Wang p. 3 Eq. (9) 与 Contrino p. 3 Eqs. (7a)–(7b) 给出的 D2Q9 流场参数关系，可统一写为：

$$\boxed{r_q^{(f)} = \frac{8\left(2 - r_\nu^{(f)}\right)}{8 - r_\nu^{(f)}}.} \tag{5.55}$$

这里的上标 (f) 表示 flow。令 $u = r_\nu^{(f)}$，则：

$$H_\nu^{(f)} = \frac{2-u}{2u}, \qquad H_q^{(f)} = \frac{1}{r_q^{(f)}} - \frac{1}{2}. \tag{5.56}$$

把 (5.55) 代入第二式，不跳分母：

$$\begin{aligned} H_q^{(f)} &= \frac{8-u}{8(2-u)} - \frac{1}{2} \\ &= \frac{8-u-4(2-u)}{8(2-u)} \\ &= \frac{3u}{8(2-u)}. \end{aligned} \tag{5.57}$$

所以：

$$\boxed{H_\nu^{(f)} H_q^{(f)} = \frac{2-u}{2u}\frac{3u}{8(2-u)} = \frac{3}{16}.} \tag{5.58}$$

这里要求 $u \neq 0, 2, 8$，并要求两个 flow rate 非零。它服务于论文所讨论的受限 bounce-back 边界 magic 关系；不能把 $3/16$ 搬到 D2Q5 温度体相公式里。

7.2 D2Q5 温度链：体相四阶各向同性与完整消除

温度链是另一套变量：

$$\boxed{H_\kappa H_\nu = \frac{1}{6} \quad \Longleftrightarrow \quad r_\nu = \frac{6(2 - r_\kappa)}{6 - r_\kappa}.} \tag{5.59}$$

这只对应体相四阶各向同性。要完整消除上一章指定的两个四阶系数，还必须再加：

$$\boxed{H_e = H_\kappa \frac{a+4}{1-a} - \frac{2+3a}{12H_\kappa(1-a)} \quad \Longleftrightarrow \quad r_e = \frac{6(1-a)(2-r_\kappa)r_\kappa}{(7+3a)(r_\kappa - 6)r_\kappa + 12(4+a)}.} \tag{5.60}$$

一眼区分两条链的方法是：

问题	模型与参数	magic 数	控制对象
流场链	D2Q9，$H_\nu^{(f)}, H_q^{(f)}$	$3/16$	论文特定设置下的 BB 边界性质
温度链第一步	D2Q5，H_κ, H_ν	$1/6$	纯热体相四阶各向同性
温度链第二步	D2Q5，再加入 H_e 关系	不再是单一乘积	纯热体相两个四阶系数的完整消除

---

8. 一个完整的 $a = 0$ 精确例题

这一节故意把流场与温度分成两个小框。$a = 0$ 是**温度平衡矩参数**，它不会替我们决定 D2Q9 流场黏性 rate；所以流场还要单独选一个示例值。

8.1 流场：独立选择 $r_\nu^{(f)} = 1$

选择：

$$r_\nu^{(f)} = 1. \tag{5.61}$$

由 D2Q9 流场 rate 关系：

$$r_q^{(f)} = \frac{8(2-1)}{8-1} = \frac{8}{7}. \tag{5.62}$$

相应的松弛时间与 Hénon 参数为：

$$\tau_\nu^{(f)} = 1, \qquad H_\nu^{(f)} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}, \qquad \tau_q^{(f)} = \frac{7}{8}, \qquad H_q^{(f)} = \frac{7}{8} - \frac{1}{2} = \frac{3}{8}. \tag{5.63}$$

精确检查：

$$H_\nu^{(f)} H_q^{(f)} = \frac{1}{2}\frac{3}{8} = \frac{3}{16}. \tag{5.64}$$

到这里出现的每个 ν 都带上标 (f)；它们没有进入下面的温度 Eq. (17)。

8.2 温度：取 $a = 0$ 与一个非特殊点 $r_\kappa = 1$

为了真正检查 Contrino Eqs. (17)–(18) 的一般关系，这里不再重复第 4 节的 TRT 特殊点，而是独立选择：

$$a = 0, \qquad r_\kappa = 1, \qquad H_\kappa = \frac{1}{r_\kappa} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}. \tag{5.65}$$

Contrino Eq. (17) 先给：

$$r_\nu = \frac{6(2-1)}{6-1} = \frac{6}{5}. \tag{5.66}$$

Contrino Eq. (18) 再给：

$$r_e = \frac{6(1-0)(2-1)\times 1}{(7+0)(1-6)\times 1 + 12(4+0)} = \frac{6}{-35+48} = \frac{6}{13}. \tag{5.67}$$

因此这一组温度 rate、松弛时间与 Hénon 参数完整列为：

	κ 通量矩	e 能量矩	ν 温度各向异性矩
r_j	1	$6/13$	$6/5$
$\tau_j = 1/r_j$	1	$13/6$	$5/6$
$H_j = \tau_j - 1/2$	$1/2$	$5/3$	$1/3$

(5.68)

先检查温度 Eq. (17)：

$$H_\kappa H_\nu = \frac{1}{2}\frac{1}{3} = \frac{1}{6}. \tag{5.69}$$

再检查 $a = 0$ 时 Dubois Eq. (55) 第一式：

$$\begin{aligned} H_e &= 4H_\kappa - \frac{2}{12H_\kappa} \\ &= 4\times\frac{1}{2} - \frac{2}{12\times(1/2)} \\ &= 2 - \frac{1}{3} = \frac{5}{3}. \end{aligned} \tag{5.70}$$

Eq. (55) 第二式也成立：

$$H_\nu = \frac{1}{6H_\kappa} = \frac{1}{6\times(1/2)} = \frac{1}{3}. \tag{5.71}$$

最后把刚得到的 $H_e = 5/3$ 反算成 rate，独立核对 Contrino Eq. (18)：

$$\begin{aligned} r_e &= \frac{1}{H_e + 1/2} = \frac{1}{5/3 + 1/2} \\ &= \frac{1}{13/6} = \frac{6}{13}, \end{aligned} \tag{5.72}$$

最后，温度扩散率是：

$$\boxed{\kappa = \frac{4+0}{10}\frac{1}{2} = \frac{1}{5}.} \tag{5.73}$$

关系式之间彼此一致还不等于“已经亲眼看到两个目标系数为零”。现在把 $a=0$、$H_\kappa = 1/2$、$H_e = 5/3$、$H_\nu = 1/3$ 直接代回上一章的 κ_{40} 与 κ_{22}：

$$\begin{aligned} \kappa_{40} &= 8 + 12 - 10 - 10 = 0, \\ \kappa_{22} &= -24 + 24 - 20 + 20 = 0. \end{aligned} \tag{5.74}$$

第一行四项依次来自 $8-3a$、$12(a+4)H_\kappa^2$、$-12(1-a)H_\kappa H_e$、$-60H_\kappa H_\nu$；第二行四项依次来自 $-6(a+4)$、$24(a+4)H_\kappa^2$、$-24(1-a)H_\kappa H_e$、$120H_\kappa H_\nu$。所以这个一般参数例题不仅满足参数关系，而且确实把两个指定四阶系数分别置为零。

这个例题最终得到两组互不混写的 rate：

- 流场：$r_\nu^{(f)} = 1$、$r_q^{(f)} = 8/7$，检查 $3/16$；
- 温度：$r_\kappa = 1$、$r_e = 6/13$、$r_\nu = 6/5$，检查 $1/6$、Dubois Eq. (55)、Contrino Eq. (18)、$\kappa = 1/5$ 以及 $\kappa_{40} = \kappa_{22} = 0$。

9. 初学者最容易犯的六个错误

错误 1：看见 σ 就认为是同一个量

修正：先看它是否直接乘在碰撞非平衡量前面。Wang/Contrino 的 $\sigma_\kappa, \sigma_e, \sigma_\nu$ 是 rate；Dubois 的 $\sigma_1, \sigma_3, \sigma_4$ 是 Hénon shift。

错误 2：把 Eq. (17) 叫作完整四阶消除

修正：Wang/Contrino Eq. (17) 只给 $H_\kappa H_\nu = 1/6$，即四阶各向同性。还要 Contrino Eq. (18) / Dubois Eq. (55) 第一式决定 H_e，才能同时消除两个指定四阶系数。

错误 3：把 Wang 的特殊点说成一般 Eq. (55)

修正：特殊点是一般关系的一组精确解，但一组解不等于任意 r_κ, a 下的函数关系。

错误 4：把 $3/16$ 与 $1/6$ 互换

修正：$3/16$ 属于 D2Q9 流场受限 BB 边界链；$1/6$ 属于 D2Q5 温度体相四阶各向同性链。

错误 5：把 r_ν 与 $r_\nu^{(f)}$ 当成同一个输入

修正：给流场变量加 (f)，并把两套 rate 分成不同参数块。即使数值偶然相同，也不能据此认定它们是同一矩或同一误差通道。

错误 6：说第三与第四阶误差同时消失

修正：Contrino 明确说明 D2Q5 自由度不足以同时消除三阶和四阶误差；论文选择了四阶条件。本章没有推翻这一限制。

---

10. 一页式翻译路线

读到 Dubois 的 Hénon 参数时：

1. 用 $H_\kappa = \sigma_1$、$H_e = \sigma_3$、$H_\nu = \sigma_4$；
2. 用 $r_j = 1/(H_j + 1/2)$ 转成碰撞率；
3. 转换前检查 $H_j \neq -1/2$。

读到 Wang/Contrino 的 $\sigma_\kappa, \sigma_e, \sigma_\nu$ 时：

1. 先把它们重命名为 r_κ, r_e, r_ν；

2. 用 $H_j = 1/r_j - 1/2$ 转成 Hénon 参数；
3. 转换前检查 $r_j \neq 0$。

随后按目标分层：

- 只检查温度四阶各向同性：使用 Eq. (5.59)；
- 检查温度完整四阶消除：同时使用 Eqs. (5.59)–(5.60)；
- 检查流场受限 BB magic：单独使用 Eq. (5.58)，不要带入温度 rate；
- 使用特殊点：仍要检查 $-4 < a < 1$、扩散率和各自的模型分支。

---

11. 本章来源边界

- Dubois–Lallemand：碰撞率 s_j 与 Hénon 参数 $\sigma_j = 1/s_j - 1/2$ 的区别、D2Q5 Eqs. (41)–(42)、完整四阶关系 Eq. (55) 和 TRT 特殊点。
- Wang 等人：D2Q9 流场 rate 关系、D2Q5 温度 Eq. (17)、Eqs. (18)–(20) 的特殊点及扩散率。Wang 的这些特殊点公式不被扩张解释为一般 Eq. (55)。
- Contrino 等人：D2Q9 流场 rate 关系、D2Q5 温度 Eqs. (17)–(18)、后续特殊点与扩散率，以及“D2Q5 自由度不足以同时消除三阶和四阶误差”的明确限制。
- 本章的公共分母展开、rate/Hénon 双向反代、特殊点精确代数和 $a = 0$ 算例，是在上述原式上做的逐步复算；没有把文件名标签当作作者证据，也没有把边界结论扩张成体相结论。

配套证据范围见：

- Wang2013 证据账本
- Contrino2014 证据账本
- Dubois–Lallemand2009 证据账本
- 上一章：D2Q5 温度四阶误差

至此，三个文献符号系统已经完全对齐。下一步若把这些关系写进程序，仍应把流场与温度 rate 放入不同参数块，并在运行前显式检查本章列出的每一个分母与退化端点。

06　综合与练习：把两类 magic、两套算法和参数检查真正接起来

本章不再引入新模型。目标是把前五章已经得到的概念、公式和适用边界组织成一个可实施、可手算、可自检的闭环：先认清对象，再按正确顺序更新，再配参数，最后用反例和练习检查自己有没有把两条链混在一起。

0. 读本章前只保留一条总原则

同一个程序可以同时含有 D2Q9 流场和 D2Q5 温度场，但它们是两套 population、两套矩、两套 rate 和两类误差通道。为了让同名下标不再造成歧义，本章始终写：

- 流场：f_i、$r_\nu^{(f)}$、$r_q^{(f)}$、$H_\nu^{(f)}$、$H_q^{(f)}$；
- 温度：g_i、r_κ、r_e、r_ν、H_κ、H_e、H_ν。

两边都使用同一个 rate—松弛时间—Hénon 字典：

$$\boxed{\tau_j=\frac{1}{r_j},\qquad H_j=\tau_j-\frac{1}{2}=\frac{1}{r_j}-\frac{1}{2},\qquad r_j=\frac{1}{H_j+1/2}.} \tag{6.1}$$

但是“同一个换算字典”不表示“换算后的变量属于同一个模型”。带上标 (f) 的量绝不代入温度关系；不带上标的温度 r_ν 也绝不代入 D2Q9 流场关系。

本章的复习入口是：

- population、反向方向和矩不熟：回到第 1 章；
- rate、τ、H 和 TRT 偶奇分解不熟：回到第 2 章；
- $1/4$、$3/16$ 和 halfway BB 的限定条件不熟：回到第 3 章；
- κ_{40}、κ_{22}、$1/6$ 和 Eq. (55) 不熟：回到第 4 章；
- Dubois、Wang、Contrino 的符号映射不熟：回到第 5 章。

---

1. 一页总览：先看对象，再看数字

对比项	D2Q9 流场 boundary magic	D2Q5 温度体相四阶关系
物理/数值对象	流场 populations f_i 与无滑移壁面	温度 populations g_i 与纯热体相等效方程
速度集	D2Q9	D2Q5
主要 rate 槽	$r_\nu^{(f)}$：黏性/偶通道；$r_q^{(f)}$：能量流/奇通道	r_κ：热通量；r_e：能量型高阶矩；r_ν：温度各向异性高阶矩
Hénon 关系	$H_\nu^{(f)} H_q^{(f)} = 3/16$；按 Ginzburg 归一化等价于 $\Lambda^2 = 1/4$	第一步 $H_\kappa H_\nu = 1/6$；完整消除还要 H_e 满足 Dubois Eq. (55)
率形式	$r_q^{(f)} = 8(2 - r_\nu^{(f)})/(8 - r_\nu^{(f)})$	$r_\nu = 6(2 - r_\kappa)/(6 - r_\kappa)$，并再用 Contrino Eq. (18) 求 r_e
目标误差	校准受限 Poiseuille 剖面的有效零速度位置与名义 halfway 壁面	$1/6$ 只令 $\kappa_{22} = 2\kappa_{40}$；Eq. (55) 再令 $\kappa_{40} = \kappa_{22} = 0$
成立条件	稳态、线性 Stokes/Poiseuille、均匀主轴体力、静止格线对齐平壁、halfway BB、相关链接 $\Theta_q^2 = 1$、$I_f = -1/2$	D2Q5、纯热、无给定速度平流、线性常系数、均匀格子、体相 Fourier/Taylor 等效方程；普通 Eq. (55) 分支还要求相应分母非零
典型数值	$r_\nu^{(f)} = 1$ 时 $r_q^{(f)} = 8/7$，对应 $H_\nu^{(f)} = 1/2$、$H_q^{(f)} = 3/8$	特殊点 $r_\kappa = 3 - \sqrt{3}$、$r_e = r_\nu = 4\sqrt{3} - 6$；一般例 $a = 0, r_\kappa = 1$ 时 $r_e = 6/13, r_\nu = 6/5$
不能推出什么	不能推出曲壁、斜壁、移动壁、非稳态、其他 forcing 或温度 ABB 都共享同一个 magic	不能推出三阶误差消失、温度边界误差消失、耦合求解器全局四阶或自动稳定

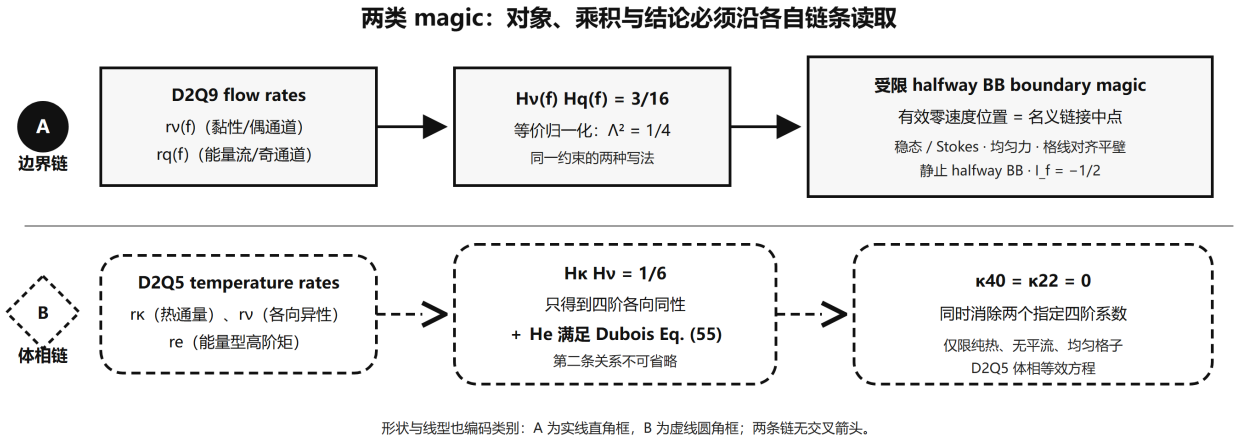


图 9: D2Q9 流场 boundary magic 与 D2Q5 温度体相四阶关系的两条独立链

读图规则：上方实线直角框是流场边界链，下方虚线圆角框是温度体相链。两条链没有交叉箭头，这是有意的：程序可以在宏观速度和浮力上耦合，但 rate 关系不会因此互相代用。

2. 两套算法必须各自走完，再在宏观量上耦合

2.1 D2Q9 流场：一个时间步的完整顺序

以下顺序采用前文 Wang/Contrino 的 D2Q9 两率设置，并在讨论 Ginzburg boundary magic 时使用其指定的 forcing gauge。M_f 表示该流场模型已经选定的 D2Q9 矩变换；本章不另造一套新矩阵。

步骤 1：宏观重构

由九个 f_i^n 先求密度和 population 动量。若采用第 3 章的 forcing gauge，则物理动量为：

$$\rho^n = \sum_i f_i^n, \qquad j^n = \sum_i c_i f_i^n, \qquad J^n = j^n - I_f F^n, \qquad u^n = \frac{J^n}{\rho^n}. \tag{6.2}$$

在第 3 章专门化中 $I_f = -1/2$，所以 $J = j + F/2$。若另一个实现采用不同 forcing 离散，必须沿用那个实现自己的宏观动量定义，不能只搬走 $3/16$。

步骤 2：矩变换

把同一格点的 population 列向量变成矩：$m^n = M_f f^n$。这一步只换记账基底，不搬运数据，也不执行边界条件。

步骤 3：计算平衡矩与力项

用本步已经得到的 ρ^n, u^n 构造论文给定的 D2Q9 平衡矩。若有浮力或其他体力，再按选定 forcing 方案构造对应矩空间源项。不能把 D2Q5 的温度矩阵 N 当作 M_f，也不能用温度参数 a 代替流场平衡参数。

步骤 4：矩空间碰撞

守恒槽不因普通碰撞而耗散；非守恒槽按各自 rate 靠近平衡。Wang/Contrino 设置中，$r_\nu^{(f)}$ 放在黏性相关槽，$r_q^{(f)}$ 放在能量流/奇通道槽，并满足：

$$H_\nu^{(f)} H_q^{(f)} = \frac{3}{16}, \qquad r_q^{(f)} = \frac{8(2 - r_\nu^{(f)})}{8 - r_\nu^{(f)}}. \tag{6.3}$$

其他 D2Q9 槽仍按所采用论文模型给定，不能因为本章只关注两个率就任意留空。

步骤 5：逆变换

把碰撞后的矩变回 population：$f^* = M_f^{-1} m^*$。星号表示“碰撞后、迁移前”。

步骤 6：迁移

把 $f_i^*(x)$ 沿 c_i 搬到 $x + c_i\Delta t$。内部链接有正常来源；指向固体的链接会缺少下一时刻的入射 population。

步骤 7：流场 BB 边界闭合

对本章的静止 halfway 无滑移壁，已知出射值反向返回，即 $f_{\bar{i}}^{n+1}(x_b) = f_i^*(x_b)$。$3/16$ 的严格边界解释还需要第 1 节表中列出的全部 Ginzburg 条件；只写这一行 BB 并不能自动证明任意几何都精确。

步骤 8：宏观更新

边界未知量补齐后，再由新的 f_i^{n+1} 重构 ρ^{n+1}, u^{n+1}。不要在边界 population 尚未闭合时就把不完整的求和结果当作下一步宏观场。

2.2 D2Q5 温度：一个时间步的完整顺序

本节使用前文 Wang/Contrino 的 D2Q5 温度模型。速度列顺序固定为静止、$+x, +y, -x, -y$。

步骤 1：宏观重构

温度是五个温度 population 的总和。此步骤只做宏观求和：

$$T^n = \sum_{i=0}^{4} g_i^n. \tag{6.4}$$

步骤 2：矩变换

本模型的矩阵是：

$$N = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ -4 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}. \tag{6.5}$$

矩阵定义清楚以后，步骤 2 才实际执行 $n^n = Ng^n$。因此一次时间步只做一次矩变换，不会在步骤 1 与步骤 2 重复计算。

若程序的 population 列顺序不同，必须同步重排矩阵的列；只改 population 编号而不改矩阵会让热通量方向和边界反向编号全部错位。

步骤 3：计算平衡矩

在耦合热对流模型中，D2Q5 温度平衡矩使用流场刚重构的速度：

$$n^{\mathrm{eq}} = \big(T,\ u_x T,\ u_y T,\ aT,\ 0\big)^{\mathsf{T}}. \tag{6.6}$$

第 4 章纯热体相分析取 $u_x = u_y = 0$，于是退化为 $(T, 0, 0, aT, 0)^{\mathsf{T}}$。因此 Eq. (55) 的严格推导范围是无平流纯热体相；在完整耦合程序中仍可采用这些论文参数，但不能把纯热推导扩张成“所有耦合误差已消失”。

步骤 4：矩空间碰撞

五个槽逐一更新为：

$$\begin{aligned} n_0^* &= n_0, \\ n_1^* &= n_1 - r_\kappa (n_1 - u_x T), \\ n_2^* &= n_2 - r_\kappa (n_2 - u_y T), \\ n_3^* &= n_3 - r_e (n_3 - aT), \\ n_4^* &= n_4 - r_\nu n_4. \end{aligned} \tag{6.7}$$

$n_0 = T = n_0^{\mathrm{eq}}$ 是守恒槽；即使某篇矩阵写法在对角线上显示一个数，也不能据此说温度在碰撞时被耗散。

步骤 5：逆变换

用 $g^* = N^{-1} n^*$ 找回五个碰撞后 population。此时只改变同一格点内部的方向分配。

步骤 6：迁移

把 $g_i^*(x)$ 沿 D2Q5 的五个速度迁移。静止分量留在原点，四个移动分量分别沿东、北、西、南方向移动一个格距。

步骤 7：温度 BB/ABB 边界闭合

绝热 Neumann 壁使用温度 BB；定温 Dirichlet 壁使用 ABB：

$$\begin{aligned} \text{绝热 BB:} \quad & g_{\bar{i}}^{n+1}(x_b) = g_i^*(x_b), \\ \text{定温 ABB:} \quad & g_{\bar{i}}^{n+1}(x_b) = -g_i^*(x_b) + \frac{4+a}{10} T_w. \end{aligned} \tag{6.8}$$

ABB 的负号和壁温补偿项都不能省略。流场的 $3/16$ 推导不是这条温度 ABB 公式的证明。

步骤 8：宏观更新

补齐边界 population 后，计算 $T^{n+1} = \sum_i g_i^{n+1}$。新温度可在下一步进入浮力模型；新速度则在下一步进入温度平衡矩。

2.3 两套算法在哪里耦合，在哪里绝不能耦合

对一个显式时间步，可以采用以下无循环依赖的顺序：

1. 由 g^n 重构 T^n；
2. 若物理模型含浮力，用 T^n 构造本模型规定的 F^n；
3. 由 f^n, F^n 重构 ρ^n, u^n；
4. 流场平衡矩使用 ρ^n, u^n；温度平衡矩使用 T^n, u^n；
5. 两套 populations 各自完成碰撞、逆变换、迁移和边界闭合；
6. 分别重构 $\rho^{n+1}, u^{n+1}, T^{n+1}$。

真正的耦合量是“温度进入物理力”和“速度进入温度平衡矩”。不耦合的量是 rate：$r_q^{(f)}$ 不能拿来当 r_e，$r_\nu^{(f)}$ 也不能拿来当温度 r_ν。

---

3. 参数配置流程：先物理量，再主 rate，再配对率

3.1 D2Q9 流场参数清单

1. **先定单位。**先把目标运动黏度换成当前格距、时间步下的格子单位 ν。不能把 SI 单位数值直接塞进格子公式。
2. **由黏度定主 rate。** Wang/Contrino D2Q9 设置给出：

$$H_\nu^{(f)} = 3\nu, \qquad r_\nu^{(f)} = \frac{1}{3\nu + 1/2} = \frac{2}{6\nu + 1}, \qquad r_q^{(f)} = \frac{8(2 - r_\nu^{(f)})}{8 - r_\nu^{(f)}}. \tag{6.9}$$

3. **反算检查。**计算 $H_q^{(f)} = 1/r_q^{(f)} - 1/2$，确认乘积精确等于 $3/16$。
4. **检查定义域。**要求相关 rate 非零，且率公式避开 $r_\nu^{(f)} = 2, 8$；若采用常见局部区间，还检查两个 rate 是否都在 $(0, 2)$。
5. **最后审计边界。**只有当几何、BB、稳态/Stokes、均匀主轴 forcing 和 $I_f = -1/2$ 等条件都匹配时，才把 $3/16$ 称为本章推导的 boundary magic。

这里没有任何一步决定 r_κ, r_e, r_ν。$3/16$ 不决定温度 rate。

3.2 D2Q5 温度参数清单

1. **先定单位和 a。**先把扩散率换成格子单位 κ，再选择平衡参数 a。若要求静止平衡权重严格为正，取 $-4 < a < 1$。
2. **由扩散率定热通量 rate。**格子单位下：

$$H_\kappa = \frac{10\kappa}{4+a}, \qquad r_\kappa = \frac{1}{H_\kappa + 1/2}. \tag{6.10}$$

3. **由 $1/6$ 配 r_ν。**这一步只保证体相四阶各向同性。
4. **由 Eq. (55) 配 r_e。**这一步才把第二个四阶系数也置零。两条 rate 公式为：

$$\begin{aligned} r_\nu &= \frac{6(2-r_\kappa)}{6-r_\kappa}, \\ r_e &= \frac{6(1-a)(2-r_\kappa)r_\kappa}{(7+3a)(r_\kappa-6)r_\kappa + 12(4+a)}. \end{aligned} \tag{6.11}$$

5. **逐个检查分母。**为缩短书写，定义 Contrino Eq. (18) 的分母：

$$D = (7+3a)(r_\kappa - 6)r_\kappa + 12(4+a). \tag{6.12}$$

普通有限 rate 分支至少要求 $r_\kappa \neq 0, 2, 6$、$a \neq 1$、$D \neq 0$，并要求三个温度 rate 都非零。从 Hénon 参数返回 rate 时还要避开 $H_j = -1/2$。6. **检查退化端点。** $a = -4$ 给零扩散；$a = 1$ 使普通 Eq. (55) 含 $1/(1-a)$，必须返回 κ_{40}, κ_{22} 原始多项式。7. **最后选边界。**定温用 ABB，绝热用 BB，并检查反向编号、壁温补偿和几何位置。

这里没有任何一步决定 $r_\nu^{(f)}, r_q^{(f)}$。$1/6$ 不决定流场 rate。

---

4. 完整例题一：正 TRT 特殊点与独立流场配对

4.1 温度参数：选择 $a = -2/3$

选择 $a = -2/3$ 是为了让静止 D2Q5 权重变成熟悉的 $w_0 = 1/3$、$w_{1,2,3,4} = 1/6$。正 TRT 特殊点为：

$$H_\kappa = \frac{1}{\sqrt{12}} = \frac{\sqrt{3}}{6}, \qquad H_e = H_\nu = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}. \tag{6.13}$$

逐个转成 rate：

$$\begin{aligned} r_\kappa &= \frac{1}{H_\kappa + 1/2} = \frac{1}{\sqrt{3}/6 + 1/2} = \frac{6}{3+\sqrt{3}} \\ &= \frac{6(3-\sqrt{3})}{(3+\sqrt{3})(3-\sqrt{3})} = \frac{6(3-\sqrt{3})}{9-3} = 3-\sqrt{3}, \\ r_e = r_\nu &= \frac{1}{H_e + 1/2} = \frac{1}{\sqrt{3}/3 + 1/2} = \frac{6}{3+2\sqrt{3}} \\ &= \frac{6(3-2\sqrt{3})}{(3+2\sqrt{3})(3-2\sqrt{3})} = \frac{6(3-2\sqrt{3})}{9-12} \\ &= -2(3-2\sqrt{3}) = 4\sqrt{3}-6. \end{aligned} \tag{6.14}$$

数值上 $r_\kappa \approx 1.267949$，$r_e = r_\nu \approx 0.928203$。这里只用小数帮助直觉，精确检查仍用根式。

扩散率为：

$$\kappa = \frac{4 - 2/3}{10}\frac{\sqrt{3}}{6} = \frac{\sqrt{3}}{18}. \tag{6.15}$$

再检查 Eq. (55)。因为 $a + 4 = 10/3$、$1 - a = 5/3$、$2 + 3a = 0$，所以：

$$H_e = H_\kappa \frac{10/3}{5/3} - \frac{0}{12H_\kappa(5/3)} = 2H_\kappa = \frac{1}{\sqrt{3}}. \tag{6.16}$$

同时 $H_\kappa H_\nu = (1/\sqrt{12})(1/\sqrt{3}) = 1/6$。因此该温度点既满足各向同性关系，也满足完整 Eq. (55)。

4.2 流场参数：另选 $r_\nu^{(f)} = 1$

这一步与 $a = -2/3$ 无关。独立选择：

$$r_\nu^{(f)} = 1, \qquad r_q^{(f)} = \frac{8(2-1)}{8-1} = \frac{8}{7}, \qquad \nu = \frac{1}{3}\left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{6}. \tag{6.17}$$

反算 Hénon 参数：

$$H_\nu^{(f)} = \frac{1}{2}, \qquad H_q^{(f)} = \frac{7}{8} - \frac{1}{2} = \frac{3}{8}, \qquad H_\nu^{(f)} H_q^{(f)} = \frac{3}{16}. \tag{6.18}$$

最终得到两个互不覆盖的参数块：

- 流场：$(r_\nu^{(f)}, r_q^{(f)}) = (1, 8/7)$；
- 温度：$(r_\kappa, r_e, r_\nu) = (3 - \sqrt{3}, 4\sqrt{3} - 6, 4\sqrt{3} - 6)$。

即使两边都出现下标 ν，它们的数值、矩槽和目标误差也不同。

---

5. 完整例题二：$a = 0, r_\kappa = 1$ 的一般非特殊点

5.1 温度 rate、Hénon 参数和扩散率

先选 $a = 0, r_\kappa = 1$。按 Eq. (6.11) 逐项计算：

$$
\begin{aligned}
r_\nu &= \frac{6(2-1)}{6-1} = \frac{6}{5},\\
r_e &= \frac{6(1-0)(2-1)\times 1}{7(1-6)\times 1+48} = \frac{6}{13},\\
H_\kappa &= \frac{1}{r_\kappa} - \frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2},\\
H_e &= \frac{1}{r_e} - \frac{1}{2} = \frac{13}{6} - \frac{1}{2} = \frac{13}{6} - \frac{3}{6} = \frac{5}{3},\\
H_\nu &= \frac{1}{r_\nu} - \frac{1}{2} = \frac{5}{6} - \frac{1}{2} = \frac{5}{6} - \frac{3}{6} = \frac{1}{3},\\
\kappa &= \frac{4}{10}\frac{1}{2} = \frac{1}{5}.
\end{aligned}
\tag{6.19}
$$

Eq. (55) 第一式也可独立反算：

$$
H_e = 4H_\kappa - \frac{2}{12H_\kappa} = 4\times\frac{1}{2} - \frac{2}{6} = \frac{5}{3}, \qquad r_e = \frac{1}{5/3+1/2} = \frac{6}{13}. \tag{6.20}
$$

5.2 直接把两个四阶系数算到零

只验证 $H_\kappa H_\nu = 1/6$ 还不够。把 $a=0$、$H_\kappa = 1/2$、$H_e = 5/3$、$H_\nu = 1/3$ 直接放回两个多项式：

$$
\begin{aligned}
\kappa_{40} &= 8 + 12 - 10 - 10 = 0,\\
\kappa_{22} &= -24 + 24 - 20 + 20 = 0.
\end{aligned}
\tag{6.21}
$$

四项的来源依次是第 4 章 Eq. (4.88) 和 Eq. (4.97) 的常数项、H_κ^2 项、$H_\kappa H_e$ 项和 $H_\kappa H_\nu$ 项。这个点不是特殊 TRT 点，因为 $H_e \neq H_\nu$；它验证的是一般 Eq. (55)/Contrino Eq. (18)。

5.3 流场仍单独选择

为了让两个同名 ν 更容易区分，这次选择与温度 $r_\nu = 6/5$ 不同的流场值：

$$
\begin{aligned}
r_\nu^{(f)} &= \frac{3}{2},\\
H_\nu^{(f)} &= \frac{1}{3/2} - \frac{1}{2} = \frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{6},\\
r_q^{(f)} &= \frac{8(2-3/2)}{8-3/2} = \frac{8}{13},\\
H_q^{(f)} &= \frac{1}{8/13} - \frac{1}{2} = \frac{13}{8} - \frac{4}{8} = \frac{9}{8}.
\end{aligned}
\tag{6.22}
$$

检查 $(1/6)(9/8) = 3/16$，且流场黏度是 $\nu = H_\nu^{(f)}/3 = 1/18$。这里的流场 $r_\nu^{(f)} = 3/2$ 与温度 $r_\nu = 6/5$ 没有相等要求。

6. 十四条常见错误：每条都用反例拆开

错误 1：把 rate、τ 和 H 当成同一个数

错误说法：“$r = 6/5$，所以 $\tau = H = 6/5$。”

反例：按定义，$\tau = 1/r = 5/6$，而 $H = 5/6 - 1/2 = 1/3$；三个数分别是 $6/5, 5/6, 1/3$。

改法：每次都走完整链 $r \to 1/r \to 1/r - 1/2$，不要凭下标抄值。

错误 2：看见 σ 就认作同一种量

错误说法：“Dubois 的 σ_1 可以直接等于 Wang 的 σ_κ。”

反例：若 Wang 的 rate $\sigma_\kappa = 1$，对应 Hénon 参数是 $1/2$，不是 1；Dubois 的 σ_1 本身才是 Hénon 参数。

改法：先标注原符号类型。Wang/Contrino 的温度 σ 先改名为 r；Dubois 的 σ_j 直接改名为 H_j。

错误 3：把 $1/4$ 与 $3/16$ 当成两个不同 magic，或直接互换

错误说法：“Λ^2 就是 $H_{\text{even}} H_{\text{odd}}$，所以两者都等于 $1/4$。”

反例：定义是 $\Lambda^2 = (4/3) H_{\text{even}} H_{\text{odd}}$。当乘积为 $3/16$ 时，$\Lambda^2 = (4/3)(3/16) = 1/4$。

改法：写清归一化：$1/4$ 属于 Λ^2，$3/16$ 属于未归一化 Hénon 乘积。

错误 4：把温度 $1/6$ 叫作完整四阶消除

错误说法：“只要 $H_\kappa H_\nu = 1/6$，两个四阶系数就都是零。”

反例：取 $\kappa_{40} = 1, \kappa_{22} = 2$。它满足各向同性比例 $\kappa_{22} = 2\kappa_{40}$，但两个系数都非零。

改法：$1/6$ 后还要用 Eq. (55) 决定 H_e，并检查 $\kappa_{40} = \kappa_{22} = 0$。

错误 5：因为都在二维，就把 D2Q5 和 D2Q9 混用

错误说法：“D2Q5 的矩阵可以直接乘 D2Q9 的九个 f_i。”

反例：D2Q5 矩阵只有五列，而且没有四个对角速度；D2Q9 有九个 population。维数已经不匹配。

改法：先核对速度集、population 数量、列顺序和矩定义，再谈 rate。

错误 6：把边界结论说成体相结论

错误说法：“$3/16$ 会消除 D2Q5 温度体相的四阶误差。”

反例：$3/16$ 的变量是 $H_\nu^{(f)}, H_q^{(f)}$，来自 D2Q9 流场有效壁面；D2Q5 体相使用 H_κ, H_e, H_ν。

改法：在每个 magic 数前同时写“速度集 + 物理场 + 边界/体相”。

错误 7：只写“Eq. (18)”而不写作者

错误说法：“Eq. (18) 给出一般 r_e 公式。”

反例：Wang Eq. (18) 是特殊点 $H_\kappa = 1/\sqrt{12}$ 的一部分；Contrino Eq. (18) 才是一般非退化 r_e 关系。

改法：写成“Wang Eq. (18)”或“Contrino Eq. (18)”，并说明它属于特殊点还是一般关系。

错误 8：宣称三阶误差也被消除

错误说法：“Eq. (17)–(18) 已同时消除三阶和四阶误差。”

反例：Contrino 明确说明 D2Q5 没有足够自由度同时消除两者，论文选择消除四阶误差。

改法：只说“消除该分析中指定的两个四阶体相系数”，保留三阶限制。

错误 9：从局部系数为零跳到全局四阶收敛

错误说法：“$\kappa_{40} = \kappa_{22} = 0$，所以整个自然对流程序必定全局四阶。”

反例：完整程序仍含温度边界、流场 BB、浮力离散、对流、非线性和时间推进；这些都不在纯热体相 Eq. (55) 的证明内。

改法：全局收敛阶必须通过整个离散问题的分析和网格收敛实验另行证明。

错误 10：把 $0 < r < 2$ 或正权重当作完整稳定性证明

错误说法：“所有 rate 都在 $(0, 2)$，所以曲壁高 Rayleigh 数计算一定稳定。”

反例：$(0, 2)$ 只让孤立线性松弛模态的偏差倍率绝对值小于 1；曲壁、强耦合、非线性和边界仍可引入其他不稳定机制。

改法：把 rate 区间、正权重和正扩散写成必要的配置检查，不把它们升级为充分稳定性定理。

错误 11：把 $a = -4$ 或 $a = 1$ 当普通点代入

错误说法：“把 $a = 1$ 直接代入 Eq. (55) 再约去 $1 - a$ 即可。”

反例：$a = 1$ 令 $1 - a = 0$，普通 Eq. (55) 无定义；$a = -4$ 则令扩散率为零，并留下 $H_e = H_\nu = 1/(6H_\kappa)$ 的一族退化解。

改法：两个端点都返回原始 κ_{40}, κ_{22} 多项式检查，不能沿普通分式继续除法。

错误 12：把两个同名 ν 当成一个输入框

错误说法：“温度算出 $r_\nu = 6/5$，流场也必须设 $r_\nu^{(f)} = 6/5$。”

反例：第 5 节例题同时使用温度 $r_\nu = 6/5$ 与流场 $r_\nu^{(f)} = 3/2$，两边各自满足自己的关系。

改法：程序参数结构中使用不同名称和不同配置块，流场量始终带 (f) 或明确前缀。

错误 13：由文件名判断第一作者

错误说法：“本地文件名写 [Luo2014]，所以论文第一作者是 Luo。”

反例：论文首页的第一作者是 Dario Contrino；Li-Shi Luo 排在作者列表后面。

改法：作者身份以论文首页为准。文件整理标签只用于定位，不覆盖书目信息。

错误 14：忽略单位与矩顺序

错误说法：“把 SI 单位扩散率直接代入 $\kappa = (4+a)H_\kappa/10$，并随意调换 g_1, g_2 列也没关系。”

反例：该式是 $\lambda = \Delta t = 1$ 的格子单位专门化；调换 $+x, +y$ 的 population 却不调矩阵列，会把 $n_1 = g_1 - g_3$ 和 $n_2 = g_2 - g_4$ 的方向含义改错。

改法：先做单位换算，再把速度编号、反向表、矩阵列和边界索引作为同一套不可拆分的数据检查。

---

7. 分层练习与完整答案

以下 14 题只依赖前六章。建议先遮住答案手算，再逐步对照。

7.1 基础层：population、矩、反向方向和三联换算

基础题 1：从 D2Q5 populations 求温度和五个矩

给定 $(g_0, g_1, g_2, g_3, g_4) = (0.40, 0.20, 0.10, 0.15, 0.15)$，求 T, n_1, n_2, n_3, n_4。

逐步答案：

1. 温度直接求和：$T = 0.40 + 0.20 + 0.10 + 0.15 + 0.15 = 1.00$。
2. x 热通量矩：$n_1 = g_1 - g_3 = 0.20 - 0.15 = 0.05$。
3. y 热通量矩：$n_2 = g_2 - g_4 = 0.10 - 0.15 = -0.05$。
4. 能量型矩：$n_3 = -4g_0 + g_1 + g_2 + g_3 + g_4 = -1.60 + 0.60 = -1.00$。
5. 各向异性矩：$n_4 = g_1 - g_2 + g_3 - g_4 = 0.20 - 0.10 + 0.15 - 0.15 = 0.10$。

基础题 2：写出反向方向

D2Q5 编号为静止、东、北、西、南，即 $0,1,2,3,4$。求每个 $\bar{i}$；再说出 D2Q9 东北方向 5 的反向方向。

逐步答案：

1. 静止速度的负向仍是自身，所以 $\bar{0}=0$。
2. 东与西相反，所以 $\bar{1}=3,\bar{3}=1$。
3. 北与南相反，所以 $\bar{2}=4,\bar{4}=2$。
4. D2Q9 中东北速度 $(1,1)$ 的负向是西南 $(-1,-1)$；按第 1 章编号，$\bar{5}=7$。
5. 反向操作再做一次应回到原方向，例如 $\bar{\bar{5}}=\bar{7}=5$。

基础题 3：rate—τ—H 完整换算

给定 $r=5/4$，求 τ,H 和一步偏差倍率。

逐步答案：

1. 先取倒数：$\tau=1/r=4/5$。
2. 再减半：$H=4/5-1/2=8/10-5/10=3/10$。
3. 偏差倍率是 $1-r=1-5/4=-1/4$。
4. 负号表示越过平衡，绝对值 $1/4<1$ 表示这个孤立模态的偏差缩小；它不是完整程序稳定性证明。

基础题 4：偶奇投影与反向重构

给定一对 population $h_i=0.70,h_{\bar{i}}=0.30$，求 h_i^+,h_i^- 并重构两项。

逐步答案：

1. 偶部是和的一半：$h_i^+=(0.70+0.30)/2=0.50$。
2. 奇部是差的一半：$h_i^-=(0.70-0.30)/2=0.20$。
3. 原方向重构：$h_i^++h_i^-=0.50+0.20=0.70$。
4. 反向重构：$h_i^+-h_i^-=0.50-0.20=0.30$。
5. 交换方向后偶部仍为 0.50，奇部变成 -0.20。

基础题 5：从矩反求 D2Q5 populations

给定 $(n_0,n_1,n_2,n_3,n_4)=(1,0.1,-0.2,0,0.2)$，用第 4 章的 N^{-1} 求五个 g_i。

逐步答案：

1. 静止分量：$g_0=(n_0-n_3)/5=(1-0)/5=0.20$。
2. 东向：$g_1=n_0/5+n_1/2+n_3/20+n_4/4=0.20+0.05+0+0.05=0.30$。
3. 西向：$g_3=n_0/5-n_1/2+n_3/20+n_4/4=0.20-0.05+0+0.05=0.20$。
4. 北向：$g_2=n_0/5+n_2/2+n_3/20-n_4/4=0.20-0.10-0.05=0.05$。
5. 南向：$g_4=n_0/5-n_2/2+n_3/20-n_4/4=0.20+0.10-0.05=0.25$。

6. 求和检查：$0.20 + 0.30 + 0.05 + 0.20 + 0.25 = 1 = n_0$。

7.2 中级层：两种乘积、rate 变换和特殊点

中级题 1：由流场主 rate 配出 $3/16$

给定 $r_\nu^{(f)} = 1$，求 $r_q^{(f)}$ 并检查 Hénon 乘积。

逐步答案：

1. 代入率关系：$r_q^{(f)} = 8(2-1)/(8-1) = 8/7$。
2. 主率的 Hénon 参数：$H_\nu^{(f)} = 1/1 - 1/2 = 1/2$。
3. 配对率的 Hénon 参数：$H_q^{(f)} = 1/(8/7) - 1/2 = 7/8 - 4/8 = 3/8$。
4. 相乘：$(1/2)(3/8) = 3/16$。
5. 这个结果属于受限 D2Q9 流场边界链，不能写成温度 Eq. (17)。

中级题 2：由温度主 rate 配出 $1/6$

给定 $r_\kappa = 1$，求 r_ν 并检查乘积。

逐步答案：

1. 代入温度率关系：$r_\nu = 6(2-1)/(6-1) = 6/5$。
2. $H_\kappa = 1/1 - 1/2 = 1/2$。
3. $H_\nu = 1/(6/5) - 1/2 = 5/6 - 3/6 = 1/3$。
4. 相乘：$(1/2)(1/3) = 1/6$。
5. 这一步只证明四阶各向同性；还没有求 r_e。

中级题 3：从 $1/6$ 重新推出温度 rate 公式

从 $(1/r_\kappa - 1/2)(1/r_\nu - 1/2) = 1/6$ 解出 r_ν。

逐步答案：

1. 把每个括号通分为 $(2-r)/(2r)$。
2. 得到 $(2-r_\kappa)(2-r_\nu)/(4r_\kappa r_\nu) = 1/6$。
3. 两边乘 $12r_\kappa r_\nu$：$3(2-r_\kappa)(2-r_\nu) = 2r_\kappa r_\nu$。
4. 展开并移项：$12 - 6r_\kappa - 6r_\nu + r_\kappa r_\nu = 0$。
5. 收集 r_ν：$r_\nu(r_\kappa - 6) = 6(r_\kappa - 2)$。
6. 在 $r_\kappa \neq 6$ 时除法，并同时把分子分母乘 -1，得到 $r_\nu = 6(2-r_\kappa)/(6-r_\kappa)$。
7. 原 Hénon 定义还要求两个 rate 非零；$r_\kappa = 2$ 会给非法的 $r_\nu = 0$。

中级题 4：用 Eq. (55) 求 $a = 0, r_\kappa = 1$ 的 r_e

逐步答案：

1. $r_\kappa = 1$ 给 $H_\kappa = 1/2$。
2. $a = 0$ 时 Eq. (55) 为 $H_e = 4H_\kappa - 2/(12H_\kappa)$。
3. 代入：$H_e = 2 - 2/6 = 2 - 1/3 = 5/3$。
4. 反求 rate：$r_e = 1/(5/3 + 1/2) = 1/(13/6) = 6/13$。
5. 用 Contrino 分式复核：分子为 6，分母为 $7(1-6) + 48 = 13$，仍得 $6/13$。

中级题 5：特殊点在 $a = -2/3$ 时的扩散率

给定 $H_\kappa = 1/\sqrt{12}$、$H_e = H_\nu = 1/\sqrt{3}$ 和 $a = -2/3$，求三个 rate 与 κ。

逐步答案：

1. $r_\kappa = 1/(\sqrt{3}/6 + 1/2) = 6/(3+\sqrt{3})$。
2. 分子分母同乘共轭 $3-\sqrt{3}$：$r_\kappa = 6(3-\sqrt{3})/(9-3) = 3-\sqrt{3}$。
3. $r_e = r_\nu = 1/(\sqrt{3}/3 + 1/2) = 6/(3+2\sqrt{3})$。
4. 分子分母同乘共轭 $3-2\sqrt{3}$：$r_e = r_\nu = 6(3-2\sqrt{3})/(9-12) = -2(3-2\sqrt{3}) = 4\sqrt{3}-6$。
5. $a + 4 = 10/3$。
6. $\kappa = (10/3)(\sqrt{3}/6)/10 = \sqrt{3}/18$。
7. 检查乘积：$(1/\sqrt{12})(1/\sqrt{3}) = 1/6$。
8. 因为 $a = -2/3 \neq 1$，Eq. (55) 普通分式可用；且 $2 + 3a = 0$，故 $H_e = 2H_\kappa = 1/\sqrt{3}$。

7.3 高级层：假设审计、系数验零和错误论证纠正

高级题 1：边界假设审计

有人在“非稳态、曲壁、移动壁、非均匀力”的 D2Q9 计算中直接引用 $3/16$，并声称壁面一定精确。判断该论证。

逐步答案：

1. 先列第 3 章证明使用的条件：稳态、线性 Stokes/Poiseuille、静止格线对齐平壁、halfway BB、均匀主轴体力、相关 $\Theta_q^2 = 1$、$I_f = -1/2$。
2. 题设同时违反“稳态”“静止平壁”“均匀力”和“格线对齐”等条件。
3. Ginzburg 的通用有效宽度式显含几何位置、forcing gauge 与边界系数；条件改变后抵消链也改变。
4. 因此 $3/16$ 仍可作为某个参数选择，但不能引用本章证明宣称该新场景的有效墙面必然精确。
5. 正确做法是从适合新边界/forcing 的通式重新专门化，或进行独立误差验证。

高级题 2：直接验两个四阶系数

给定 $a = 0, H_\kappa = 1/2, H_e = 5/3, H_\nu = 1/3$，不用“因为 Eq. (55) 所以为零”这句话，直接计算 κ_{40}, κ_{22}。

逐步答案：

1. 对 κ_{40}，常数项为 $8 - 3a = 8$。
2. H_κ^2 项为 $12(a+4)H_\kappa^2 = 12 \times 4 \times 1/4 = 12$。
3. $H_\kappa H_e$ 项为 $-12(1-a)H_\kappa H_e = -12 \times (1/2) \times (5/3) = -10$。

4. $H_\kappa H_\nu$ 项为 $-60 \times (1/2) \times (1/3) = -10$。
5. 所以 $\kappa_{40} = 8 + 12 - 10 - 10 = 0$。
6. 对 κ_{22}，常数项为 $-6(a+4) = -6 \times 4 = -24$。
7. H_κ^2 项为 $24(a+4)H_\kappa^2 = 24 \times 4 \times 1/4 = 24$。
8. $H_\kappa H_e$ 项为 $-24(1-a)H_\kappa H_e = -24 \times (1/2) \times (5/3) = -20$。
9. $H_\kappa H_\nu$ 项为 $120 H_\kappa H_\nu = 120 \times (1/2) \times (1/3) = 20$。
10. 相加得 $\kappa_{22} = -24 + 24 - 20 + 20 = 0$。

高级题 3：审计 $a = -4$ 与 $a = 1$

分别说明为什么不能把这两个值当普通 Eq. (55) 参数。

逐步答案：

1. $a = -4$ 时 $\kappa = (a+4)H_\kappa/10 = 0$，移动方向平衡权重也为零。
2. 把 $a = -4$ 放回 Eq. (55)，第一项为零，第二项给 $H_e = 1/(6H_\kappa)$；另一式给 $H_\nu = 1/(6H_\kappa)$。
3. 因而只得到 $H_e = H_\nu = 1/(6H_\kappa)$ 的一族零扩散解，不能唯一决定 H_κ。
4. $a = 1$ 时普通 Eq. (55) 的分母 $1 - a = 0$，直接代入没有定义。
5. 返回原始多项式后，两个四阶零条件仍给 $H_\kappa H_\nu = 1/6$ 和 $H_\kappa^2 = 1/12$，但 H_e 不进入系数，因而不能由这两个条件单独确定。
6. 所以两个端点都必须单独分析，不能继续普通约分。

高级题 4：纠正一段三连跳论证

错误论证是："温度满足 $1/6$，所以两个四阶系数为零；因此求解器全局四阶；所有 rate 又在 $(0, 2)$，所以任意 Rayleigh 数都稳定。"逐句纠正。

逐步答案：

1. 第一跳错误：$1/6$ 只给 $\kappa_{22} = 2\kappa_{40}$。反例是 $(\kappa_{40}, \kappa_{22}) = (1, 2)$。
2. 要让两个系数分别为零，还需 Eq. (55) 的 H_e 关系，并可直接代入两个多项式验零。
3. 第二跳错误：这两个系数属于纯热、无平流、均匀格子体相等效方程；边界、三阶、对流、浮力和非线性误差仍在。
4. 因而不能仅凭局部四阶系数为零宣称完整耦合程序全局四阶。
5. 第三跳错误：$(0, 2)$ 只约束孤立松弛模态的局部偏差倍率，不覆盖迁移、边界、非线性和强耦合。
6. 正确结论应是："此参数组满足指定的局部 rate/四阶条件；全局收敛与稳定性仍需针对完整问题另行验证。"

---

8. 新手验收清单：七类问题全部答对才算闭环

8.1 population

- □ 我能解释 population 是分方向保存的数值分量，不是真实粒子数。
- □ 我能从 $T = \sum_i g_i$ 或 $\rho = \sum_i f_i$ 重构宏观量。

□ 我能区分碰撞、迁移和边界闭合发生在什么位置。

8.2 矩

□ 我能用 $n = Ng$ 解释“矩只是换一种加权记账”。
□ 我知道矩阵列顺序必须与速度编号一致。
□ 我能区分守恒矩、热通量矩、能量型矩和各向异性矩。

8.3 TRT 两率

□ 我能从反向 population 对算出偶部和奇部。
□ 我知道两个率分别控制不同通道，而不是随意挑两个矩。
□ 我能证明两率相等时 TRT 退化回 BGK。

8.4 Hénon 参数

□ 给定任意非零 rate，我能依次算 $\tau = 1/r$ 和 $H = \tau - 1/2$。
□ 我知道 Dubois 的 σ_j 是 Hénon 参数，而 Wang/Contrino 的温度 σ_j 是 rate。
□ 我会检查 $r \neq 0$ 与 $H \neq -1/2$。

8.5 两类 magic

□ 我能说出 D2Q9 流场边界链是 $3/16$，并解释其 $1/4$ 归一化。
□ 我能说出 D2Q5 温度体相各向同性链是 $1/6$。
□ 我能列出为什么这两个数字不能互换。

8.6 各向同性与完全消除

□ 我能解释 $\kappa_{22} = 2\kappa_{40}$ 仍允许非零误差。
□ 我知道 Eq. (55) 的 H_e 关系不可省略。
□ 我能用 $a = 0, r_\kappa = 1$ 的例子直接验 $\kappa_{40} = \kappa_{22} = 0$。

8.7 分支、范围与结论边界

□ 我知道 $a = -4$ 是零扩散退化，$a = 1$ 使普通 Eq. (55) 退化。
□ 我不会把 $0 < r < 2$、正权重或正扩散称为完整稳定性证明。
□ 我不会把纯热体相四阶系数为零称为完整耦合求解器全局四阶。
□ 我知道 Contrino 第一作者是 Dario Contrino，并会区分 Wang Eq. (18) 与 Contrino Eq. (18)。

若这七类中仍有任何一项只能“凭印象回答”，应回到相应章节复算，而不是继续增加新的 magic 常数。

9. 最终实施顺序

把整份教程压缩成一次可靠配置，可按下面顺序执行：

1. 固定格子单位、速度编号、反向方向和矩阵列顺序；
2. 先由物理黏度确定 $r_\nu^{(f)}$，再配 $r_q^{(f)}$；
3. 先由物理扩散率和 a 确定 r_κ，再分别配 r_ν 与 r_e；
4. 把流场和温度 rate 放入不同参数块；
5. 检查所有倒数、普通分式和退化端点；
6. 按“宏观重构—矩变换—平衡矩—碰撞—逆变换—迁移—边界闭合—宏观更新”的顺序分别更新两套 populations；
7. 只在宏观速度、温度与物理力之间建立模型规定的耦合；
8. 最后分别验证边界位置、体相系数、全局收敛和运行稳定性，不用一个局部条件替代另外三个问题。

10. 本章来源边界

- D2Q9 两率、D2Q5 五矩、温度平衡矩、BB/ABB 和应用参数来自 Wang 与 Contrino 两篇论文及前五章已冻结推导。
- $\Lambda^2 = 1/4 \leftrightarrow H_{\text{even}}H_{\text{odd}} = 3/16$ 的受限边界解释来自 Ginzburg–d′ Humières 的稳态、格线对齐 halfway BB 分析。
- D2Q5 两个四阶系数、Eq. (55) 和正 TRT 特殊点来自 Dubois–Lallemand，并由第 4、5 章作了独立代数复算。
- 本章两个例题、14 条误区与 14 道分层练习是教程组织和手算材料，不冒充论文原句，也不把局部结论扩张成新的模型或精度主张。

至此，前五章的推导已经闭合为“会认、会算、会配、会实现、会审计”的完整学习路径。